

 32 72 070 Palanca de embrague: sustituir
+ 32 72 627

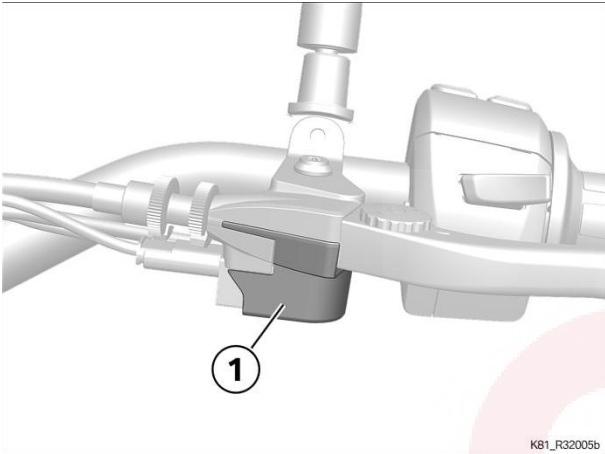
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Tarea principal

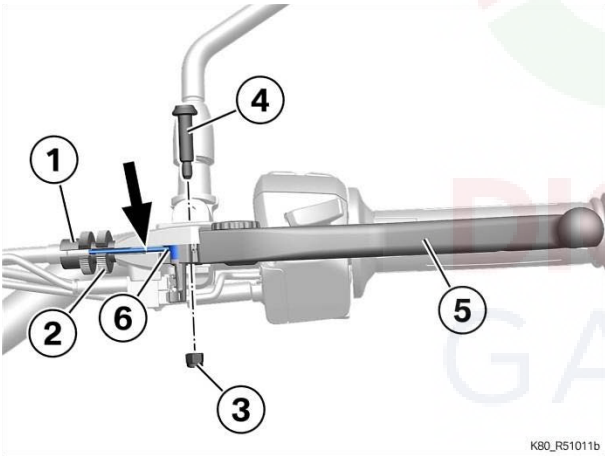
(-) Desmontar la cubierta para el conmutador de embrague

- Desmontar la cubierta (1).



(-) Desmontar la maneta del embrague

- Atornillar el tornillo de ajuste (1) y la contratuerca (2) lo máximo posible, de manera que todas las escotaduras se alineen con el conjunto de la maneta del embrague (flecha).
- Desmontar la tuerca (3) y el tornillo (4).
- Desmontar la palanca del embrague (5) y desenganchar el cable del embrague (6).



(-) Montar la maneta de embrague

- Lubricar la maneta de embrague (5) y el tornillo (4).



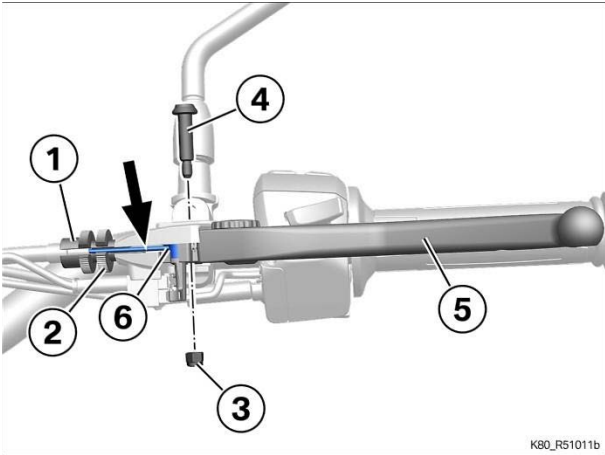
Lubricante

Spray lubricante universal	81 22 9 407 711
----------------------------	-----------------

- Enganchar el cable del embrague (6) y enganchar la maneta de embrague (5).
- Prestar atención a que el cable del embrague (6) quede tendido en la escotadura del conjunto de la maneta del embrague (flecha), del tornillo de ajuste (1) y de la contratuerca (2).
- Montar el tornillo (4) y la **nueva** tuerca (3).



Pares de apriete



Maneta al conjunto de la palanca del embrague		
M6 x 30, Tornillo	6 Nm	
M6, Tuerca	Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo	
Fijador para tornillos (mecánico)		
	8 Nm	

- Volver a girar hacia atrás la contratuercas (2) y el tornillo de ajuste (1).

(-) Comprobar/ajustar el juego de embrague

Condición previa

- el motor está frío.

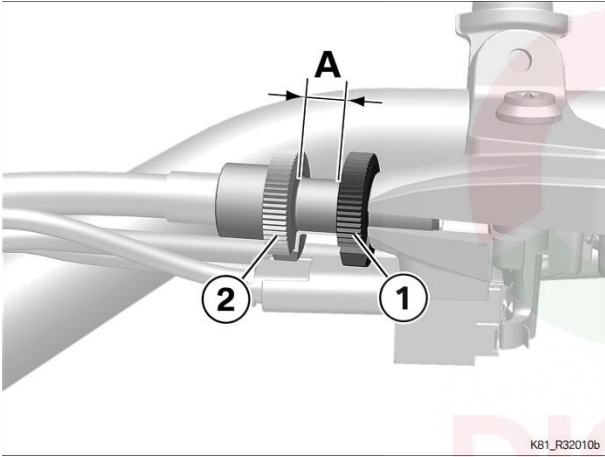


AVISO

Antes del ajuste del cable del embrague tiene que asegurarse que la guarnición de maneta de embrague dispone de un margen de ajuste correcto.

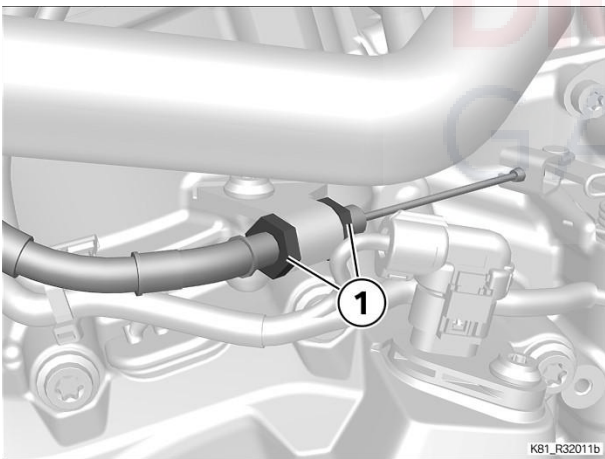
► Ajustar el margen de ajuste (cable del embrague) en el conjunto de puño del embrague

- Soltar la contratuercas (1) y ajustar la distancia (A) con el tornillo de ajuste (2).



 Datos técnicos			
Distancia entre el tornillo de ajuste y la contratuercas		8,0 ^{+1,5} _{-1,5} mm	

- Si fuera necesario, reajustar el cable del embrague en el motor.



- Si fuera necesario, soltar las tuercas (1) y ajustar el juego de embrague hasta que el margen de ajuste en el conjunto de puño del embrague sea correcto.
- Apretar las tuercas (1) a mano.

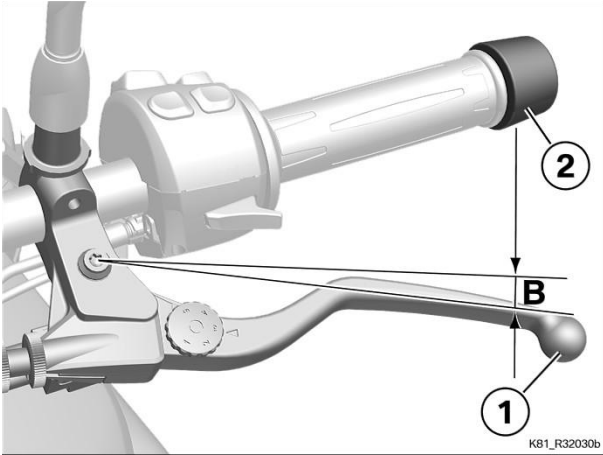


- Accionar la maneta de embrague (1) varias veces hasta que llegue al asa.
- Accionar ligeramente la maneta de embrague (1) hasta que se note cierta resistencia y observar el juego de embrague (B).

Comprobar

- Medir el recorrido en vacío/juego de embrague (B) entre el contrapeso del manillar (2) y la maneta de embrague (1).

 Datos técnicos			



Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	
--------------------------	--	----------	--

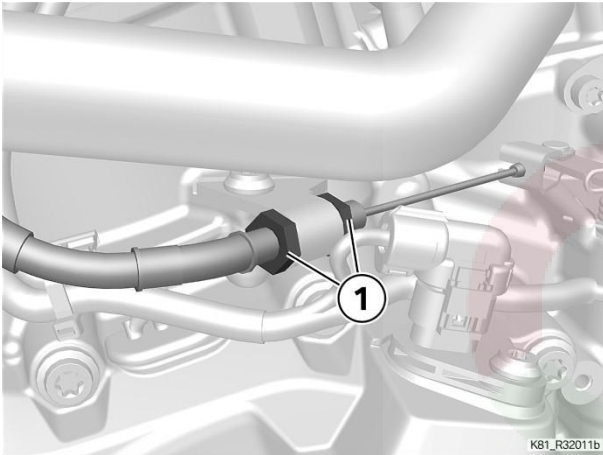
Resultado:

- La separación está fuera del margen de tolerancia.

Medida:

► Ajustar el cable del embrague en el cárter del motor

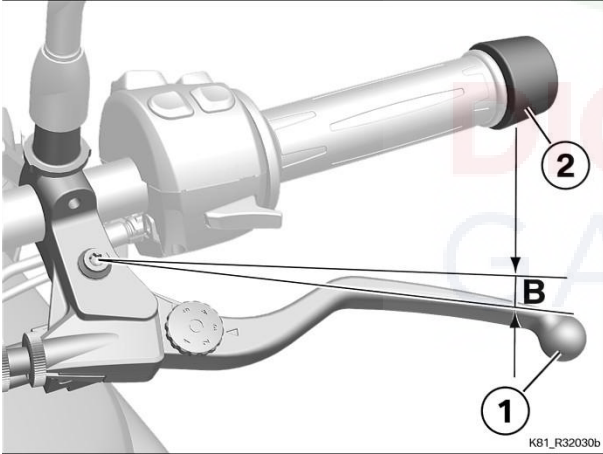
- Soltar las tuercas (1) y ajustar el juego de embrague.



 Datos técnicos			
Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	

- Apretar las tuercas (1).

- Medir nuevamente el recorrido en vacío/juego de embrague (B) entre el contrapeso del manillar (2) y la maneta de embrague (1) y ajustar en el cárter del motor si es necesario.



 Datos técnicos			
Juego libre del embrague	en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío	3...5 mm	

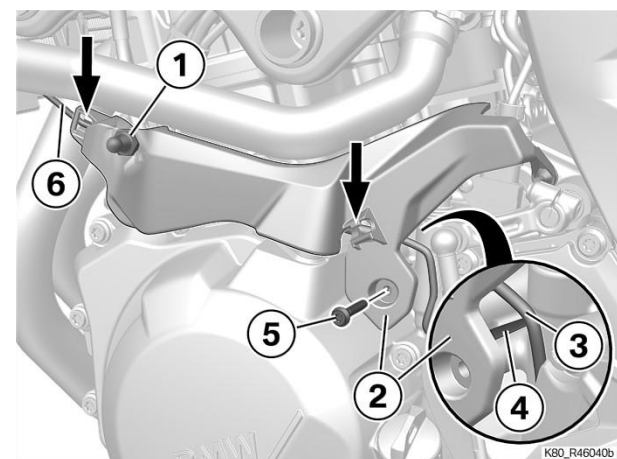


(-) Montaje de la cubierta para el mazo de cables

- Lubricar ligeramente el perno de enclavamiento (1).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

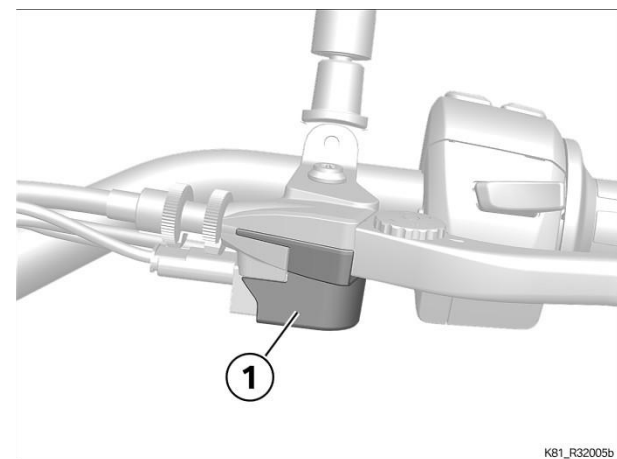
- Colocar la cubierta (2) de forma que el cable (3) para el interruptor del caballete lateral se encuentre por encima de los distanciadores (4).
- » El cable (3) no se dobla.
- Enganchar la cubierta (2) en el perno de enclavamiento (1) y montar el tornillo (5).



- Fijar el cable (6) en el soporte (flecha).

(-) Montar la cubierta para el conmutador de embrague

- Montar la cubierta (1).



Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

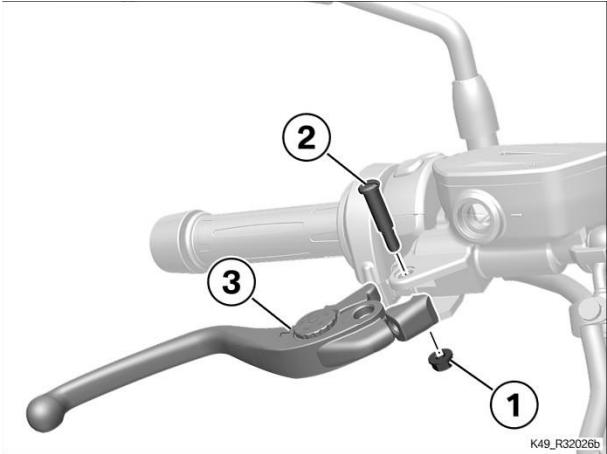
 32 72 076 Palanca para freno delantero: cambiar
+ 32 72 576

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

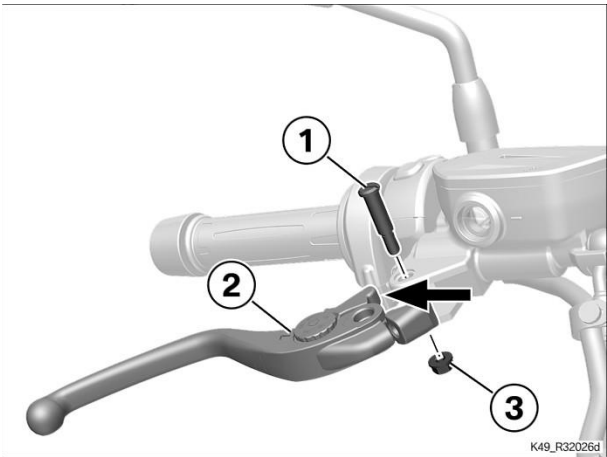
Tarea principal

(-) Desmontar la palanca para el freno de la rueda delantera



- Desenroscar la tuerca (1).
- Desmontar el tornillo (2).
- Desmontar la palanca (3).

(-) Montar la palanca para el freno de la rueda delantera



- Lubricar la superficie de deslizamiento (flecha) de la maneta del freno (2).

 Lubricante		
Klüberplex BEM 34-132		31 42 7 713 934

- Lubricar el tornillo (1) a excepción de la rosca.

 Lubricante		
Klüberplex BEM 34-132		31 42 7 713 934

- Colocar la palanca (2).
- Montar tornillo (1) y tuerca (3).

 Pares de apriete		
Maneta a conjunto del freno de manos		
M6 x 35, Tornillo	1 Nm	
M6, Tuerca	Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo	
	6 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 32 72 078 Conjunto de freno para rueda delantera: cambiar
+ 32 72 578

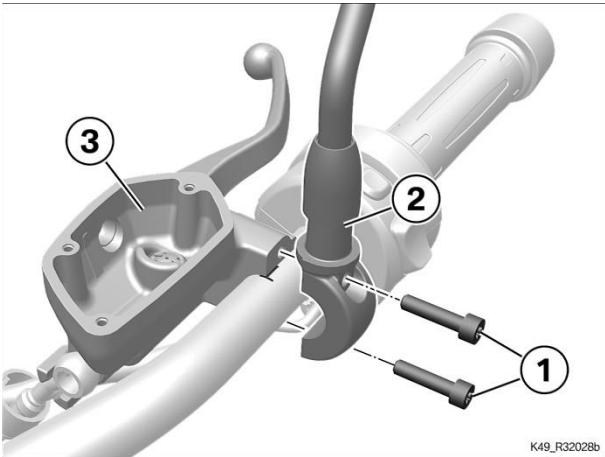
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Vaciar el depósito de líquido de frenos del conjunto del freno de manos
Soltar la tubería de freno del conjunto del freno para la rueda delantera

Tarea principal

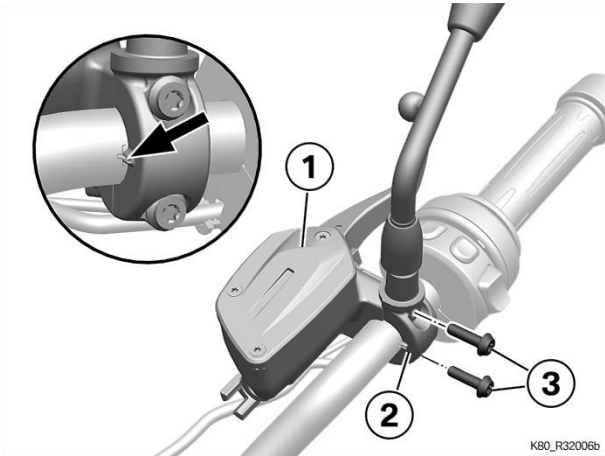
(-) Desmontar el conjunto de freno de la rueda delantera

- Desmontar los tornillos (1) y la abrazadera (2) con el espejo.
- Retirar el conjunto de freno completo (3).



(-) Montar el conjunto de freno de la rueda delantera

- Colocar el conjunto de freno completo (1).
- Colocar la abrazadera (2) con el espejo y montar los tornillos (3) sin apretar.
- Orientar el conjunto de freno (1) con la abrazadera (2) en la marca (flecha).
- Apretar los tornillos (3).



 Pares de apriete		
Conjunto de la maneta del freno al manillar		
M6 x 20	Secuencia de apriete: apretar en la parte superior del bloque	
	8 Nm	

Trabajos subsiguientes

Fijar la tubería de freno en el conjunto del freno de la rueda delantera
Llenado del conjunto de freno delantero y purga del aire
Control final de los trabajos efectuados

32 72 097 Puño del manillar izquierdo: sustituir

+ 32 72 632

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

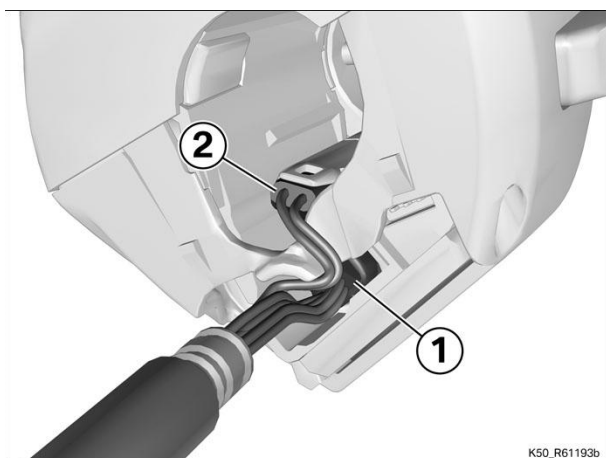
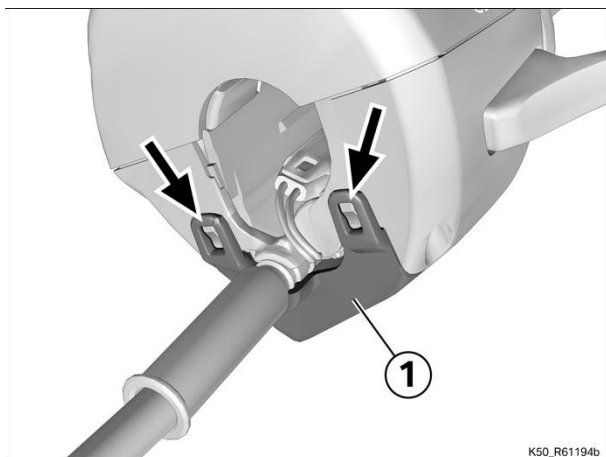
Desmontar el tope izquierdo del manillar

soltar la unidad de la maneta izquierda

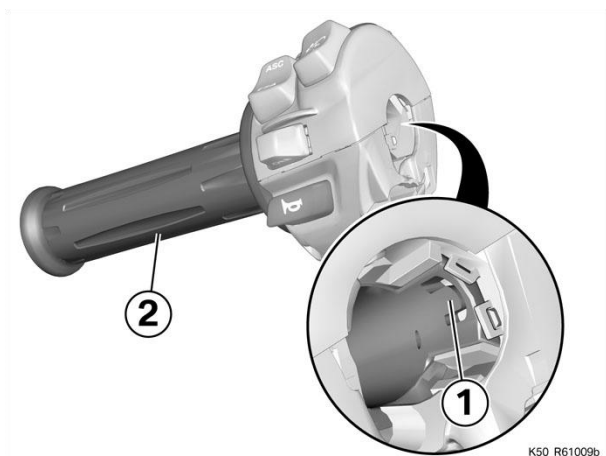
Tarea principal

(-) Desmontar el puño del manillar izquierdo

- Desenclipsar las lengüetas de seguridad (flechas).
- Desmontar la cubierta (1).



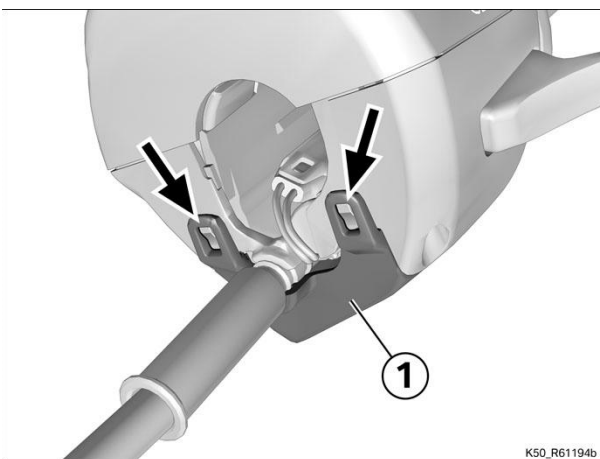
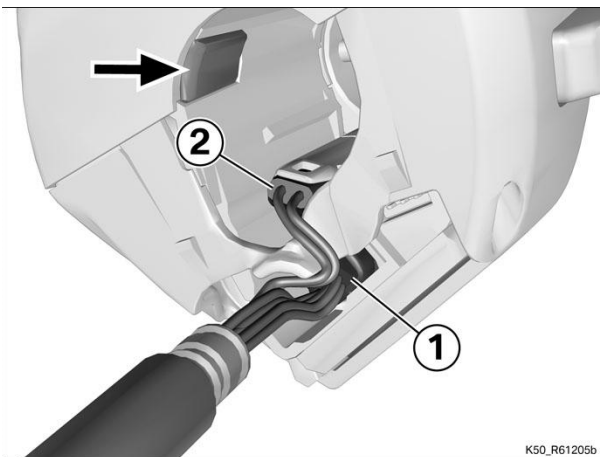
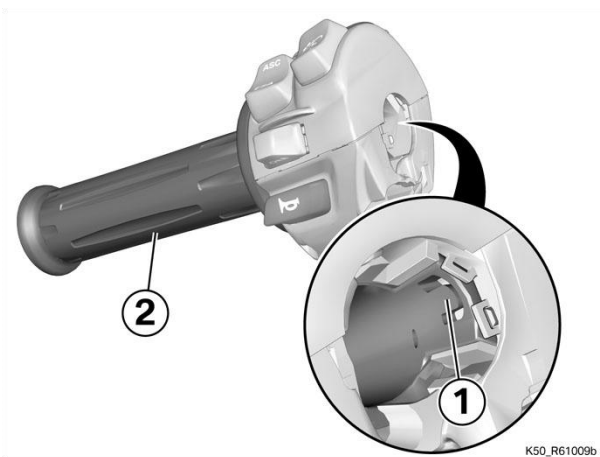
- Desenchufar el conector (1) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desmontar el conector(2), de 2 polos, con conector falso.



- Presionar hacia arriba el talón de retención (1).
- Desmontar el puño del manillar (2).

(-) Montar el puño del manillar izquierdo

- Montar el puño del manillar (2).
- » Encajar el talón de retención (1).



- Lubricar la goma (flecha).



Ayuda de montaje

Spray de silicona

83 19 2 208 609

- Empalmar el conector (2) de dos polos con conector ciego.
- Enchufar el conector (1) del interruptor combinado.

- Montar la cubierta (1).

» Las lengüetas de seguridad (flechas) se enclavan.

Trabajos subsiguientes

Fijar la unidad de la maneta izquierda

Montar el extremo del manillar izquierdo

Control final de los trabajos efectuados

32 73 000 Cable del embrague: desmontar/montar o sustituir

+ 32 73 500

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

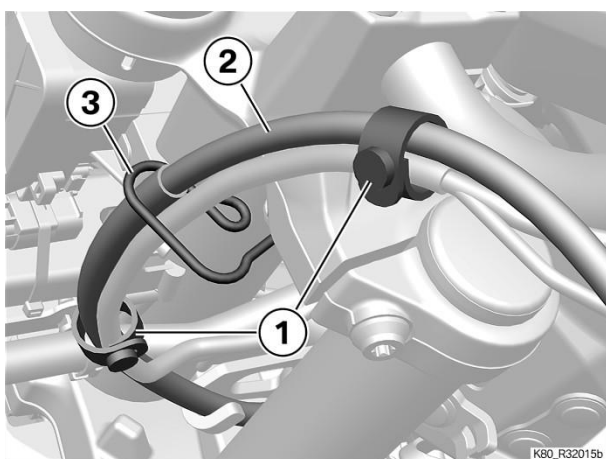
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltar el cable del embrague del conjunto de puño para el accionamiento del embrague

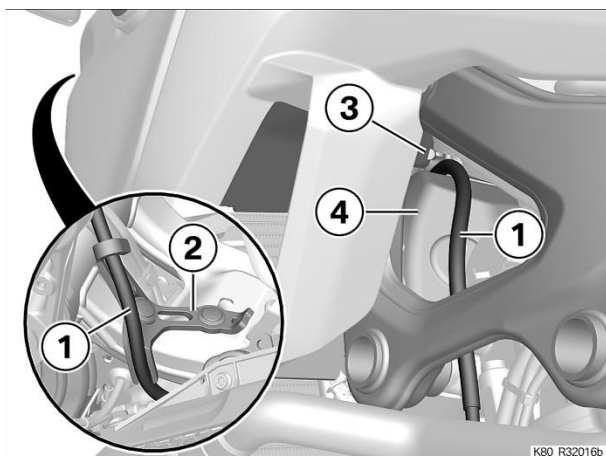
Soltado del cable del embrague

Tarea principal

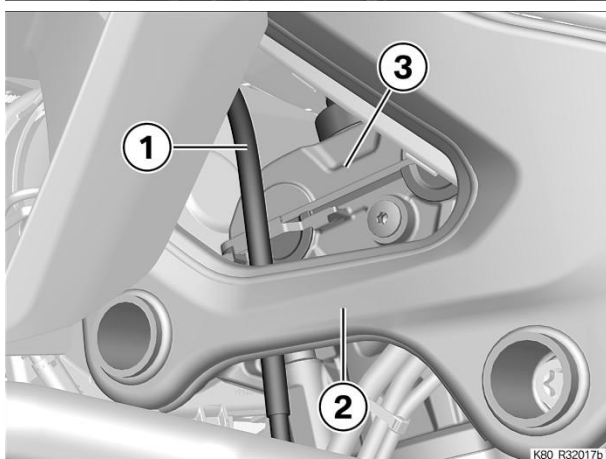
(-) Desmontaje del cable de mando del embrague



- Retirar las cintas tensoras (1).
- Desenhebrar el cable del embrague (2) del soporte (3).



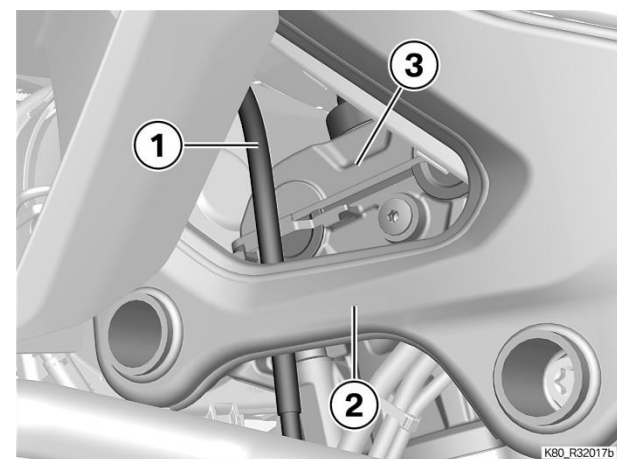
- Soltar el cable del embrague (1) del soporte de guía (2) y desenhebrarlo entre el refuerzo del bastidor (3) y el canalizador de aire de salida (4).



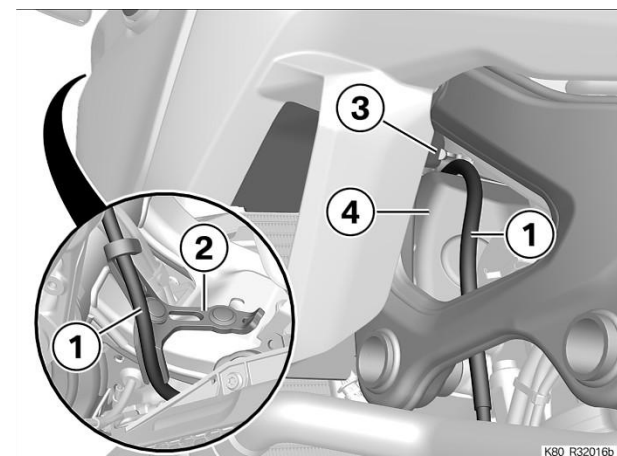
- Desmontar el cable del embrague (1) entre el bastidor (2) y la culata (3) hacia abajo.

(-) Montar el cable de mando del embrague

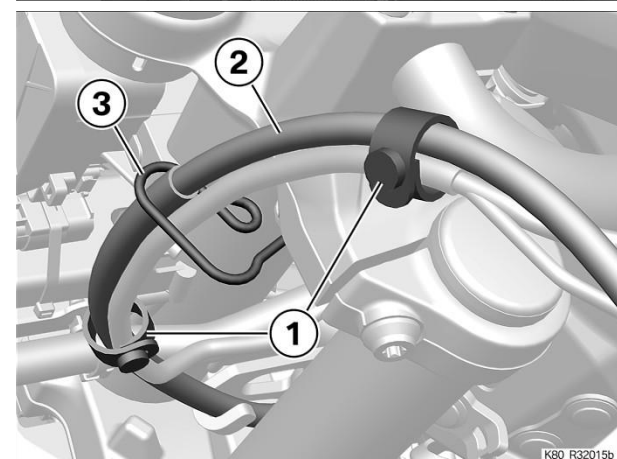
.



Enhebrar el cable del embrague (1) desde abajo entre el bastidor (2) y la culata (3).



- Pasar el cable del embrague (1) entre el refuerzo del bastidor (3) y el canalizador de aire de salida (4) hacia adelante e insertarlo en el soporte de guía (2).



- Enhebrar el cable del embrague (2) en el soporte (3).
- Fijar las cintas tensoras (1).

Trabajos subsiguientes

Fijación del cable del embrague

Fijar el cable del embrague en el conjunto del puño para el accionamiento del embrague

Comprobar/ajustar el juego de embrague

Montaje de la cubierta para el mazo de cables

Montar la cubierta para el conmutador de embrague

Control final de los trabajos efectuados

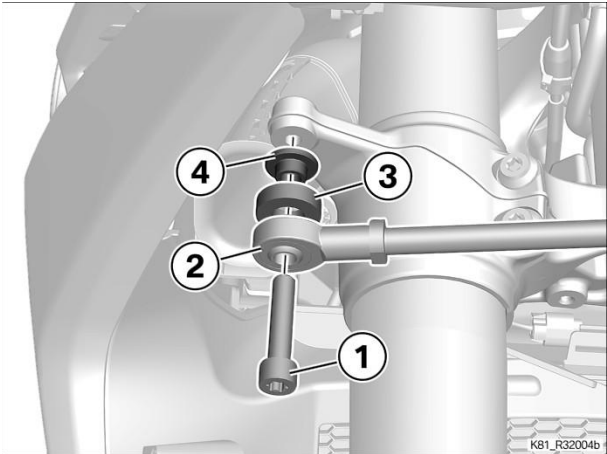
 **32 76 000 Amortiguador del manillar: cambiar**
+ 32 76 500

Trabajos de preparación

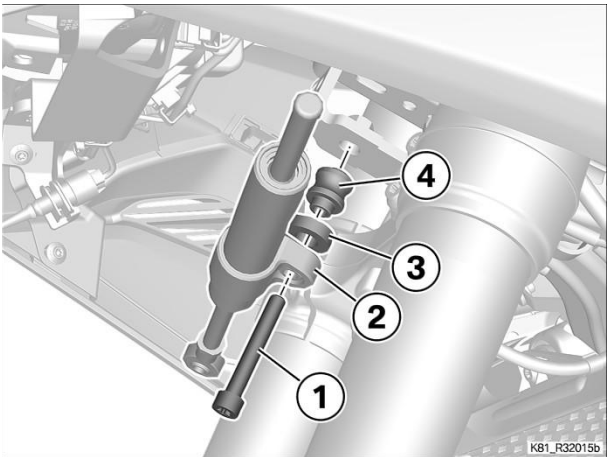
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Soltar la pieza de aislamiento de la horquilla

Tarea principal

(-) Desmontar el amortiguador del manillar

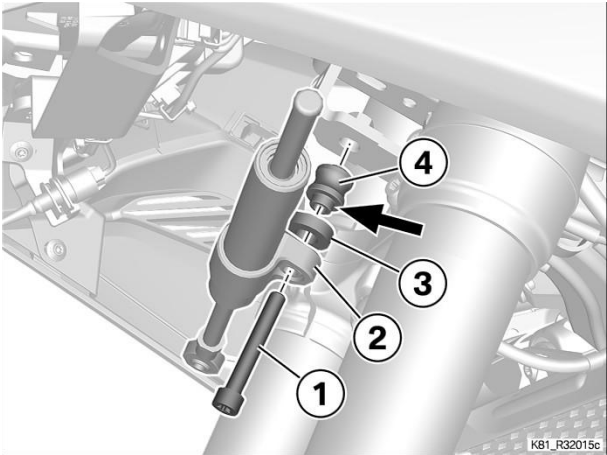


- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el amortiguador del manillar (2) y desmontar el disco amortiguador (3) con el casquillo con collarín (4).



- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el amortiguador del manillar (2) y el disco amortiguador (3) con el casquillo con collarín (4).

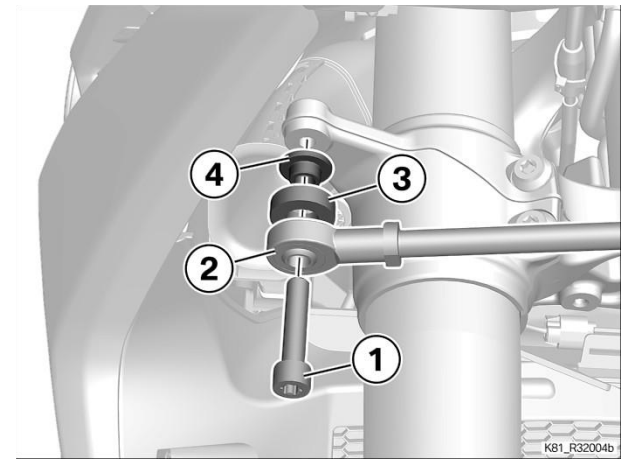
(-) Montar el amortiguador del manillar



- Limpiar la rosca.
- Montar el casquillo distanciador (4) con el lado largo (flecha) hacia abajo.
- Colocar el amortiguador del manillar (2) con el casquillo distanciador (4) y el disco amortiguador (3).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Amortiguador del manillar al chasis		
M8 x 55, Cambiar el tornillo	24 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Limpiar la rosca.
- Colocar el casquillo con collarín (4) con el disco amortiguador (3) y el amortiguador del manillar (2).



- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Amortiguador del manillar al puente de la horquilla		
M8 x 35, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Fijar la pieza de aislamiento de la horquilla

Control final de los trabajos efectuados

33 35 000 Balancín de la rueda trasera: sustituir

+ 33 35 501

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Desmontar la rueda trasera

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda

Desmontar la protección de la cadena

Soltar el conducto de freno de la parte trasera

Soltar el conjunto telescópico

Tarea principal

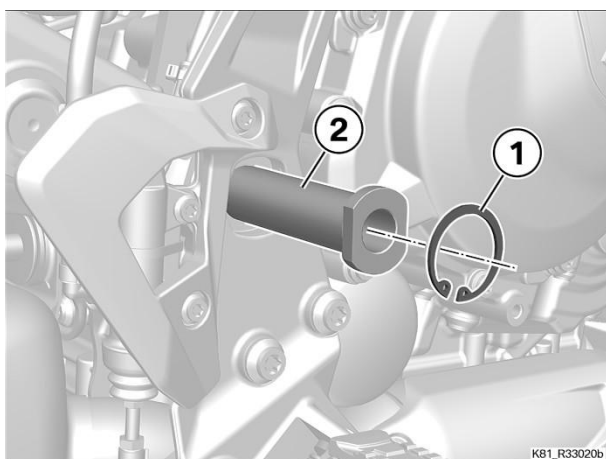
(-) Desmontaje del basculante

ATENCIÓN

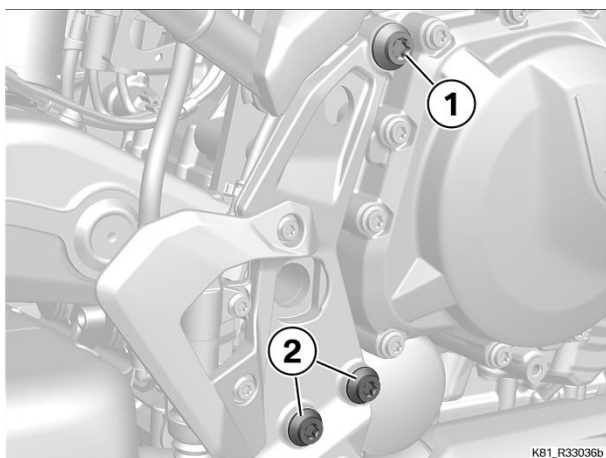
Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

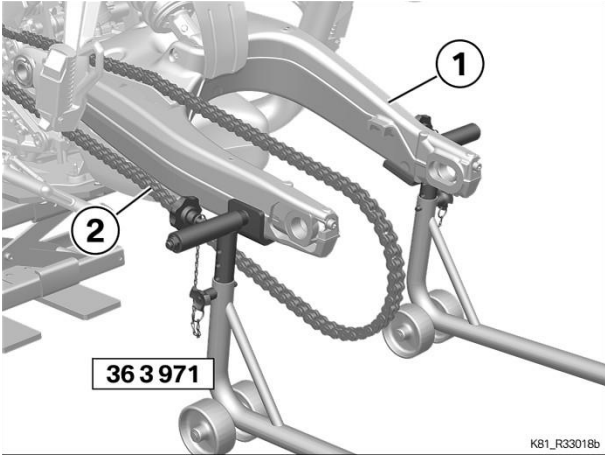


- Desmontar el anillo de retención (1).
- Desmontar el eje basculante (2).



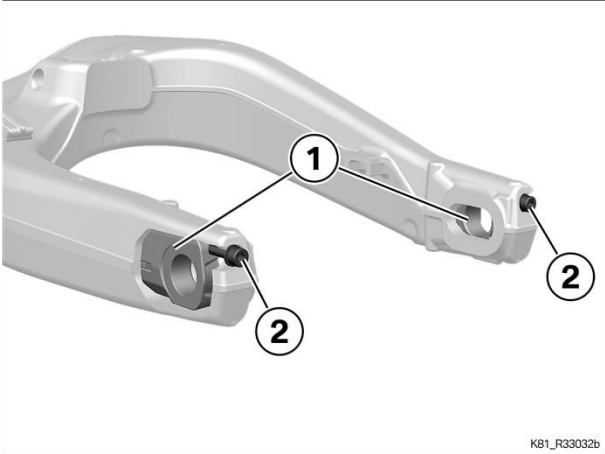
- Aflojar los tornillos (1) y (2) **ligeramente, pero sin desmontarlos**.

- Apuntalar el basculante (1).
- Desmontar el bastidor de la rueda trasera (N.º 36 3 971).
- Desmontar la pieza oscilante (1), colgando la cadena (2) a un lado.

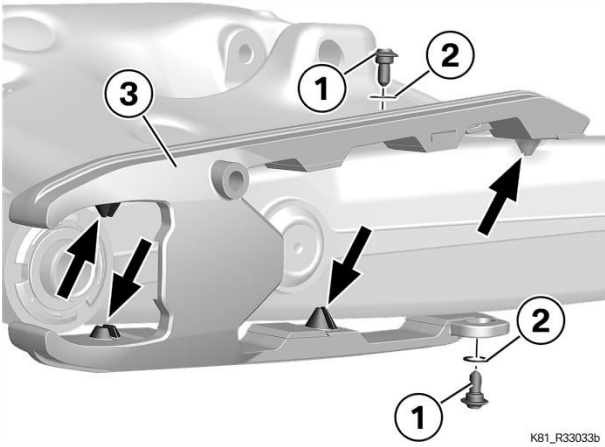


(-) Sustitución del basculante de la rueda trasera

- Cambiar el tensor de cadena izquierdo y derecho (1) con tornillos (2) del basculante antiguo al nuevo.



- Desmontar los tornillos con las arandelas (1).
- Cambiar el carril de deslizamiento de cadena (3) del basculante antiguo al nuevo, prestando atención a las fijaciones (flechas).
- Montar tornillos (1) con arandela.



 Pares de apriete		
Barra de deslizamiento de la cadena en el basculante de la rueda trasera		
M6 x 14,5	8 Nm	

(-) Montaje del basculante

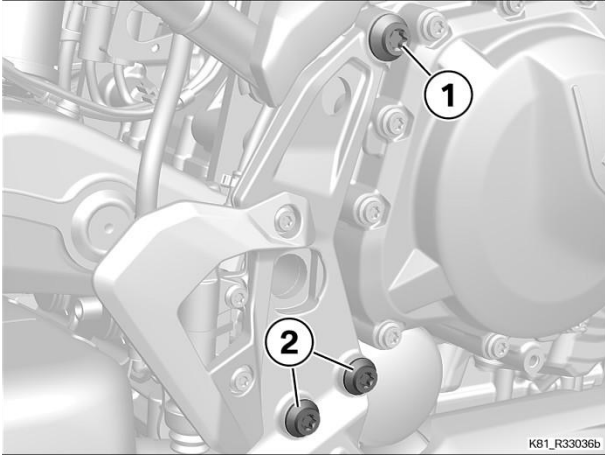
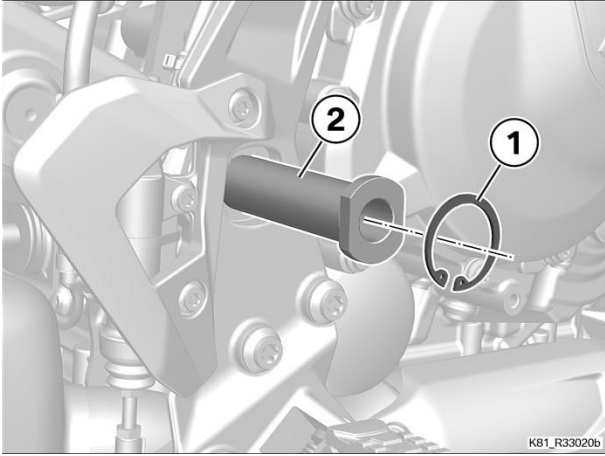
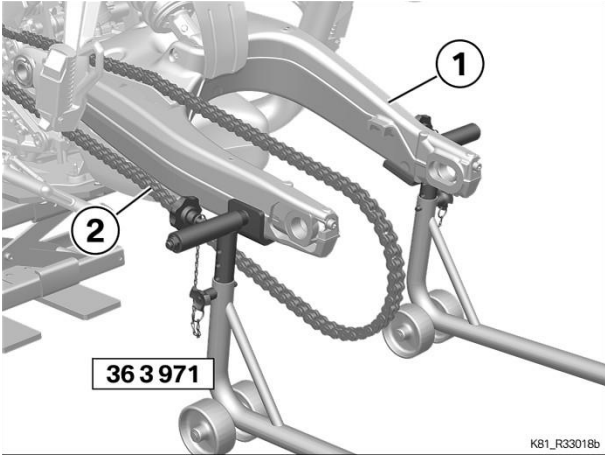
 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Posicionar la pieza oscilante (1), depositando la cadena (2) sobre la pieza oscilante.
- Posicionar el bastidor de la rueda trasera (N.º 36 3 971).



- Montar el eje basculante (2).
- Montar el anillo de retención (1).

- Apretar los tornillos (1) y (2).

 Pares de apriete		
Apoyo para pie derecho en cárter del cigüeñal		
M12 x 60 - 10.9	100 Nm	
Apoyo para pie derecho en cárter del cigüeñal		
M10 x 95 - 10,9	38 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Fijar el conjunto telescópico
- Fijar la tubería de freno trasero
- Montar la protección de la cadena
- Montaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda
- Fijar el eje de mando de la horquilla
- Montar la rueda trasera
- Colocar las pastillas de freno
- Desmontar el elevador del motor
- Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera
- Ajustar el paso de cadena
- Control final de los trabajos efectuados

33 35 001 Cojinetes de balancín: sustituir

+ 33 35 502

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Desmontar la rueda trasera

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda

Desmontar la protección de la cadena

Soltar el conducto de freno de la parte trasera

Soltar el conjunto telescópico

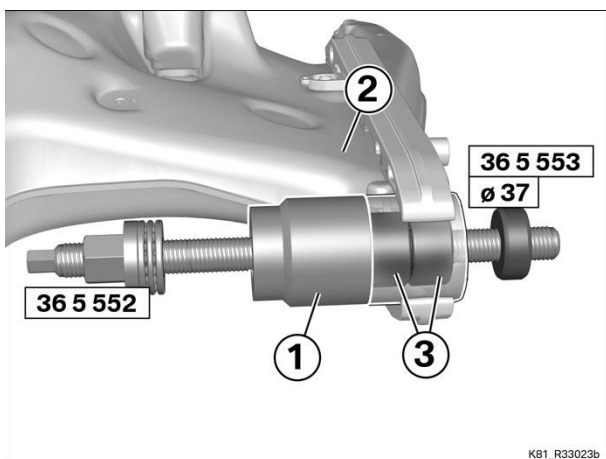
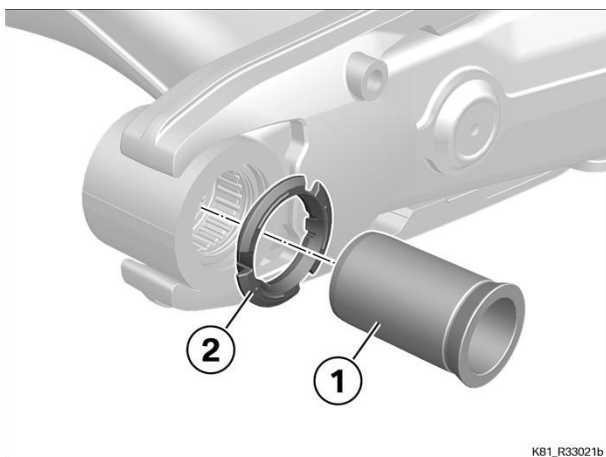
Desmontaje del basculante

Tarea principal

(-) Desmontaje del cojinete del basculante

► Desmontar el cojinete del basculante del lado izquierdo

- Desmontar el casquillo cojinete (1) con arandela de ataque (2).

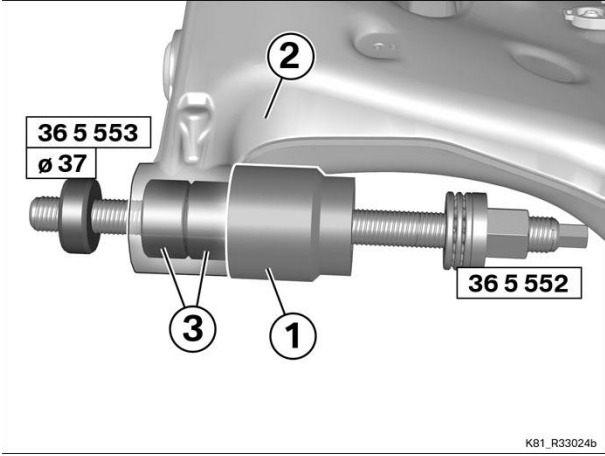
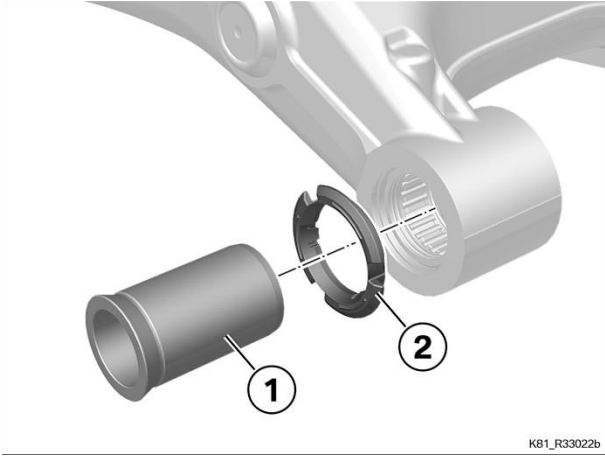


- Colocar el husillo corto (N.º 36 5 552) con el inserto de vaso adecuado (1) en la pieza oscilante (2).
- Colocar la arandela con rosca de 37 mm (N.º 36 5 553) en el husillo corto (N.º 36 5 552).
- Desmontar el cojinete de agujas (3) del basculante (2).



► Desmontar el cojinete del basculante del lado derecho

- Desmontar el casquillo cojinete (1) con arandela de ataque (2).

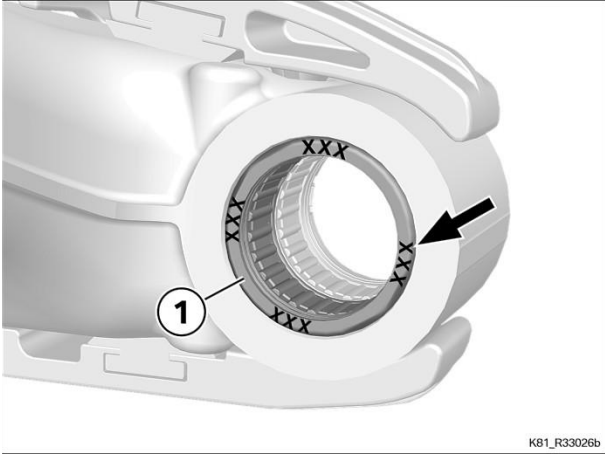


- Colocar el husillo corto (N.º 36 5 552) con el inserto de vaso adecuado (1) en la pieza oscilante (2).
- Colocar la arandela con rosca de 37 mm (N.º 36 5 553) en el husillo corto (N.º 36 5 552).
- Desmontar el cojinete de agujas (3) del basculante (2).



(-) Montaje del cojinete del basculante

- Durante el montaje de los casquillos de agujas (1), prestando atención a que la rotulación (flecha) quede orientada hacia fuera.



► Montar el cojinete del basculante del lado derecho

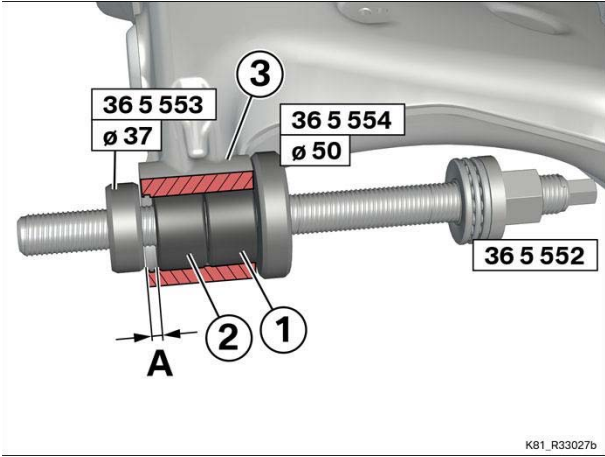
- Lubricar el cojinete de agujas (1) y (2).



Lubricante

Grasa sin ácido para rodamientos	81 22 9 407 174
----------------------------------	-----------------

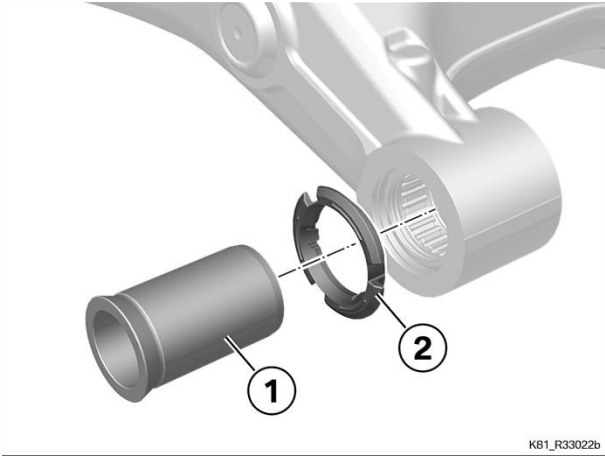
- Colocar el husillo breve (N.º 36 5 552) con arandela sin rosca 50 mm (N.º 36 5 554) y el cojinete de agujas (1).
- Colocar la arandela con rosca de 37 mm (N.º 36 5 553) en el husillo corto (N.º 36 5 552).
- Montar el cojinete de agujas (1) **a ras con el basculante (3)**.
- Montar el cojinete de agujas (2) de la misma manera, prestando atención en la profundidad de montaje (A).



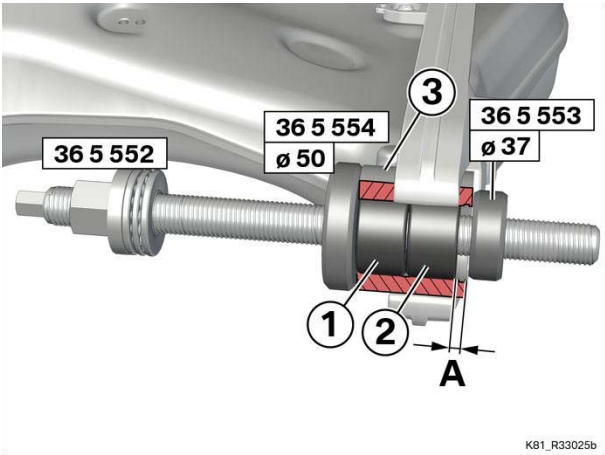


Datos técnicos

Profundidad de montaje A de los casquillos de agujas exteriores	Borde exterior del casquillo de agujas en borde exterior de pieza oscilante	4,50 mm	
---	---	---------	--



- Montar el casquillo cojinete (1) con arandela de ataque (2).



▶ Montar el cojinete del basculante del lado izquierdo

- Lubricar el cojinete de agujas (1) y (2).



Lubricante

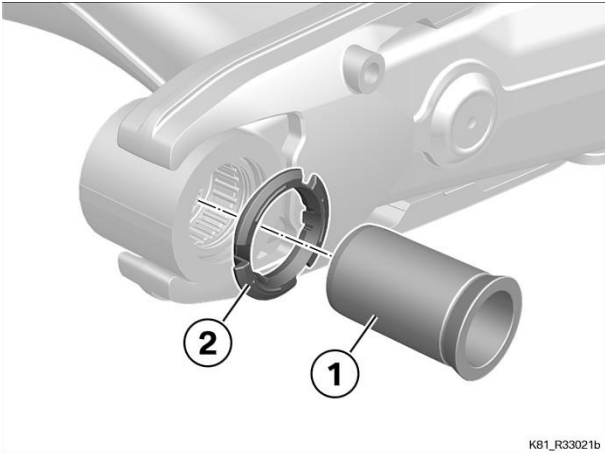
Grasa sin ácido para rodamientos	81 22 9 407 174
----------------------------------	-----------------

- Colocar el husillo breve (N.º 36 5 552) con arandela sin rosca 50 mm (N.º 36 5 554) y el cojinete de agujas (1).
- Colocar la arandela con rosca de 37 mm (N.º 36 5 553) en el husillo corto (N.º 36 5 552).
- Montar el cojinete de agujas (1) **a ras con el basculante (3)** .
- Montar el cojinete de agujas (2) de la misma manera, prestando atención en la profundidad de montaje (A).



Datos técnicos

Profundidad de montaje A de los casquillos de agujas exteriores	Borde exterior del casquillo de agujas en borde exterior de pieza oscilante	4,50 mm	
---	---	---------	--



- Montar el casquillo cojinete (1) con arandela de ataque (2).



Trabajos subsiguientes

- Montaje del basculante
- Fijar el conjunto telescópico
- Fijar la tubería de freno trasero
- Montar la protección de la cadena
- Montaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda
- Fijar el eje de mando de la horquilla
- Montar la rueda trasera
- Colocar las pastillas de freno
- Desmontar el elevador del motor
- Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera
- Ajustar el paso de cadena
- Control final de los trabajos efectuados

33 54 000 Conjunto telescópico trasero: sustituir

+ 33 54 500

Posiciones de la factura adicionales

33 54 502 Trabajo adicional en conjunto telescópico trasero: sustituir (por ESA)

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar la tapa lateral izquierda

Desmontar el deflector izquierdo

Desmontar la protección de la cadena

Montar el elevador del motor

Sostener la rueda trasera con cuñas

Tarea principal

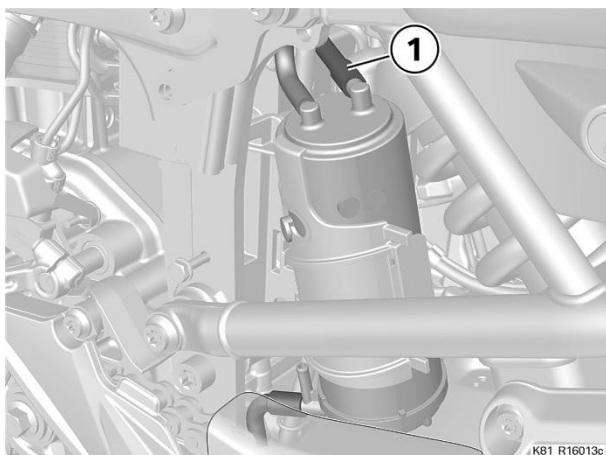
(-) Desmontar el conjunto telescópico

ATENCIÓN

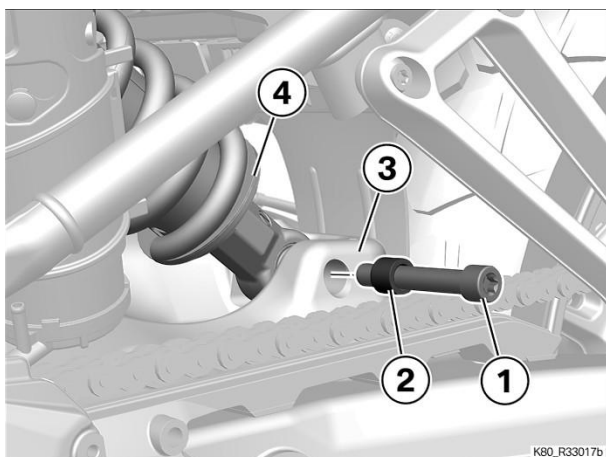
Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

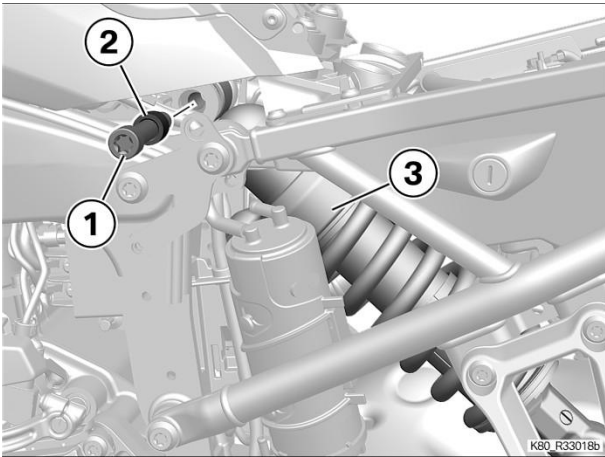
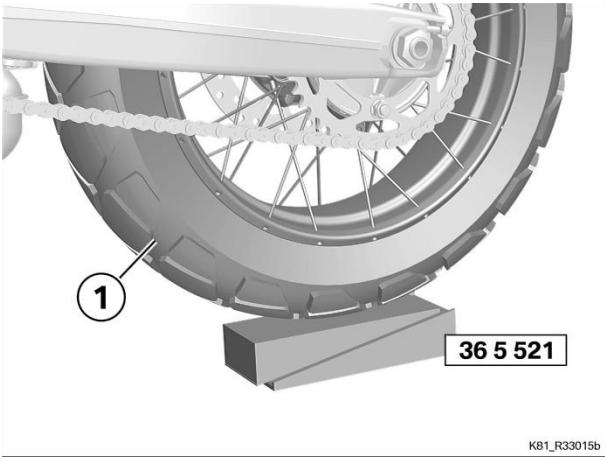


- Extraer el tubo flexible (1) y desengancharlo hacia arriba.



- Desmontar el tornillo (1) y el casquillo (2).
- Soltar el basculante de la rueda trasera (3) de la pata telescópica (4).

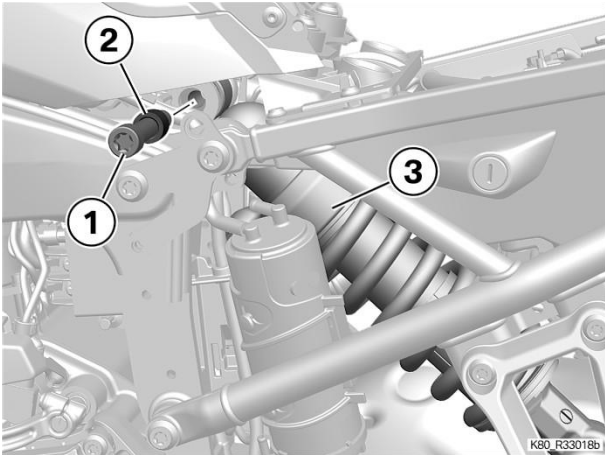
- Retirar las cuñas (N.º 36 5 521) por debajo de la rueda trasera (1) y descender el basculante de la rueda trasera.



- Desmontar el tornillo (1) y el casquillo (2).
- Extraer y desmontar la pata telescópica (3).

(-) Montaje del conjunto telescópico

- Limpiar la rosca.
- Lubricar el casquillo (2) **ligeramente en la parte exterior**.

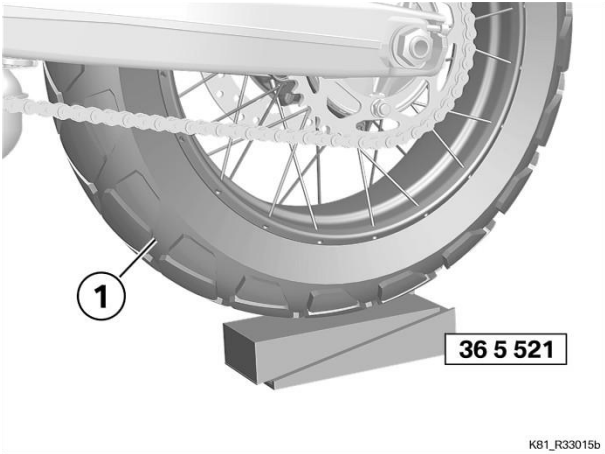


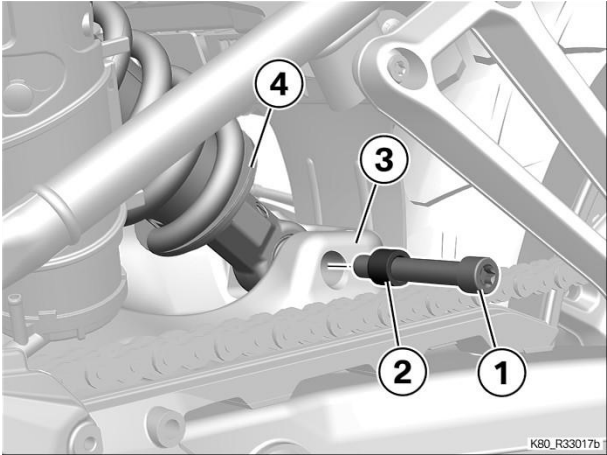
 Lubricante	
Grasa sin ácido para rodamientos	81 22 9 407 174

- Introducir y colocar la pata telescópica (3).
- Montar el tornillo (1) con guía (2).

 Pares de apriete		
Conjunto telescópico del chasis		
M12 x 1,5 x 75 - 10.9, Cambiar el tornillo	100 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Elevar el basculante de la rueda trasera y, para ello, asegurar la rueda trasera (1) con cuñas (N.º 36 5 521).



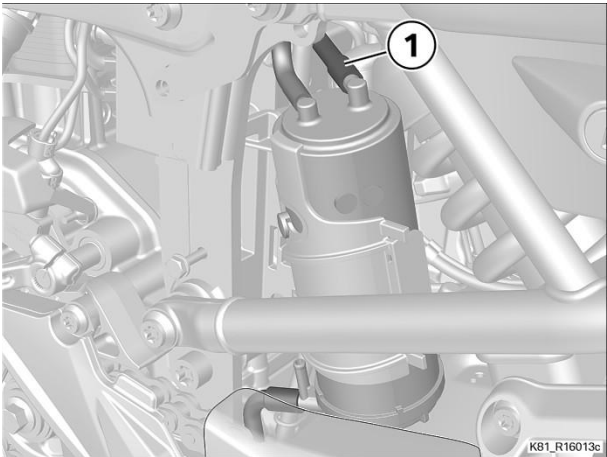


- Lubricar el casquillo (2) **ligeramente en la parte exterior**.

 Lubricante	
Grasa sin ácido para rodamientos	81 22 9 407 174

- Alinear el basculante de la rueda trasera (3) y la pata telescópica (4).
- Montar el tornillo (1) con guía (2).

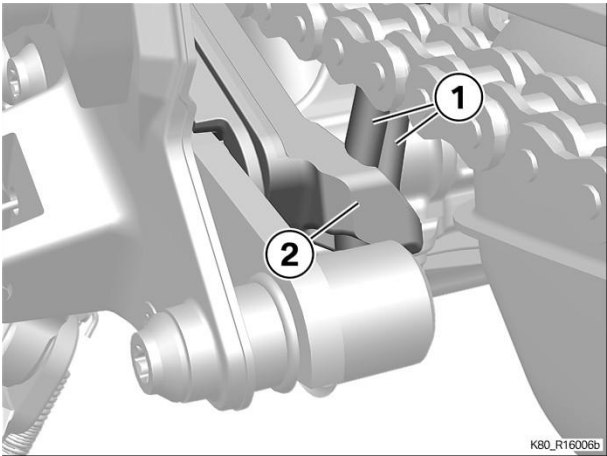
 Pares de apriete		
Conjunto telescópico del basculante		
M12 x 1,5 x 75 - 10.9, Cambiar el tornillo	100 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		



- Lubricar la cara interior del tubo flexible (1).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Pasar y desplazar el tubo flexible (1).



- Controlar el tendido de los tubos flexibles (1).
- En caso necesario, fijar los tubos flexibles (1) en el soporte (2).

Trabajos subsiguientes

- Retirar cuñas de debajo de la rueda trasera
- Desmontar el elevador del motor
- Montar la protección de la cadena
- Montar el deflector izquierdo
- Montaje de la tapa lateral izquierda
- Control final de los trabajos efectuados

33 81 000 Conjunto de la cadena: sustituir

+ 33 81 500

ATENCIÓN

Cambio de un único componente desgastado del conjunto de la cadena

Desgaste elevado

- Cambiar todo el conjunto de la cadena y la protección contra caída de cadena.

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Soltar el piñón de la cadena

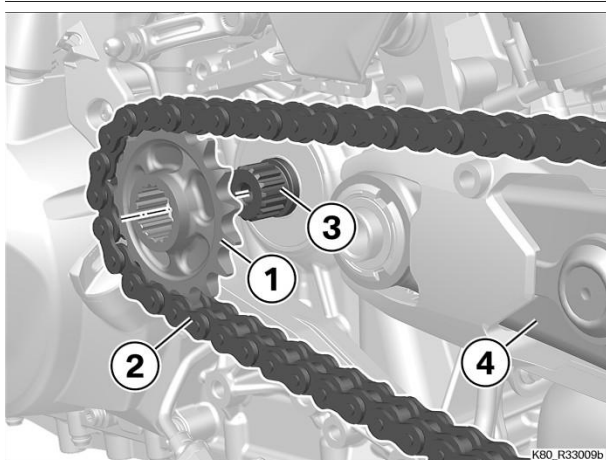
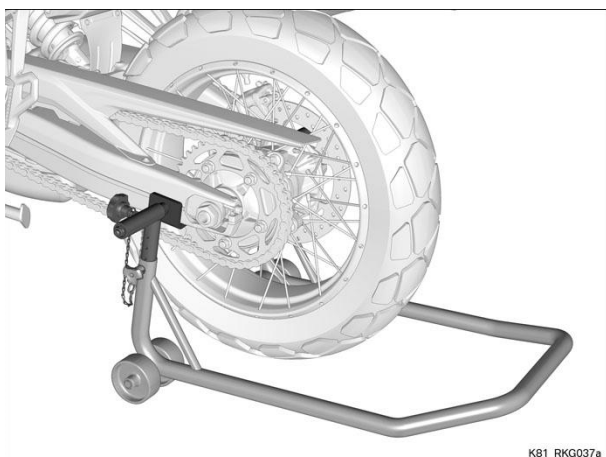
Desmontar la rueda trasera

Desmontar la protección de la cadena

Tarea principal

(-) Desmontar el piñón de la cadena con la cadena de accionamiento.

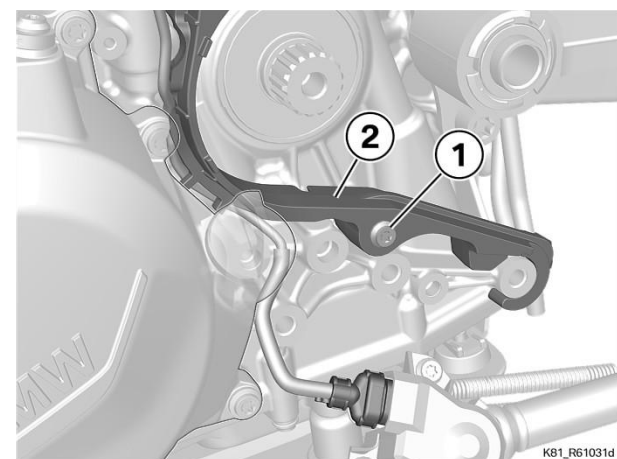
- Desmontar el bastidor de la rueda trasera .



- Desmontar el piñón de la cadena (1) con la cadena de accionamiento (2) del árbol de salida del cambio (3).
- Desmontar el piñón de la cadena (1) de la cadena de accionamiento (2).
- Desenganchar la cadena de accionamiento (2) del basculante de la rueda trasera (4).

(-) Desmontar la protección de caída de la cadena

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la protección contra caída de cadena (2).



(-) Montar nueva protección contra caída de cadena

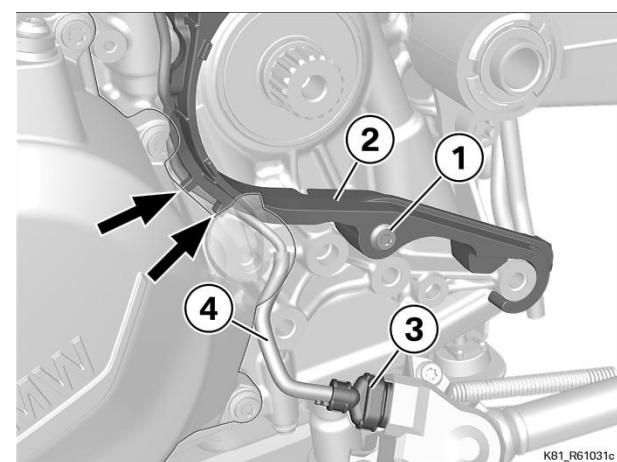
- Montar la protección anticaída de la cadena (2)

ATENCIÓN

El cable que va al interruptor del caballete lateral se atasca bajo la protección contra caída de cadena

Daños en componente

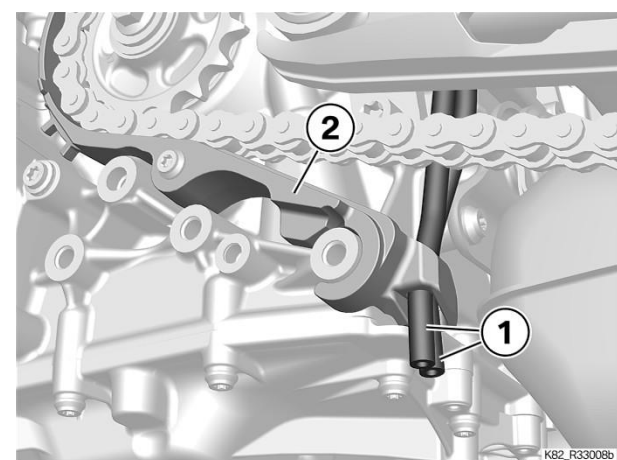
- No introducir el cable debajo de la protección contra caída de cadena.
- Colocar el cable por delante entre la protección contra caída de cadena y el cárter del motor.



- En el montaje, fijar el cable (4) al interruptor del caballete lateral (3) (flechas).

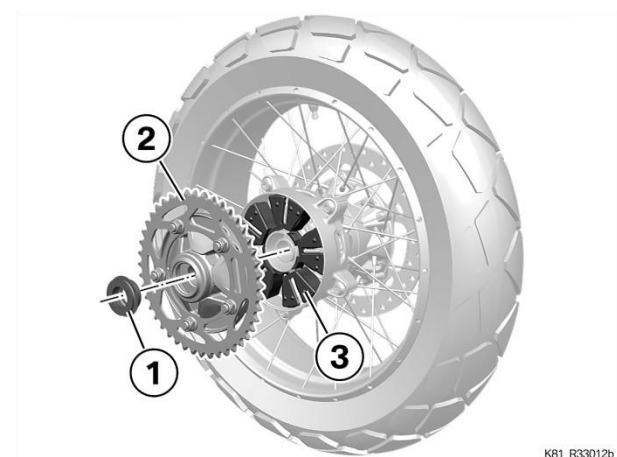
- Montar el tornillo (1).

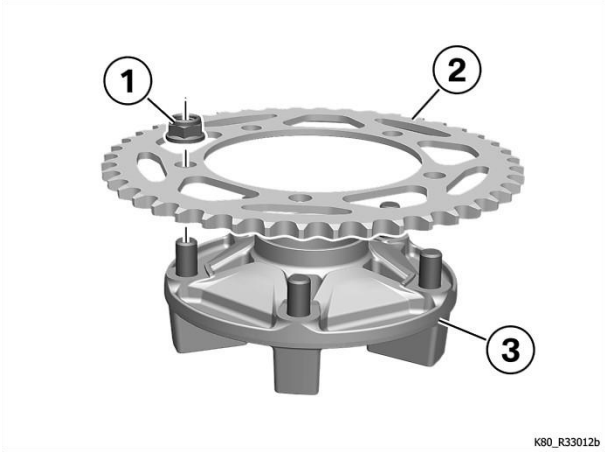
- Fijar los tubos flexibles (1) en la protección contra caída de cadena (2).



(-) Desmontar el soporte para rueda de cadena y el amortiguador de retorno.

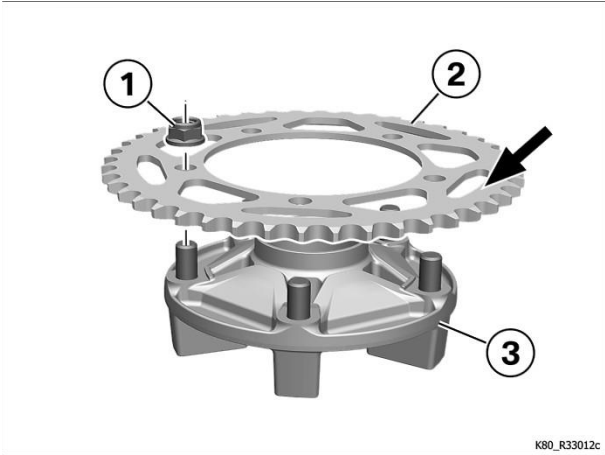
- Desmontar el casquillo distanciador (1).
- Desmontar el soporte para rueda de cadena (2) y el amortiguador de retorno (3).





(-) Desmontar la corona de la cadena

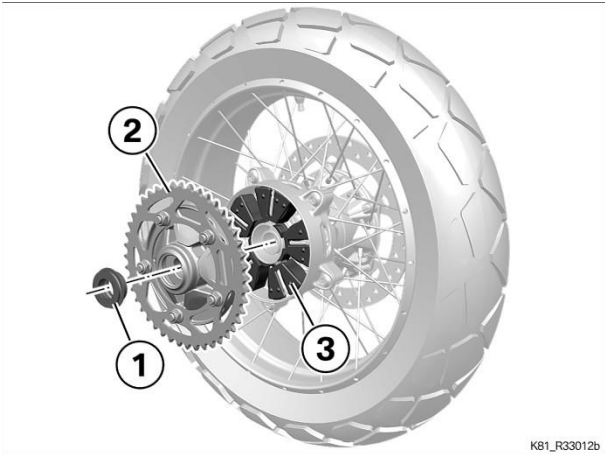
- Desmontar las tuercas (1).
- Retirar la rueda de cadena (2) del soporte para rueda de cadena (3).



(-) Montar la corona de la cadena

- Colocar la rueda de cadena (2) en el soporte para rueda de cadena (3) con la rotulación (flecha) **hacia el exterior**.
- Montar la tuerca (1) y apretarla en cruz.

 Pares de apriete		
Corona de la cadena al soporte de la cadena		
M12 x 1,5	110 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		



(-) Montar el amortiguador de retorno y el soporte de la corona de la cadena

- Lubricar y montar el amortiguador de retorno (3).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

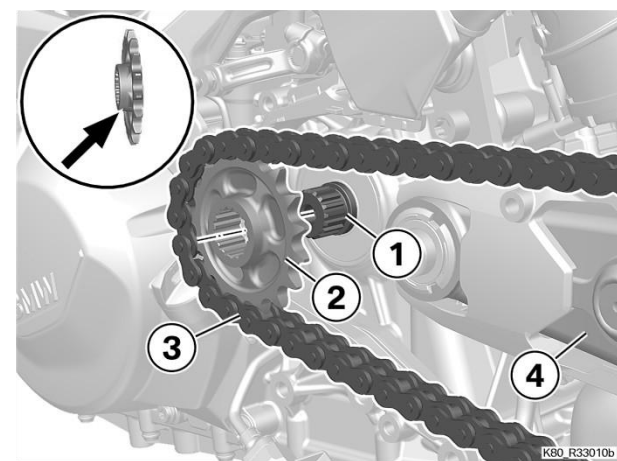
- Montar el soporte para rueda de cadena (2).
- Montar el casquillo distanciador (1).

(-) Montaje del piñón de la cadena con la cadena de accionamiento

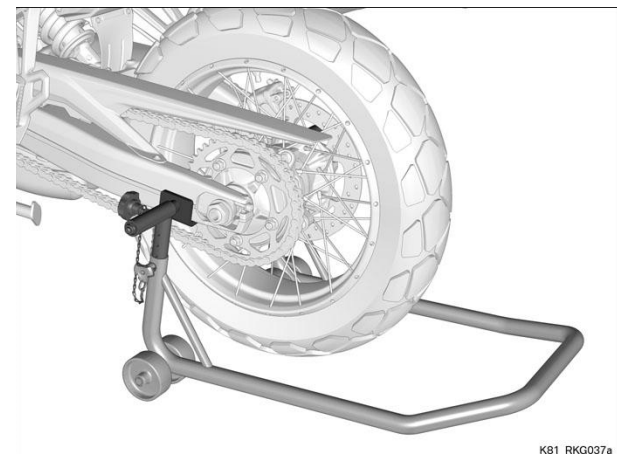
- Lubricar el dentado del árbol de salida del cambio (1).

 Lubricante	
Paste MP 3	07 55 9 062 476

- Montar el piñón de la cadena (2) de manera que **el collar largo** (flecha) señale hacia fuera.
- Enganchar la cadena de accionamiento (3) en el basculante de la rueda trasera (4), teniendo en cuenta que el basculante de la rueda trasera (4) no sufra arañazos.



- Insertar el piñón de la cadena (2) en la cadena de accionamiento (3).
- Montar el piñón de la cadena (2) con la cadena de accionamiento (3) en el árbol de salida del cambio (1).



- Montar el bastidor de la rueda trasera .

Trabajos subsiguientes

Montar la protección de la cadena

Montar la rueda trasera

Fijar el piñón de la cadena

Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Ajustar el paso de cadena

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados

 33 83 000 Tensión de la cadena: ajustar

+ 33 83 500

Tarea principal

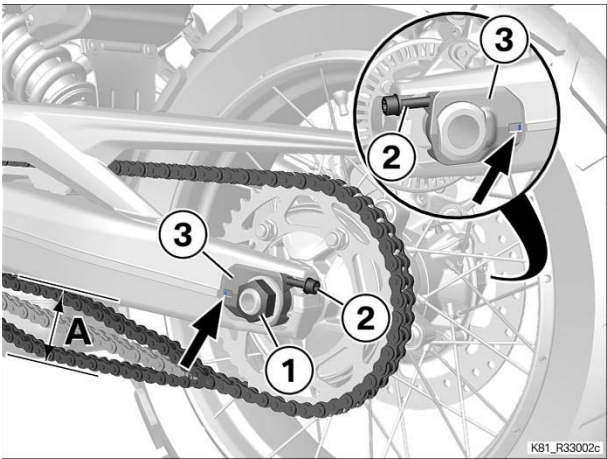
(-) Ajustar el paso de cadena

 ATENCIÓN

Ajuste incorrecto de la comba de cadena

Distensión de la cadena

- Ajustar la cadena en la posición con la comba de cadena más reducida.



- Soltar la tuerca (1).
- Aflojar los tornillos de ajuste (2) en el lado izquierdo y derecho.

 ATENCIÓN

Posición inclinada de la rueda trasera por un ajuste irregular de los tornillos

Mayor desgaste en la rueda trasera y la propulsión por cadena

- Asegurarse de realizar un ajuste de convergencia correcto (mismos valores de la escala en ambos lados del basculante).
- Ajustar la tensión de la cadena (A) con los tornillos de ajuste (2) en el lado izquierdo y derecho, prestando atención al ajuste de convergencia correcto (el mismo valor de escala (flechas) en **ambos lados** del tensor de cadena (3)).

 AVISO

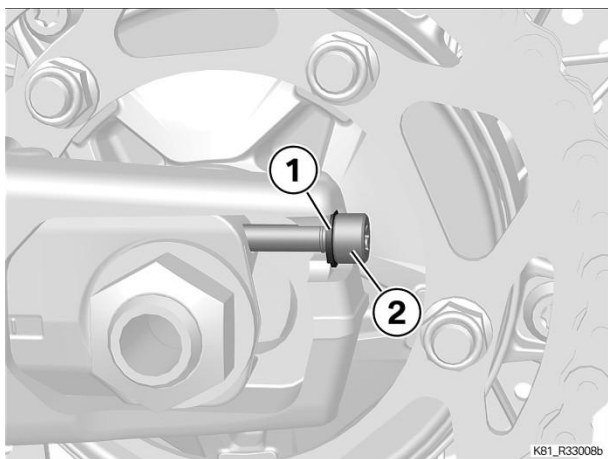
Apretar los tornillos de ajuste solo a mano después de tensar la cadena para no modificar el ajuste.

 Datos técnicos			
Catenaria	Vehículo sin carga sobre caballete lateral	40...50 mm	

- Apretar la tuerca (1).

 Pares de apriete		
Eje insertable de la rueda trasera en el balancín		
M24 × 1,5	100 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Comprobar si la arandela (1) está totalmente asentada en la cabeza de tornillo (2), si es necesario, corregir la posición.



Trabajos subsiguientes

Lubricación de la cadena de accionamiento

Control final de los trabajos efectuados

 **33 85 002 Cojinete para soporte de la corona de cadena: sustituir**
+ 33 85 502

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar la rueda trasera

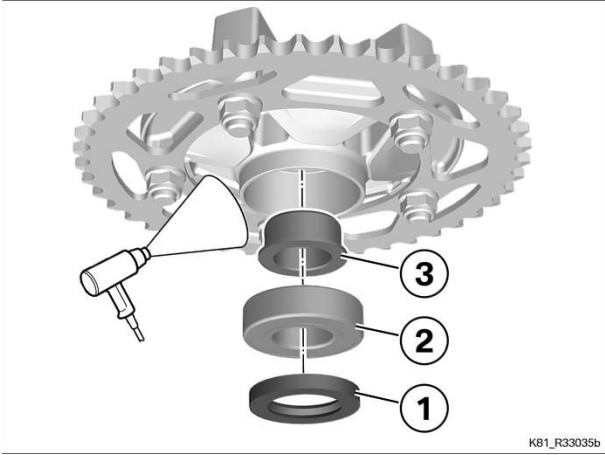
Tarea principal

(-) Desmontar el cojinete en el soporte de la corona de cadena

- Hacer palanca para extraer el anillo obturador radial (1).
- Calentar el cubo.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

- Desviar el cojinete (2) junto con la guía (3) desde atrás.



(-) Montar el cojinete en el soporte de la corona de cadena

- Insertar la guía (3), el borde está orientado al cojinete (2).
- Calentar el asiento del cojinete.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

 ATENCIÓN

Montaje incorrecto

Daños en los rodamientos

- Durante el montaje solo debe cargarse el anillo exterior del cojinete.

- Montar el cojinete (2) hasta el tope.

 ATENCIÓN

Daños en el labio de sellado por herramientas no adecuadas

Daños en el anillo de obturación

- Únicamente cargar la junta en el perímetro exterior, no ejercer presión sobre el labio de sellado.

- Montar el nuevo anillo obturador radial (1) hasta el tope, el labio de sellado está orientado hacia fuera.

Trabajos subsiguientes

Montar la rueda trasera
Ajustar el paso de cadena
Colocar las pastillas de freno

 33 85 007 Protección de la cadena contra averías: sustituir

+ 33 85 507

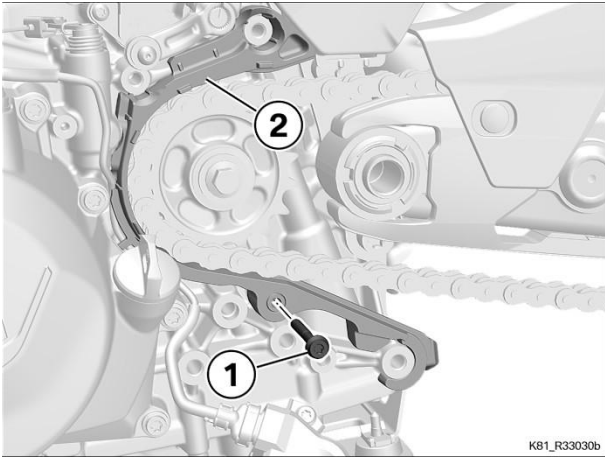
Trabajos de preparación

- Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera
- Montar el elevador del motor
- Soltar el eje de mando de la horquilla
- Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Tarea principal

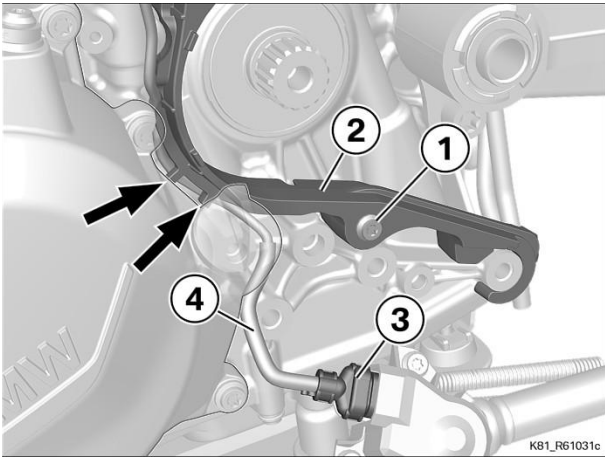
(-) Desmontar la protección de caída de la cadena

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la protección contra caída de cadena (2).



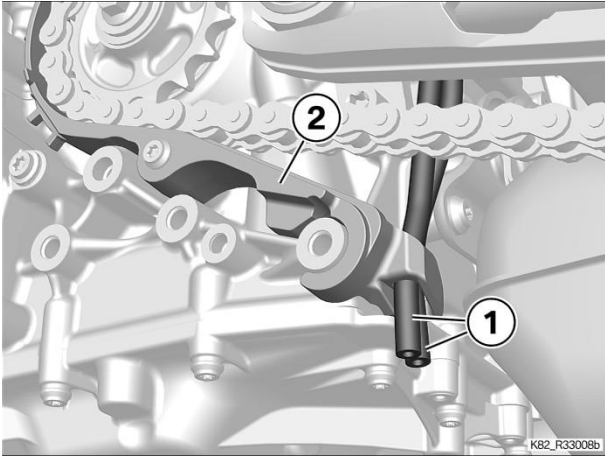
(-) Montar la protección anticaída de la cadena

- Colocar la protección contra caída de cadena(2) fijando el cable (4) al interruptor del caballete lateral (3) (flechas).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Protección contra caída de cadena en cárter del cigüeñal		
M6 x 45	8 Nm	

- Fijar los tubos flexibles (1) en la protección contra caída de cadena (2).



Trabajos subsiguientes

- Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados

33 85 012 Soporte de la corona de la cadena: desmontar/montar

+ 33 85 515

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

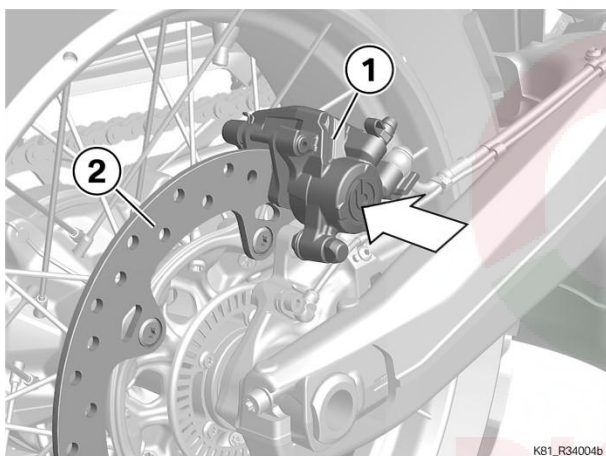
(-) Desmontar la rueda trasera

ATENCIÓN

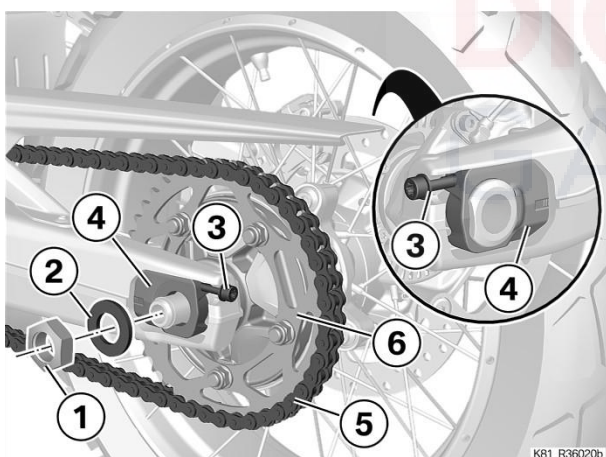
Accionamiento de los frenos en caso de forros del freno o pinzas del freno desmontados

Extracción por presión de los émbolos del freno

- No accionar los frenos.
- Montar los forros del freno y las pinzas del freno o colocar el dispositivo de reposición.



- Presionar la pinza del freno (1) contra el disco de freno (2), para presionar el émbolo hacia atrás.



- Desmontar la tuerca (1) con arandela (2).
- Aflojar el tornillo de ajuste (3) y empujar ambos tensores de cadena (4) con rueda trasera hacia adelante.
- » La cadena se destensa.
- Retirar la cadena (5) de la rueda de cadena (6) y colgarlo a un lado, prestando atención a que la pieza oscilante no sufra arañazos.

- Desmontar el eje insertable (1).

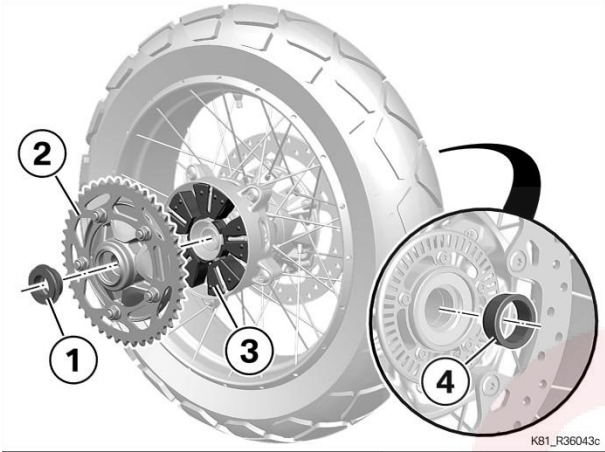
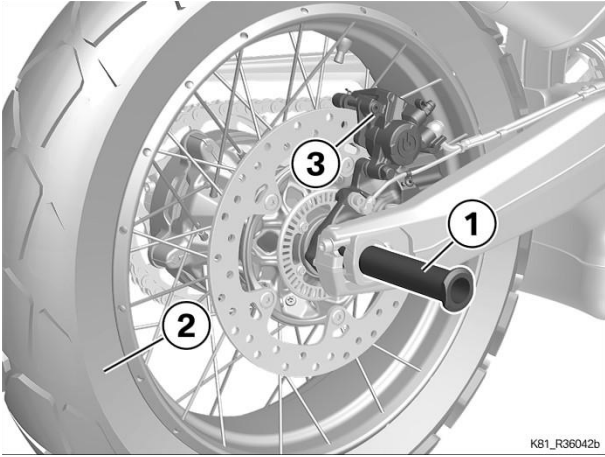
ATENCIÓN

Desmontaje incorrecto de la rueda trasera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al desmontar la rueda trasera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.

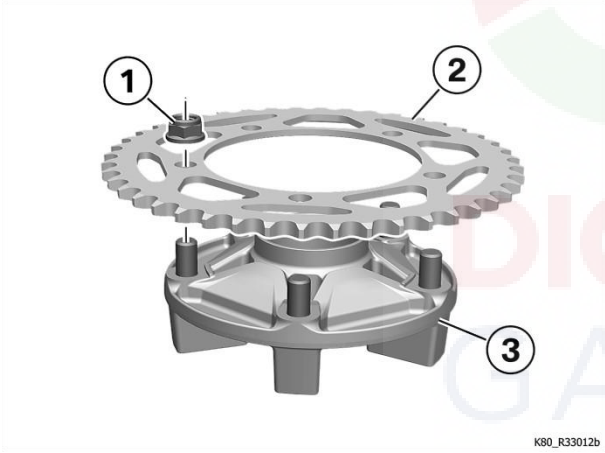
- Desmontar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3) y colgarla a un lado si es necesario.



- Desmontar el casquillo distanciador (1) izquierdo.
- Desmontar el soporte para rueda de cadena (2) y el amortiguador de retorno (3).
- Desmontar el casquillo distanciador derecho (4).

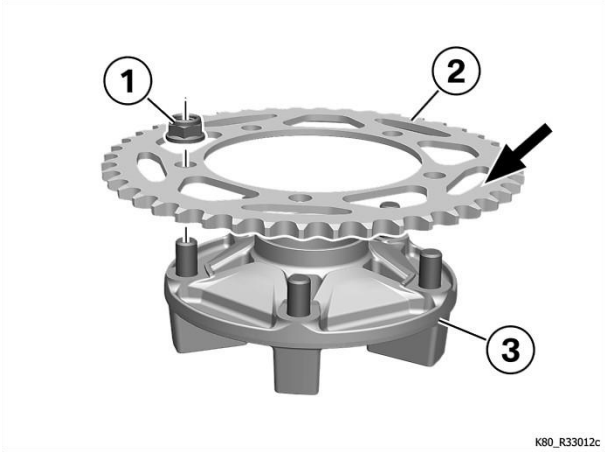
(-) Desmontar la corona de la cadena

- Desmontar las tuercas (1).
- Retirar la rueda de cadena (2) del soporte para rueda de cadena (3).



(-) Montar la corona de la cadena

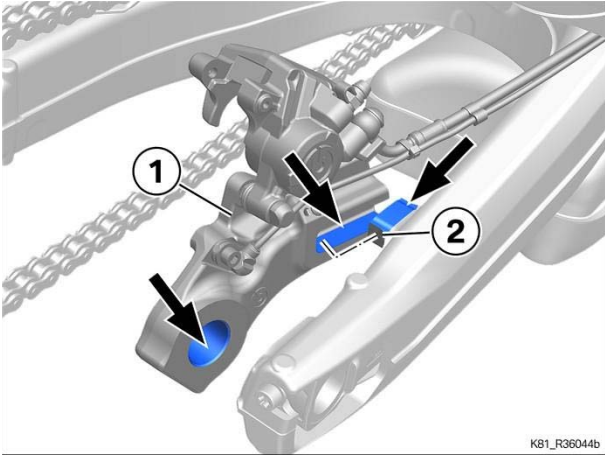
- Colocar la rueda de cadena (2) en el soporte para rueda de cadena (3) con la rotulación (flecha) **hacia el exterior**.
- Montar la tuerca (1) y apretarla en cruz.



 Pares de apriete		
Corona de la cadena al soporte de la cadena		
M12 x 1,5	110 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

(-) Montar la rueda trasera

- **En caso necesario, limpiar y lubricar las zonas marcadas** (flechas).

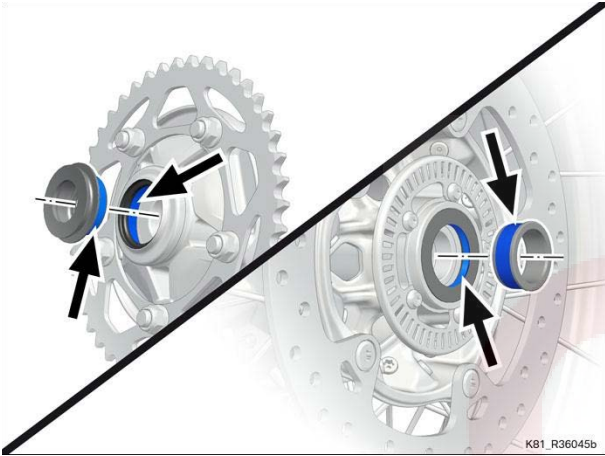


 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

- Posicionar la pinza del freno (1) en la guía (2).

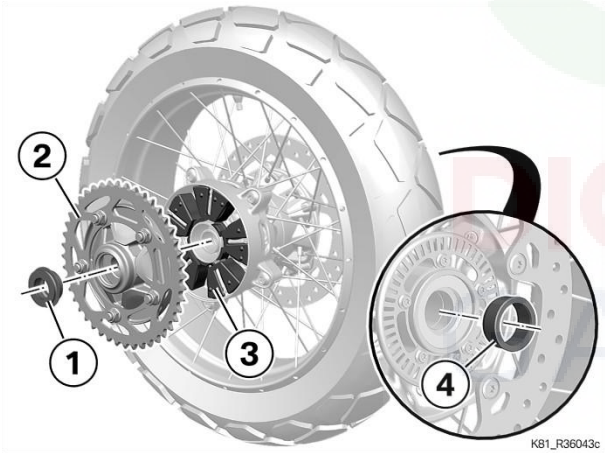
► **Lubricar los casquillos distanciadores y el retén radial de eje del soporte para rueda de cadena**

- Limpiar los componentes para eliminar la suciedad y el lubricante usado.
- Lubricar los componentes en las **zonas marcadas** (flechas).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

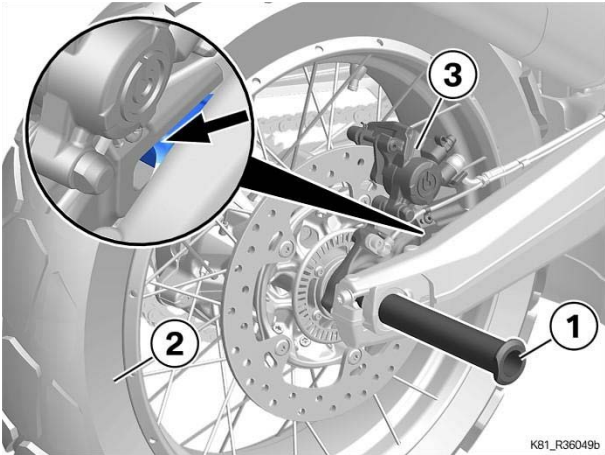
- Comprobar que el amortiguador de retorno (3) no presente daños, deformación y desgaste; cambiarlo si es necesario.
- Lubricar y montar el amortiguador de retorno (3).



 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Montaje del casquillo distanciador derecho (4).
- Montar el soporte para rueda de cadena (2).
- Montar el casquillo distanciador (1) del lado izquierdo.

- Limpiar y lubricar el eje insertable (1).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

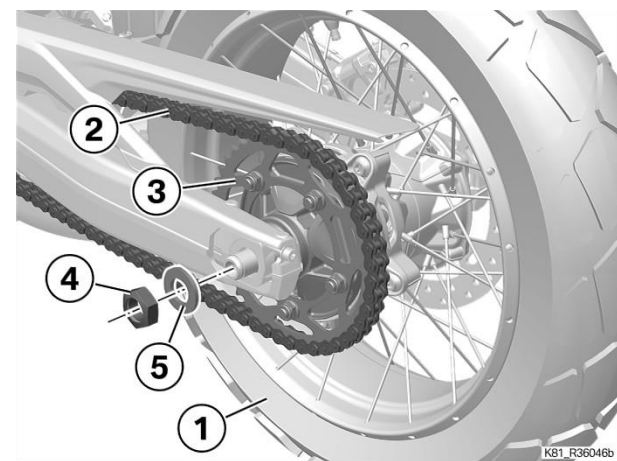
⚠ ATENCIÓN

Montaje incorrecto de la rueda trasera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al montar la rueda trasera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.

- Montar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3), verificando que está en la guía (flecha).
- Montar el eje insertable (1).



- Empujar la rueda trasera (1) hacia adelante y colocar la cadena (2) sobre la rueda de cadena (3).
- Montar la tuerca (4) con arandela (5), sin apretar todavía.

Trabajos subsiguientes

Ajustar el paso de cadena

Colocar las pastillas de freno

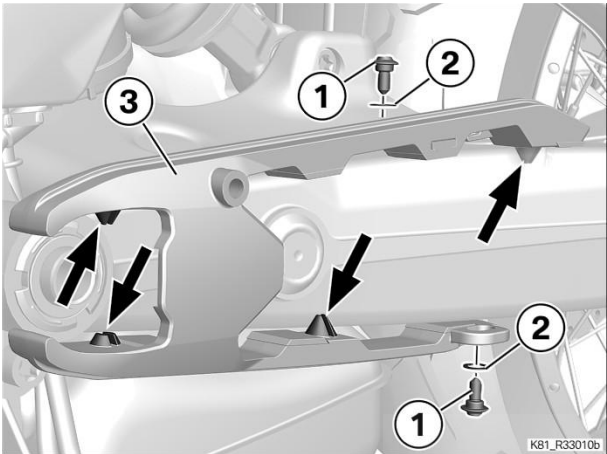
Control final de los trabajos efectuados



 33 85 504 Barra de deslizamiento de la cadena: cambiar (cadena desmontada)

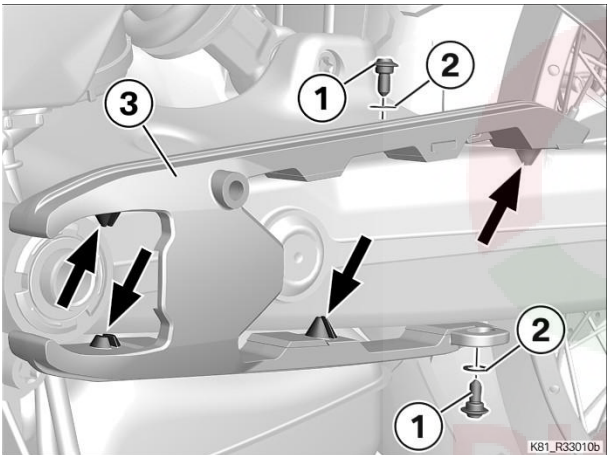
Tarea principal

(-) Desmontar la barra de deslizamiento de la cadena



- Desmontar los tornillos (1) con las arandelas (2).
- Desmontar el carril de deslizamiento de cadena (3), teniendo en cuenta las fijaciones (flechas).

(-) Montar el riel de deslizamiento de la cadena



- Montar el carril de deslizamiento de cadena (3), teniendo en cuenta las fijaciones (flechas).
- Montar los tornillos (1) con las arandelas (2).

 Pares de apriete		
Barra de deslizamiento de la cadena en el basculante de la rueda trasera		
M6 x 14,5	8 Nm	

34 00 010 Líquido de frenos en sistema completo: sustituir

+ 34 00 504

AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

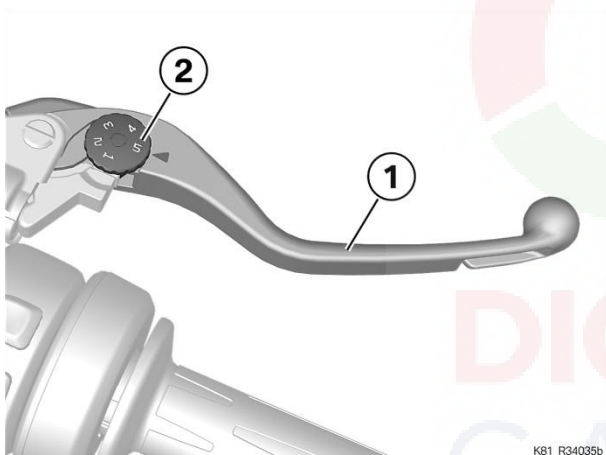
(-) Sustituir el líquido de frenos de la parte delantera y purgar el aire del sistema de frenos

ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.



- Ajustar la maneta de freno (1) con rueda de ajuste (2) a la distancia máxima.

► **Vaciar el depósito de líquido de frenos del conjunto del freno de manos**

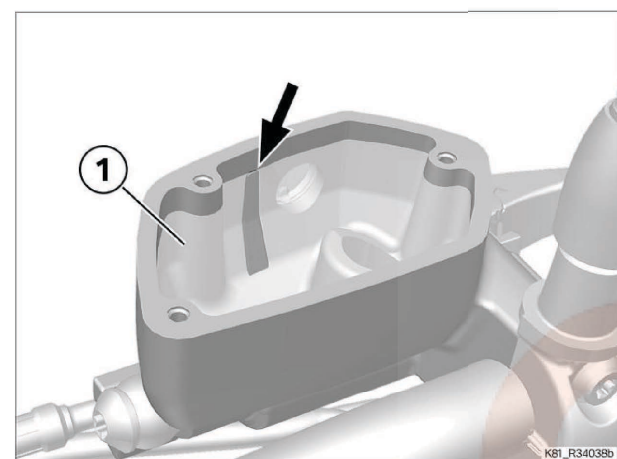
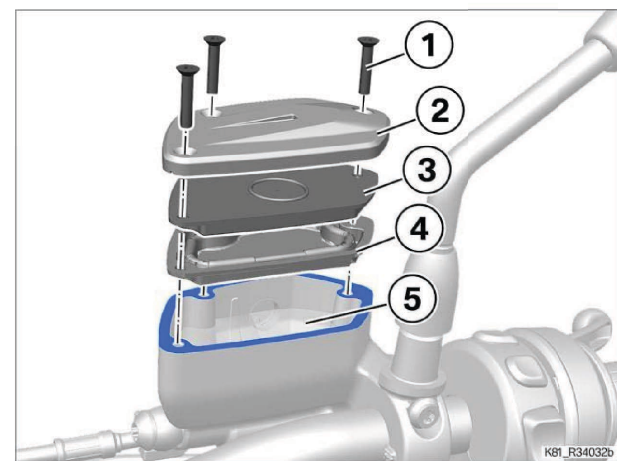
ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la tapa del depósito (2).
- Desmontar la placa de apoyo (3).
- Desmontar el fuelle (4).
- Succionar el líquido de frenos (5).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

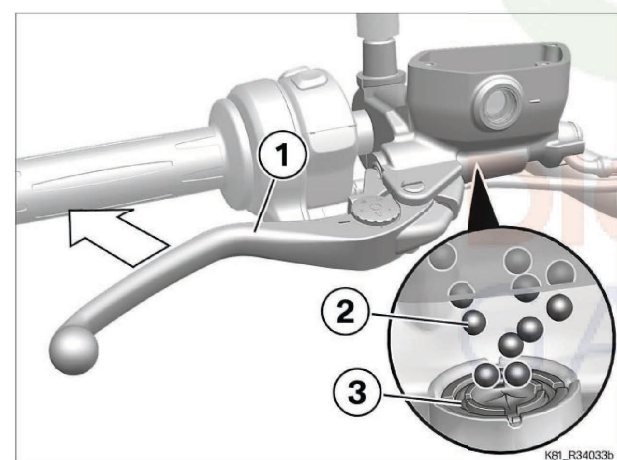
- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Añadir líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha).

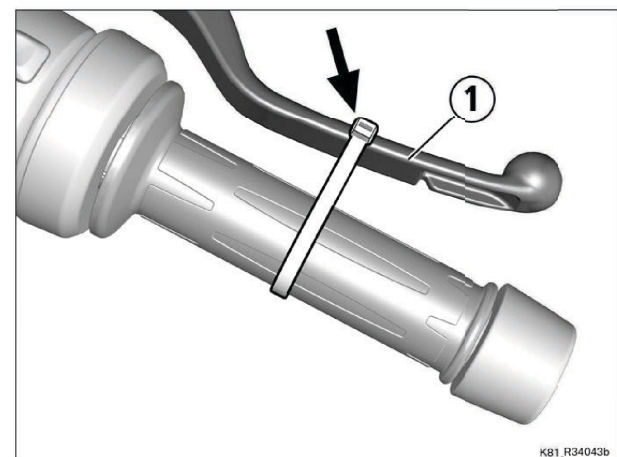


Aceite hidráulico

Líquido de frenos, DOT4

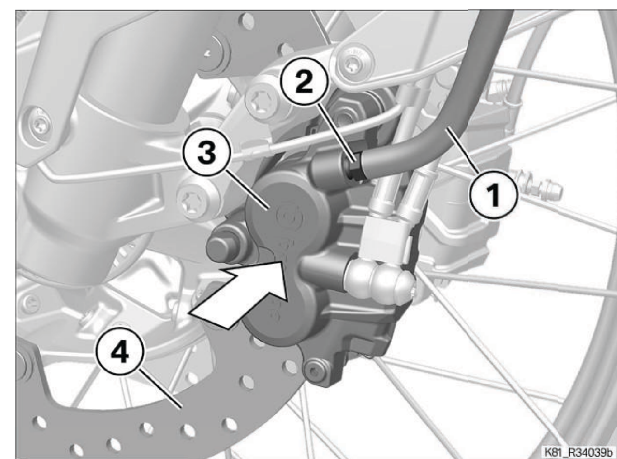


- Colocar el manillar de forma que el aire pueda ascender por el orificio de retorno (3).
- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.
- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.



- Accionar la maneta del freno (1) aprox. la mitad del recorrido de palanca y fijar con medio auxiliar (flecha).

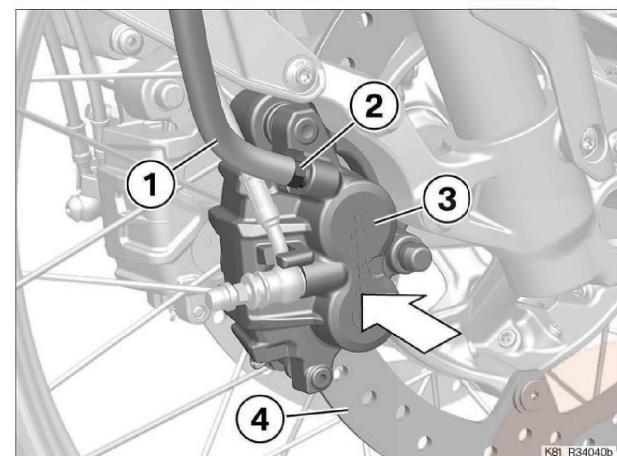
- Conectar el tubo flexible (1) del equipo de purga de aire al tornillo de purga (2) de la pinza de freno izquierda (3).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).



- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible (1)**.

» Los pistones se comprimen.

- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



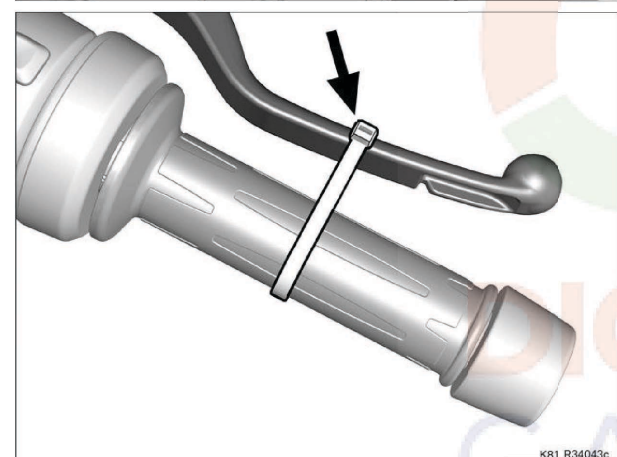
- Conectar el tubo flexible (1) del equipo de purga de aire al tornillo de purga (2) de la pinza de freno derecha (3).

- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).

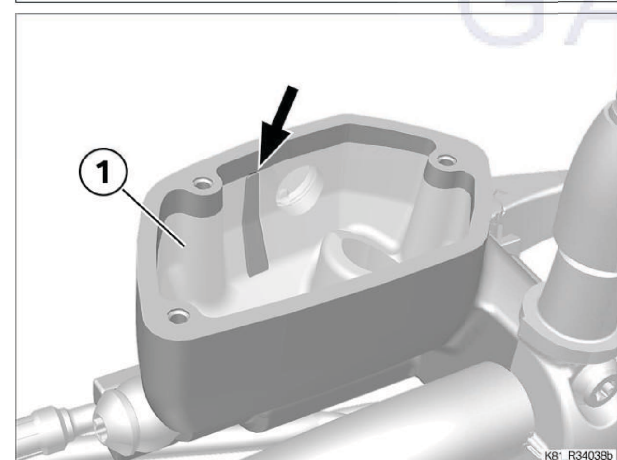
- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible (1)**.

» Los pistones se comprimen.

- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



- Retirar los medios auxiliares (flecha).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Añadir líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha).



Aceite hidráulico

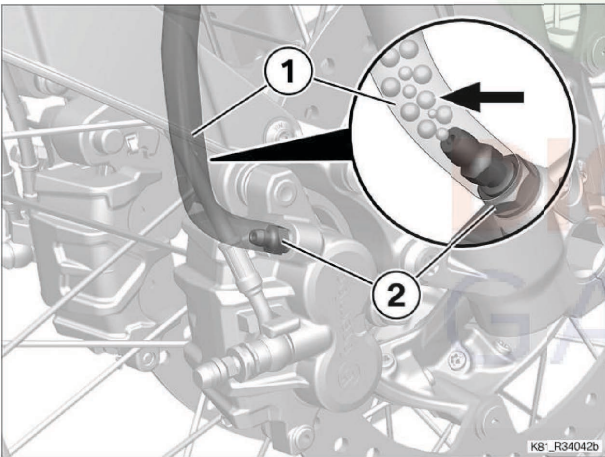
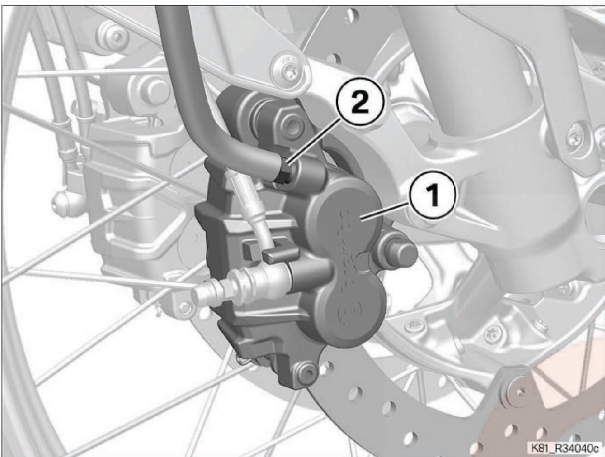
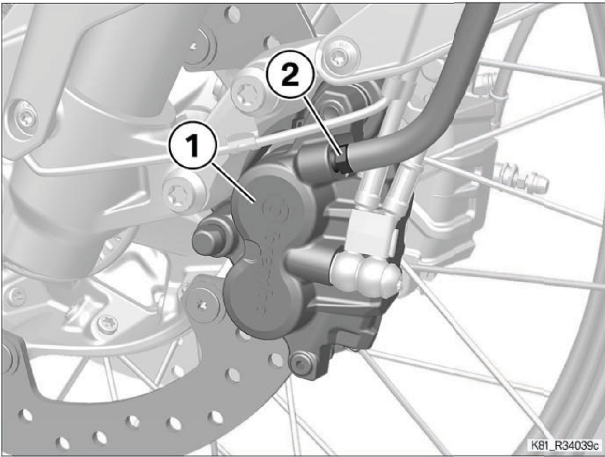
Líquido de frenos, DOT4

- Conectar el equipo de purga a la pinza de freno derecha (1).

- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).

⚠ ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.



Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..

- Aspirar líquido de frenos hasta que se vea claramente que sale líquido de frenos nuevo.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).

- Conectar el equipo de purga en la pinza de freno izquierda (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Aspirar el líquido de frenos hasta que se note claramente que sale líquido de frenos nuevo o que ya ha pasado la cantidad necesaria de líquido por el sistema.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).

Finalizar la aspiración de depresión.

- Accionar la maneta del freno varias veces hasta que apoyen las pastillas de freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas que están subiendo se observan mejor.
- Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).
- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

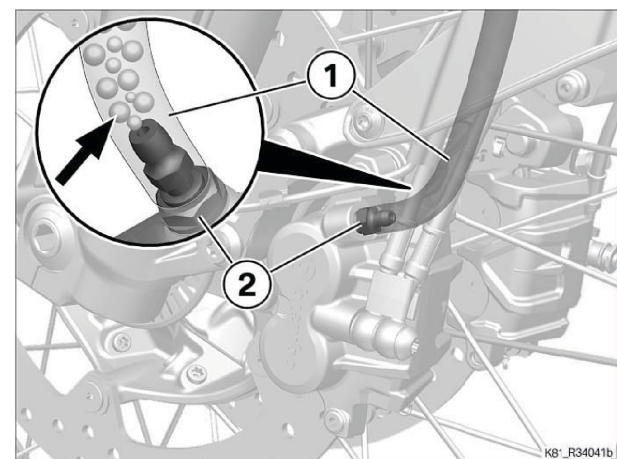
AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.



- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.

» Las burbujas que están subiendo se observan mejor.

- Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).
- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).



Pares de apriete

Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera

14 Nm



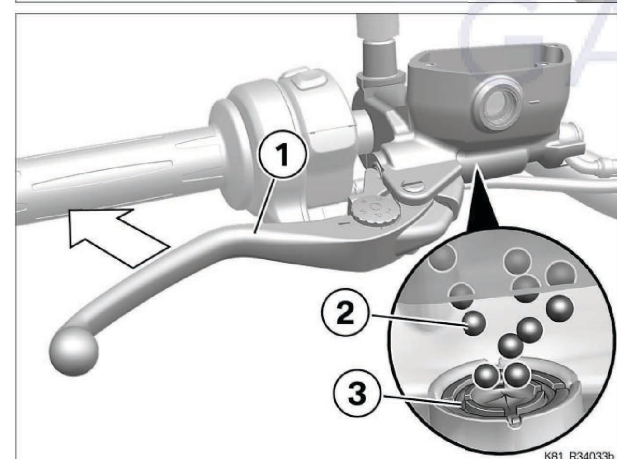
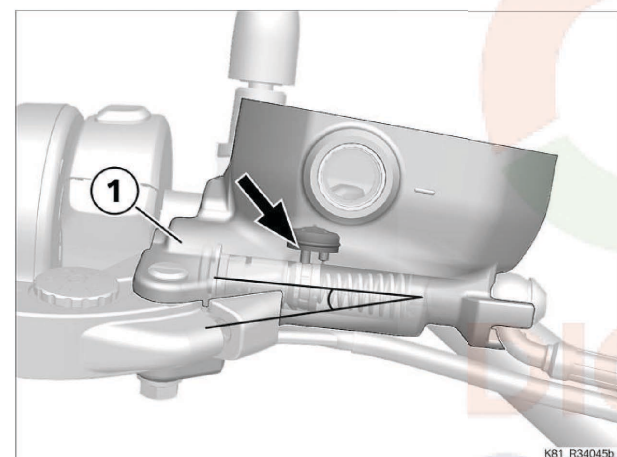
ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.

Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..

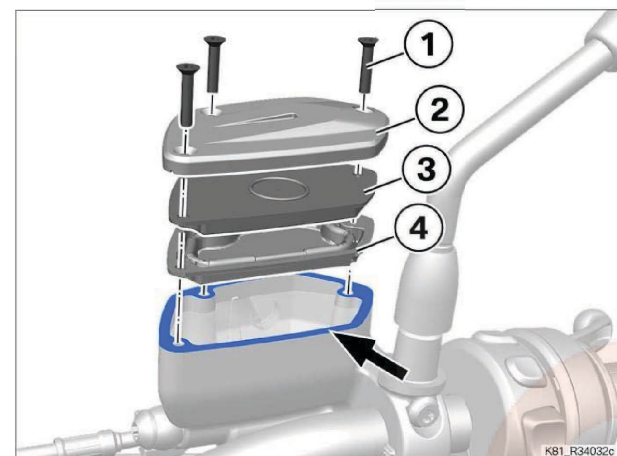
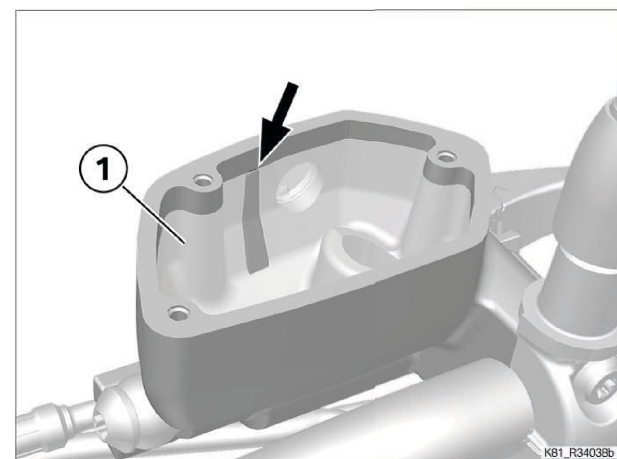
- Ajustar el manillar de tal manera que pueda subir el aire por el orificio de retorno (flecha) al conjunto de freno de mano (1).



- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.

- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.

- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.
- Rellenar líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha) de la marca.



⚠ ATENCIÓN

Derrame de líquido de frenos

Daños del componente

- Antes del montaje del fuelle en el recipiente de líquido de frenos, limpiar minuciosamente las superficies de sellado.

- Limpiar el borde del depósito (flecha), la placa de apoyo (3), el fuelle (4) y la tapa del depósito (2).
- Colocar el fuelle (4), la placa de apoyo (3) y la tapa del depósito (2).
- Montar los tornillos (1).

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

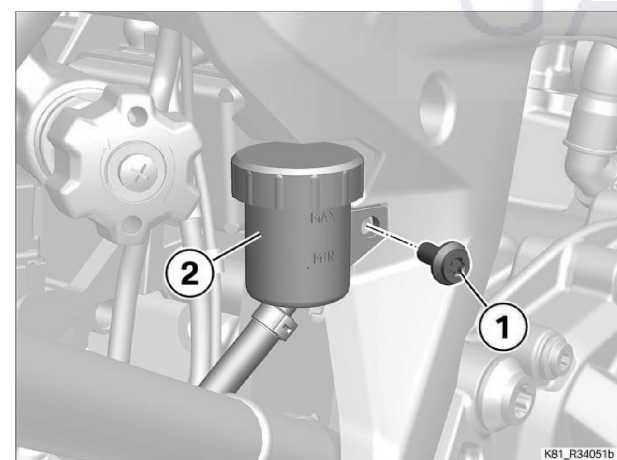
Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire **sin aspiración por depresión**.

(-) Sustituir el líquido de frenos de la parte posterior y purgar el aire del sistema de frenos

► Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

- Desmontar el tornillo (1).
- Colgar el depósito de líquido de frenos (2) con cuidado hacia un lado, prestando atención a que no quede colgando hacia abajo.

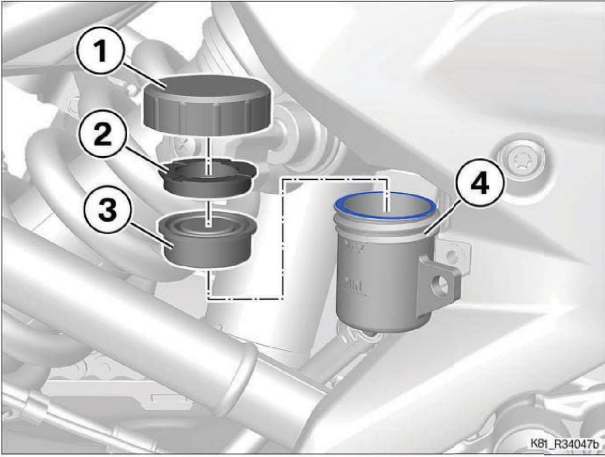


► Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

⚠ ATENCIÓN

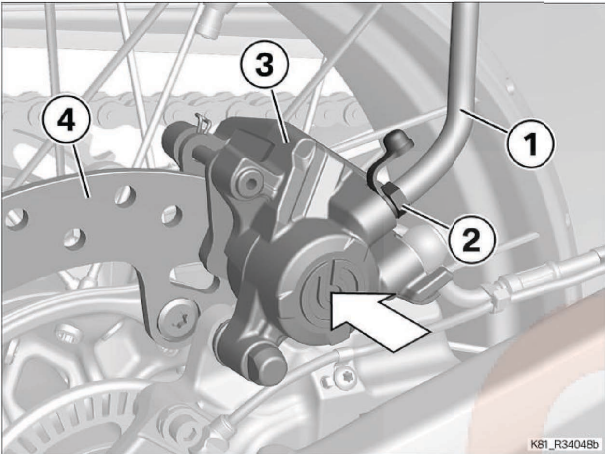
Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

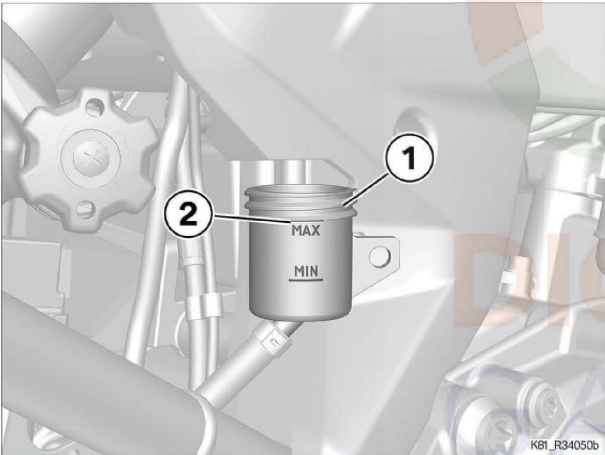


- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

- Desmontar la tapa del depósito (1).
- Desmontar la arandela de seguridad (2).
- Desmontar el fuelle (3).
- Aspirar el líquido de frenos y limpiar el depósito de compensación (4).



- Conectar el tubo flexible (1) del dispositivo de purga de aire al tornillo de purga de aire (2).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible (1)**.
- » El émbolo de freno se comprime.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire
Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).

	
Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

- Conectar el aparato ventilador.
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (1).

⚠ ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.
Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..

- Aspirar el líquido de frenos hasta que se note claramente que sale líquido de frenos nuevo o que haya pasado toda la cantidad de líquido por el sistema.

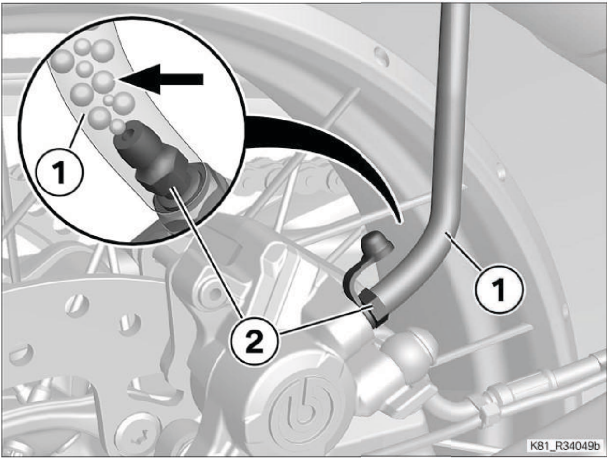
			
Datos técnicos			
Cantidad de líquido refrigerante para el cambio de		aprox. tres llenados del depósito de líquido de frenos	

líquido/purga de aire del sistema de frenos			
--	--	--	--

- Cerrar el tornillo de purga de aire (1).
- **Finalizar la aspiración de depresión.**
- Accionar el pedal del freno varias veces hasta que las pastilla de freno se apoyen.
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas de aire ascendentes (flecha) se detectan con mayor facilidad.
- Accionar el pedal del freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga (2).
- Accionar el pedal de freno hasta el tope y cerrar el tornillo de purga (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.



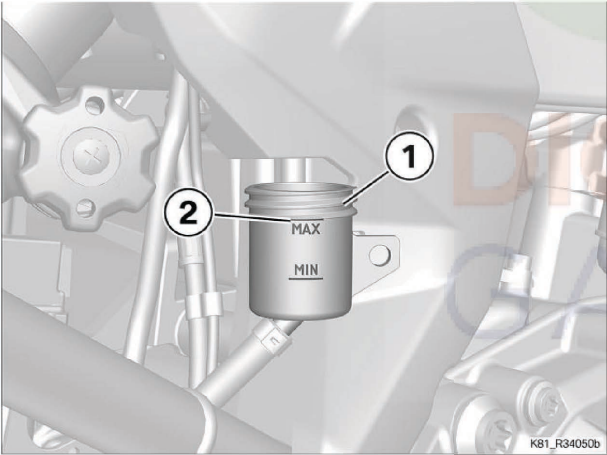
- Accionar el pedal del freno hasta que se note un punto de presión y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera		
	14 Nm	

ADVERTENCIA

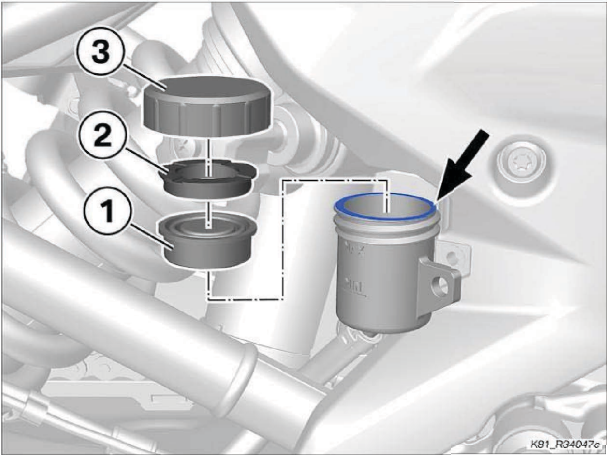
Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire
Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).



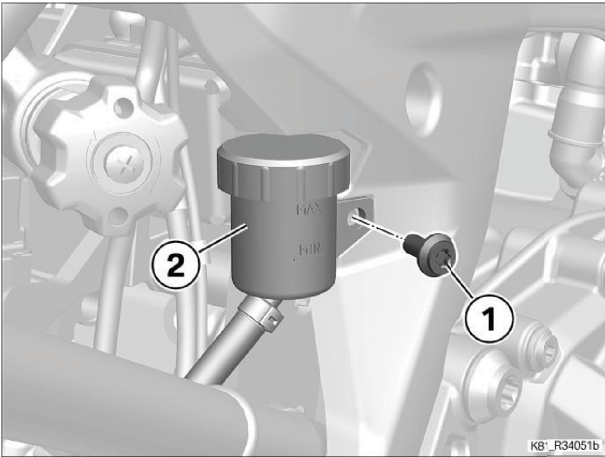
Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

- Limpiar el borde del depósito (flecha), el fuelle (1), la arandela de seguridad (2) y la tapa del depósito (3).
- Montar el fuelle (1) y la arandela de seguridad (2).
- Montar la tapa del depósito (3).



Fijar el depósito de líquido de frenos trasero

- Posicionar el depósito de líquido de frenos (2).



- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	2,4 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		



- Realizar una comprobación del funcionamiento del sistema de frenos.

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire **sin aspiración por depresión**.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados



34 00 048 Líquido de frenos delante: cambiar

+ 34 00 548

AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

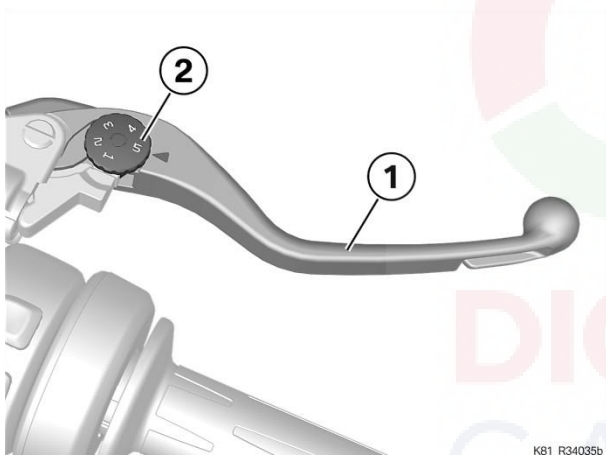
(-) Sustituir el líquido de frenos de la parte delantera y purgar el aire del sistema de frenos

ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.



- Ajustar la maneta de freno (1) con rueda de ajuste (2) a la distancia máxima.

► **Vaciar el depósito de líquido de frenos del conjunto del freno de manos**

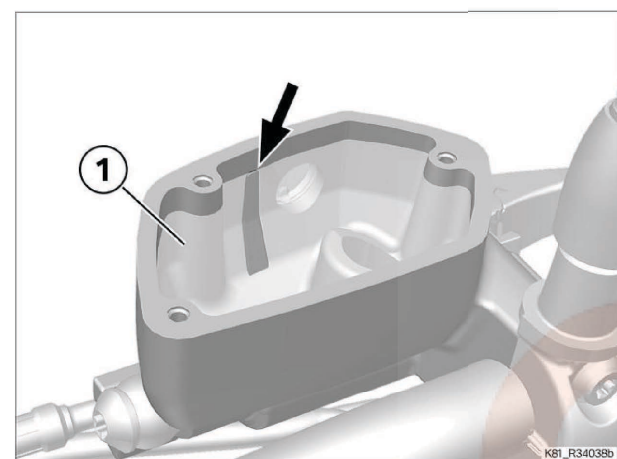
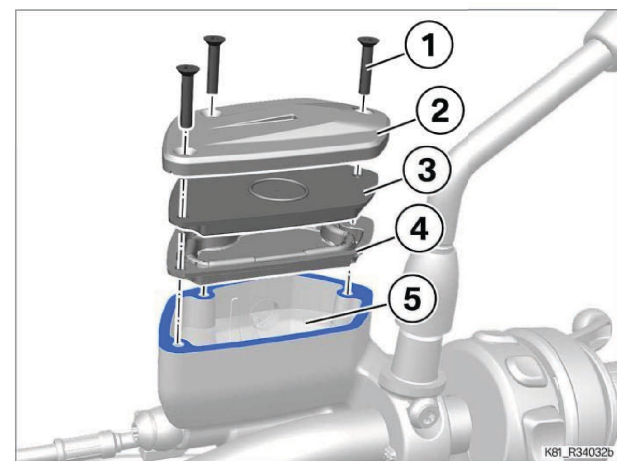
ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la tapa del depósito (2).
- Desmontar la placa de apoyo (3).
- Desmontar el fuelle (4).
- Succionar el líquido de frenos (5).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

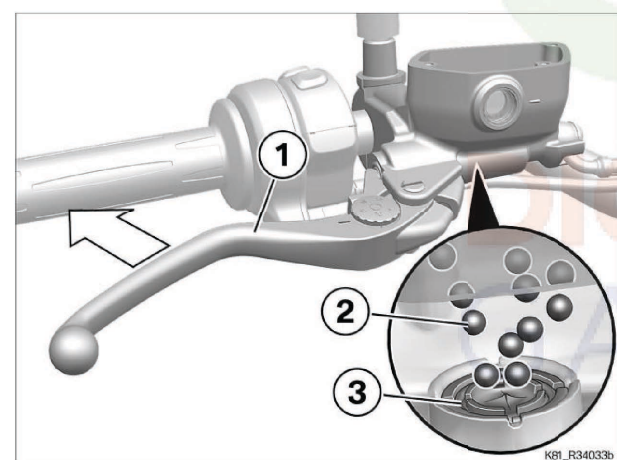
- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Añadir líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha).

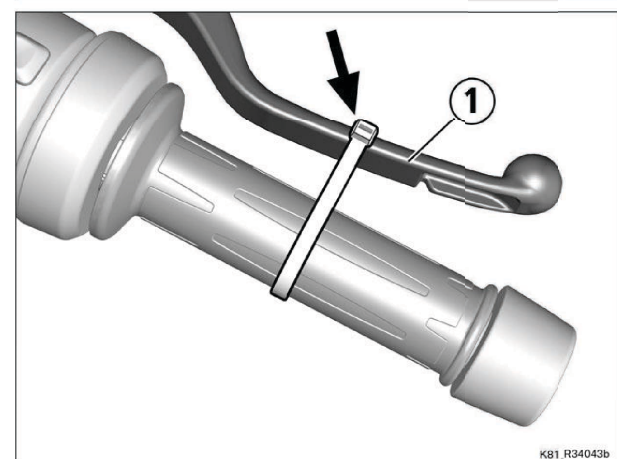


Aceite hidráulico

Líquido de frenos, DOT4

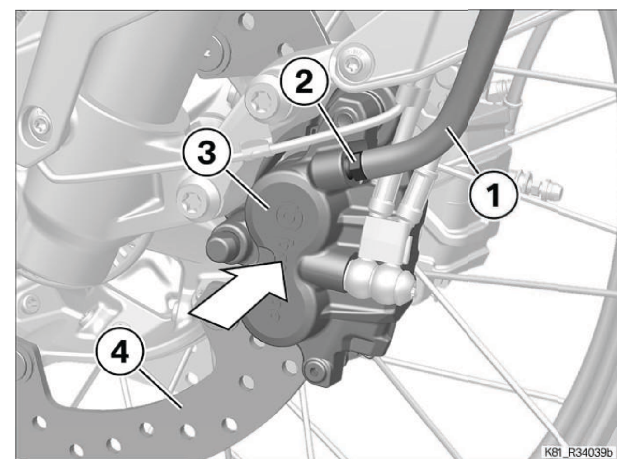


- Colocar el manillar de forma que el aire pueda ascender por el orificio de retorno (3).
- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.
- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.



- Accionar la maneta del freno (1) aprox. la mitad del recorrido de palanca y fijar con medio auxiliar (flecha).

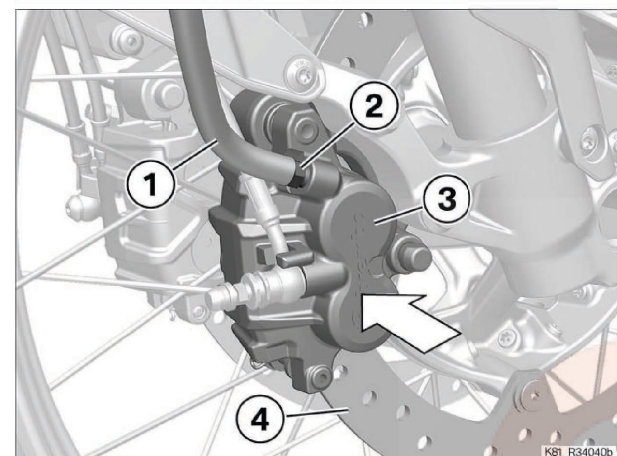
- Conectar el tubo flexible (1) del equipo de purga de aire al tornillo de purga (2) de la pinza de freno izquierda (3).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).



- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible** (1).

» Los pistones se comprimen.

- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



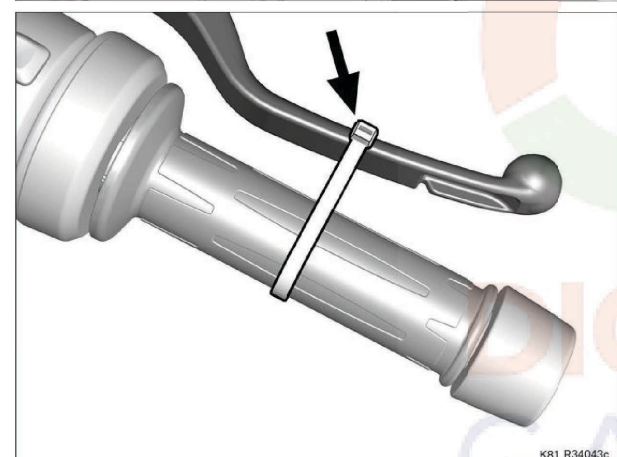
- Conectar el tubo flexible (1) del equipo de purga de aire al tornillo de purga (2) de la pinza de freno derecha (3).

- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).

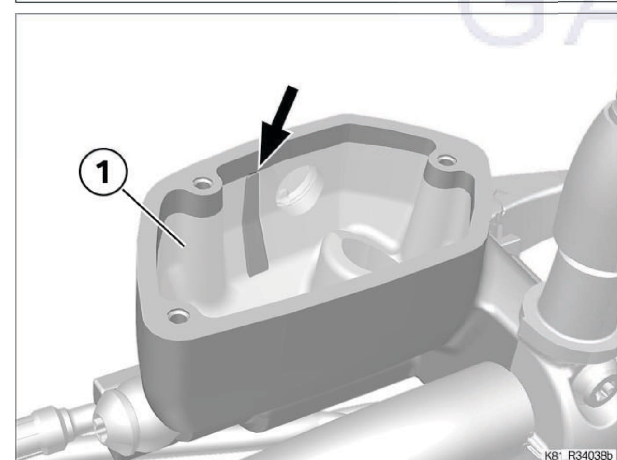
- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible** (1).

» Los pistones se comprimen.

- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



- Retirar los medios auxiliares (flecha).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Añadir líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha).



Aceite hidráulico

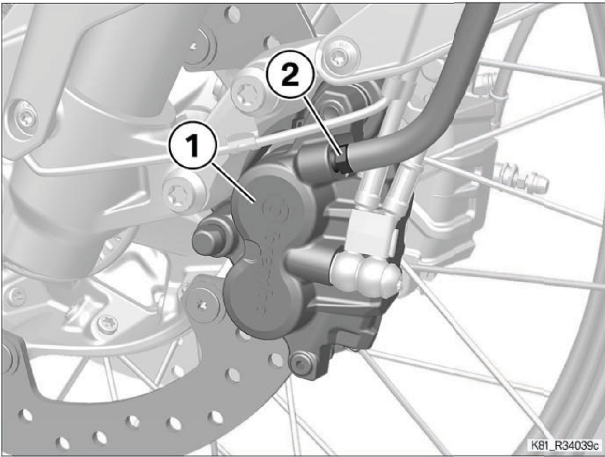
Líquido de frenos, DOT4

- Conectar el equipo de purga a la pinza de freno derecha (1).

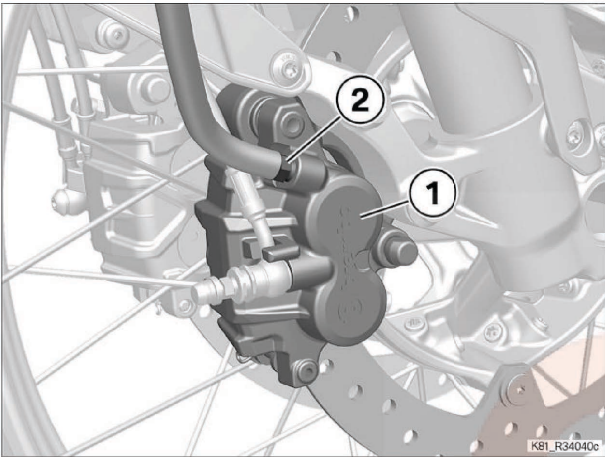
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).

⚠ ADVERTENCIA

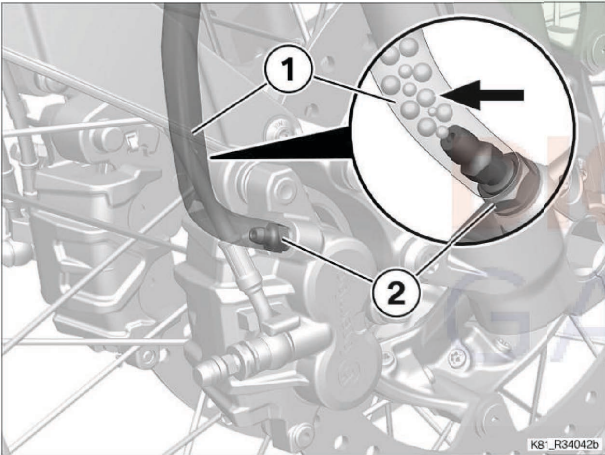
Efecto de frenado reducido.



- Entrada de aire en el sistema de frenos.
- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..



- Conectar el equipo de purga en la pinza de freno izquierda (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Aspirar el líquido de frenos hasta que se note claramente que sale líquido de frenos nuevo o que ya ha pasado la cantidad necesaria de líquido por el sistema.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



- **Finalizar la aspiración de depresión.**
- Accionar la maneta del freno varias veces hasta que apoyen las pastillas de freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas que están subiendo se observan mejor.
- Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).
- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

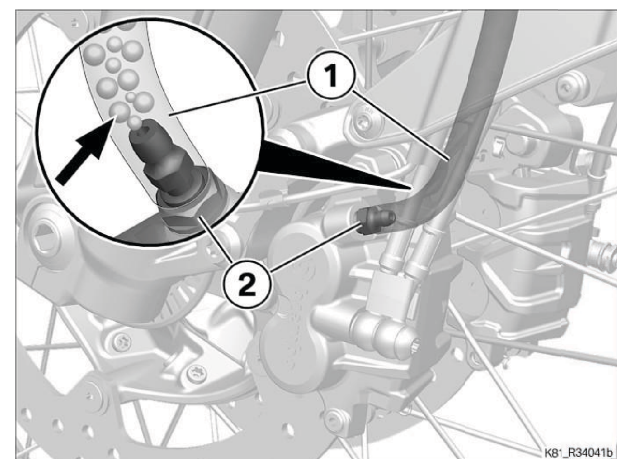
AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.



- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.

» Las burbujas que están subiendo se observan mejor.

- Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).
- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).



Pares de apriete

Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera

14 Nm



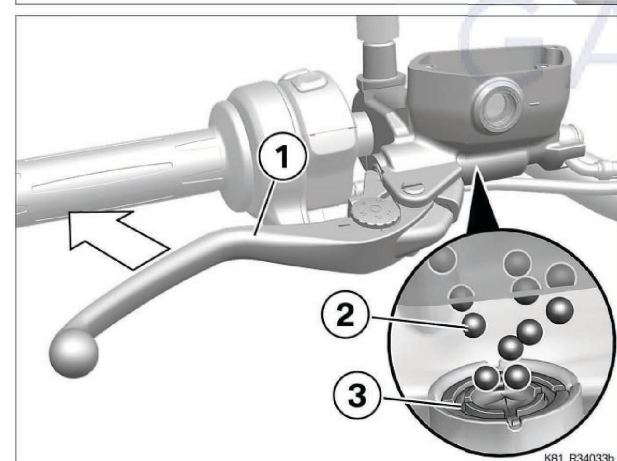
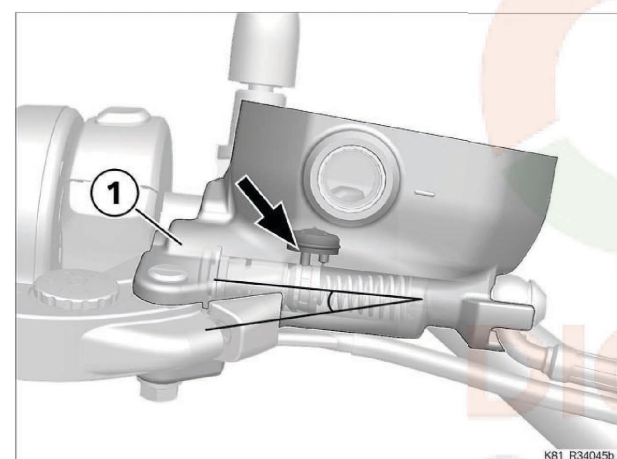
ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.

Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..

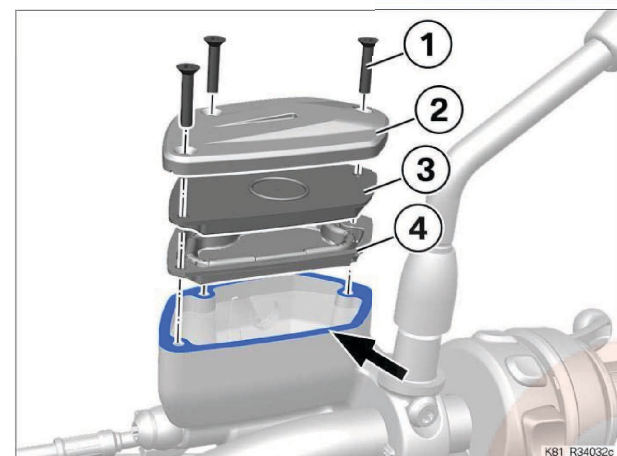
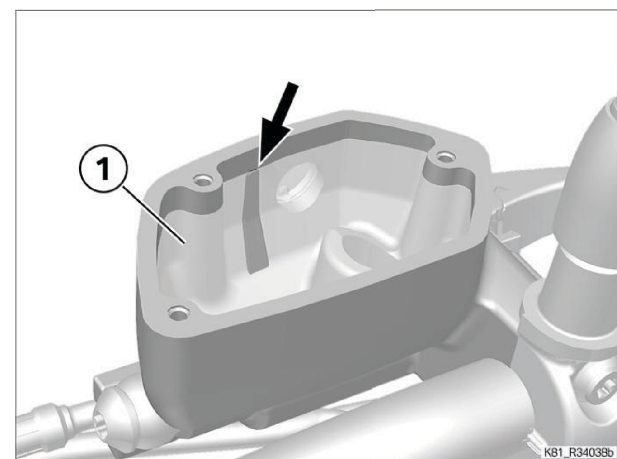
- Ajustar el manillar de tal manera que pueda subir el aire por el orificio de retorno (flecha) al conjunto de freno de mano (1).



- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.

- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.

- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.
- Rellenar líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha) de la marca.



⚠ ATENCIÓN

Derrame de líquido de frenos

Daños del componente

- Antes del montaje del fuelle en el recipiente de líquido de frenos, limpiar minuciosamente las superficies de sellado.

- Limpiar el borde del depósito (flecha), la placa de apoyo (3), el fuelle (4) y la tapa del depósito (2).
- Colocar el fuelle (4), la placa de apoyo (3) y la tapa del depósito (2).
- Montar los tornillos (1).

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire **sin aspiración por depresión**.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

34 00 049 Cambiar el líquido de los frenos traseros

+ 34 00 549

AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Trabajos de preparación

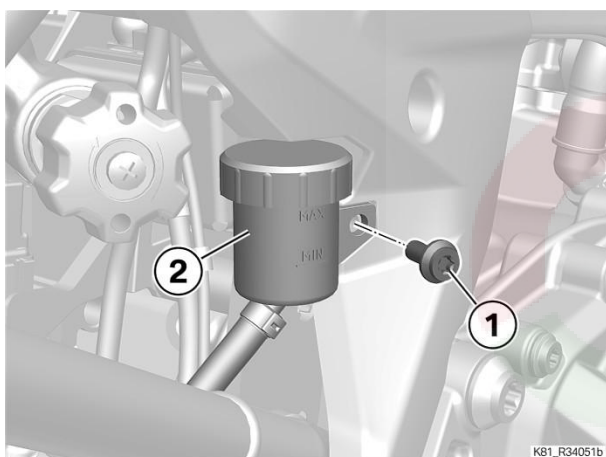
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Sustituir el líquido de frenos de la parte posterior y purgar el aire del sistema de frenos

► Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

- Desmontar el tornillo (1).
- Colgar el depósito de líquido de frenos (2) con cuidado hacia un lado, prestando atención a que no quede colgando hacia abajo.



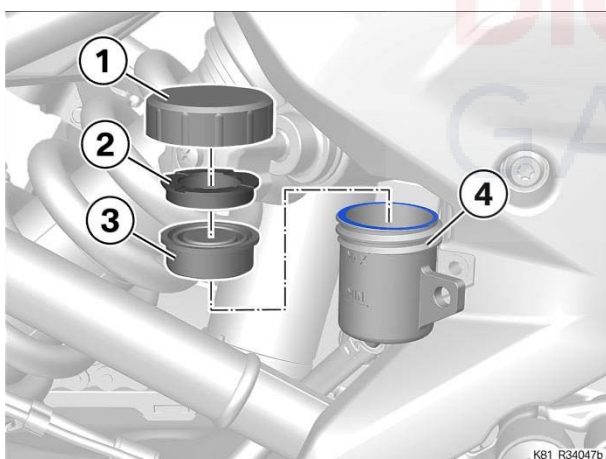
► Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

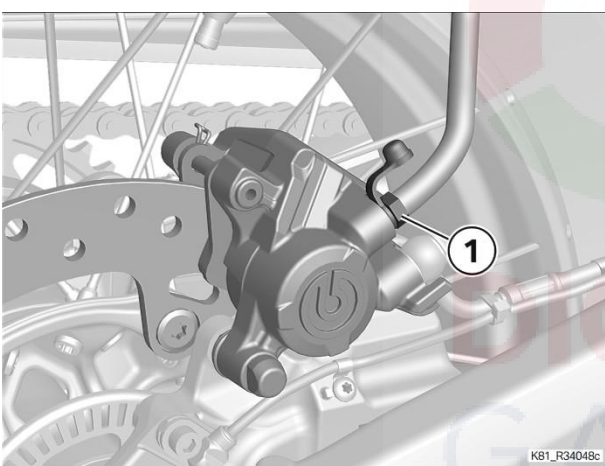
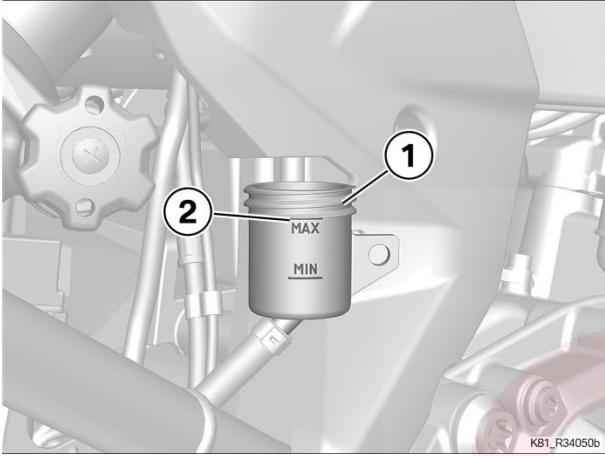
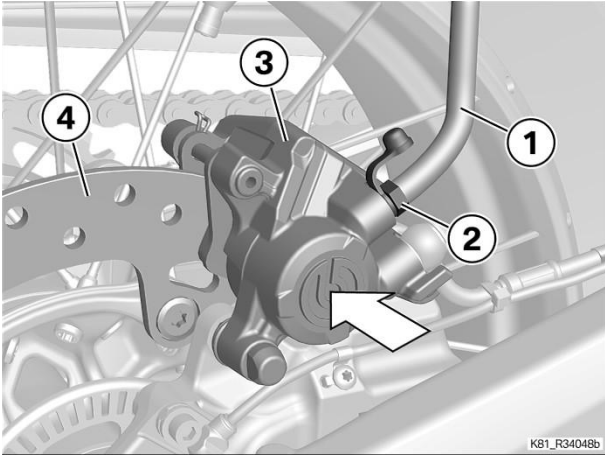
- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.



- Desmontar la tapa del depósito (1).
- Desmontar la arandela de seguridad (2).
- Desmontar el fuelle (3).
- Aspirar el líquido de frenos y limpiar el depósito de compensación (4).



- Conectar el tubo flexible (1) del dispositivo de purga de aire al tornillo de purga de aire (2).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Deslizar la pinza de freno (3) contra el disco de freno (4), presionando el **líquido de frenos por el tubo flexible** (1).
- » El émbolo de freno se comprime.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (2).



⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).

 Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

- Conectar el aparato ventilador.
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (1).

⚠ ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.

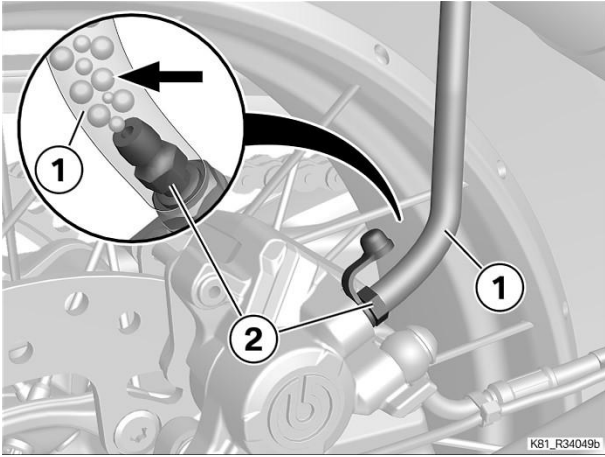
Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..
- Aspirar el líquido de frenos hasta que se note claramente que sale líquido de frenos nuevo o que haya pasado toda la cantidad de líquido por el sistema.

 Datos técnicos			
Cantidad de líquido refrigerante para el cambio de líquido/purga de aire del sistema de frenos		aprox. tres llenados del depósito de líquido de frenos	

- Cerrar el tornillo de purga de aire (1).
- **Finalizar la aspiración de depresión.**
- Accionar el pedal del freno varias veces hasta que las pastilla de freno se apoyen.
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas de aire ascendentes (flecha) se detectan con mayor facilidad.
- Accionar el pedal del freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga (2).
- Accionar el pedal de freno hasta el tope y cerrar el tornillo de purga (2).

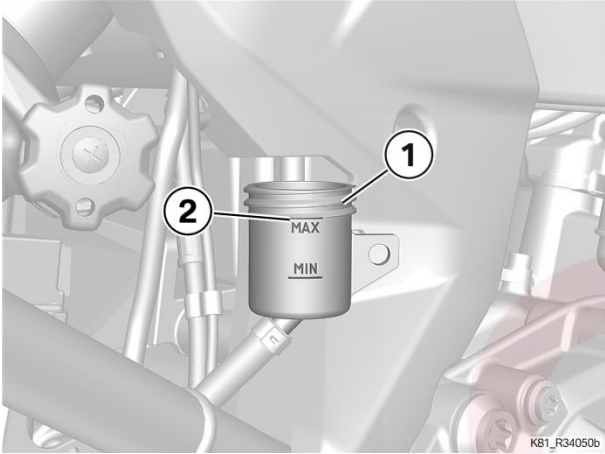
🔧 AVISO



Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Accionar el pedal del freno hasta que se note un punto de presión y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera		
	14 Nm	

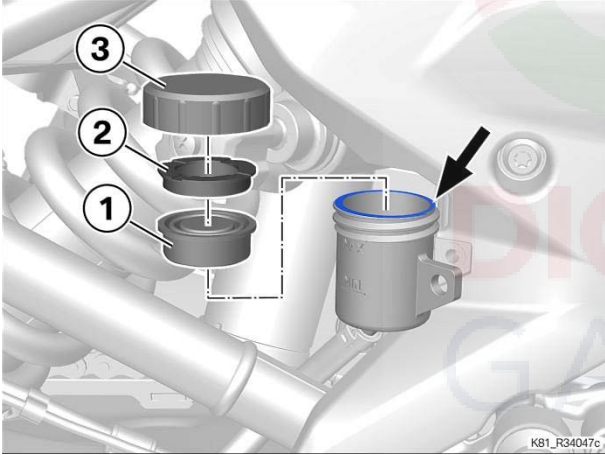


 ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire
Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).

 Aceite hidráulico		
Líquido de frenos, DOT4		

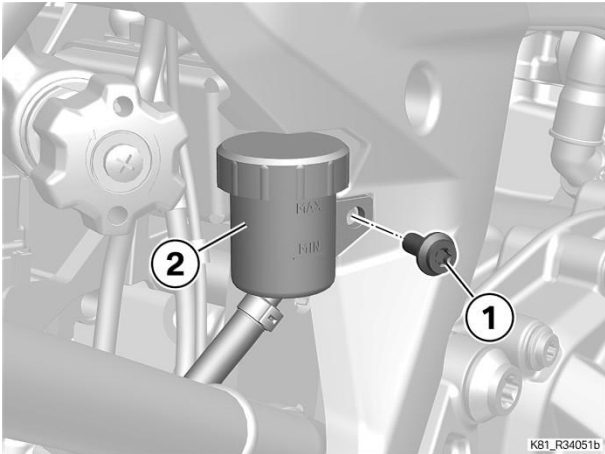


- Limpiar el borde del depósito (flecha), el fuelle (1), la arandela de seguridad (2) y la tapa del depósito (3).
- Montar el fuelle (1) y la arandela de seguridad (2).
- Montar la tapa del depósito (3).

► **Fijar el depósito de líquido de frenos trasero**

- Posicionar el depósito de líquido de frenos (2).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral		
M6 x 16, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (mecánico)	2,4 Nm	



- Realizar una comprobación del funcionamiento del sistema de frenos.

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire **sin aspiración por depresión**.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados



 34 00 514 Purgar el sistema de frenos trasero (para cambiar componente)

 AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

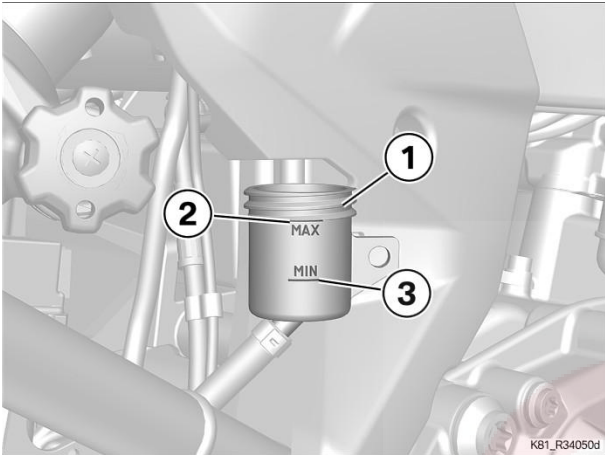
Tarea principal

(-) Purgar el sistema de frenos

 ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire
Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).



Aceite hidráulico

Líquido de frenos, DOT4	
-------------------------	--

- Durante el proceso de desaireación, asegurarse de que el nivel de líquido de frenos no baje más allá de la marca de mínimo (3), rellenar líquido de frenos si es necesario.
- Accionar el pedal del freno varias veces hasta que las pastilla de freno se apoyen.
- Conectar el tubo flexible de purga (1) al tornillo de purga (2).
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas de aire ascendentes (flecha) se detectan con mayor facilidad.
- Accionar el pedal del freno y abrir el tornillo de purga (2); tras accionar el pedal, apretar el tornillo de purga (2).

 AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

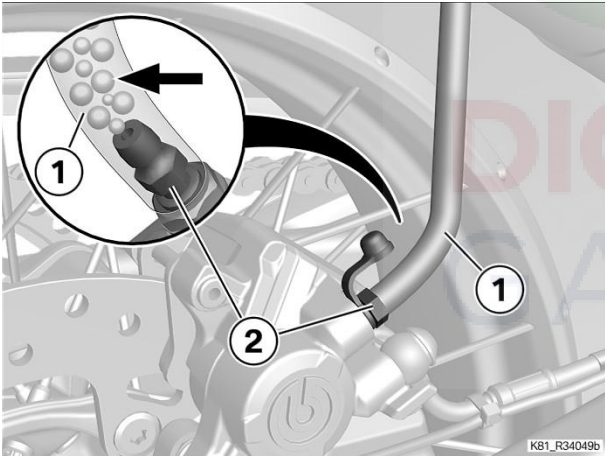
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas de aire** (flecha).
- Apretar el tornillo de purga (2).

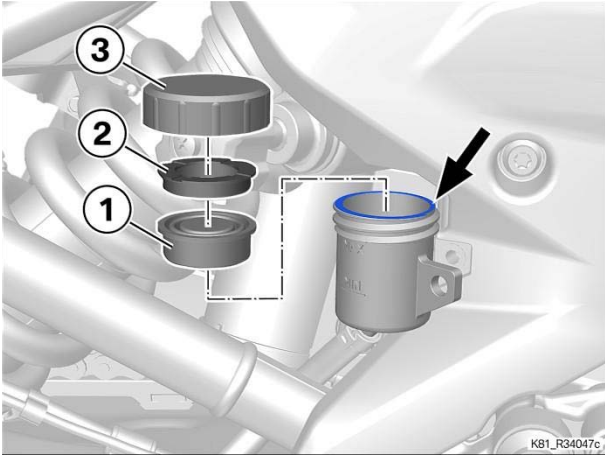


Pares de apriete

Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera		
	14 Nm	

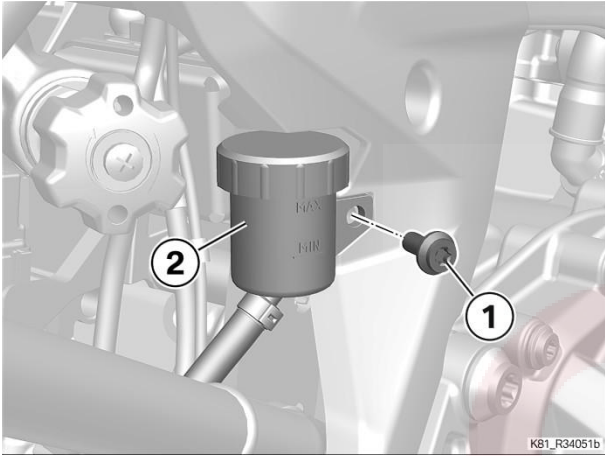
- Limpiar el borde del depósito (flecha), el fuelle (1), la arandela de seguridad (2) y la tapa del depósito (3).
- Montar el fuelle (1) y la arandela de seguridad (2).
- Montar la tapa del depósito (3).





► Fijar el depósito de líquido de frenos trasero

- Posicionar el depósito de líquido de frenos (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	2,4 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- ◀
- Controlar el funcionamiento correcto del sistema de frenos.

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire.

 34 00 515 Purgar sistema de frenos delantero (para cambiar componente)

 AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Tarea principal

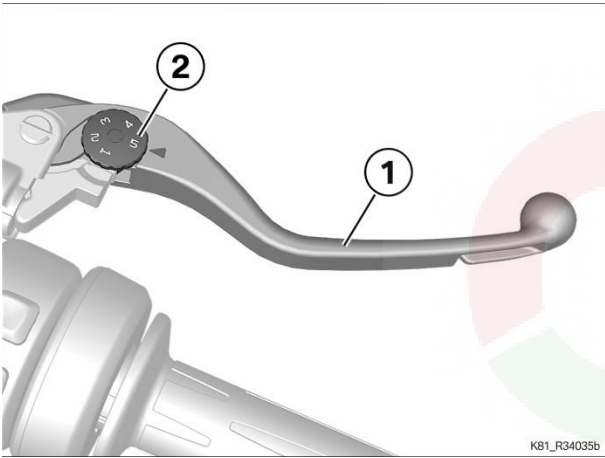
(-) Purgar el sistema de frenos

 ADVERTENCIA

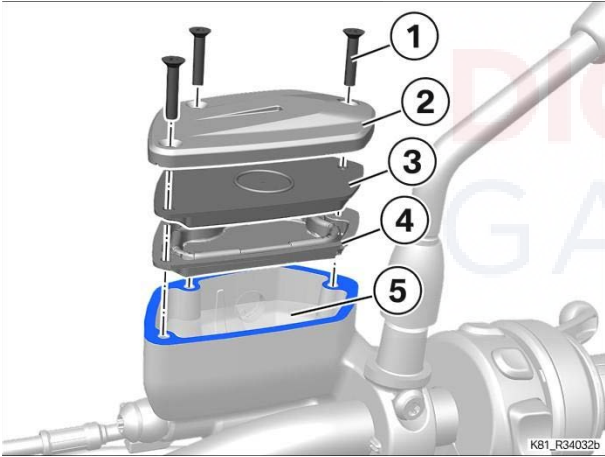
Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

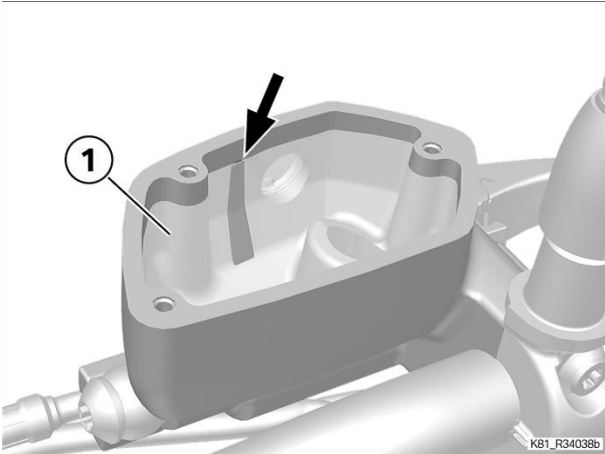
- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.



- Ajustar la maneta de freno (1) con rueda de ajuste (2) a la distancia máxima.



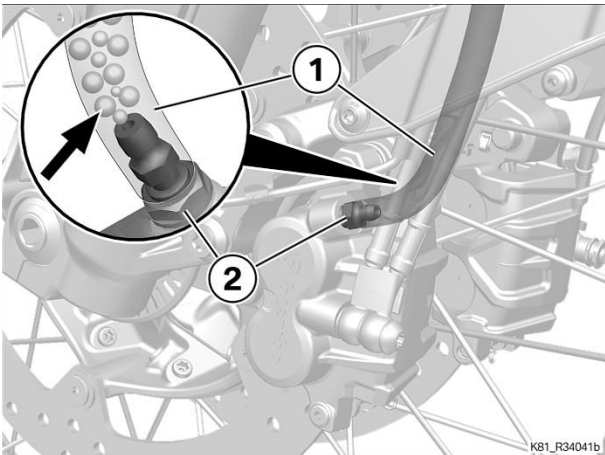
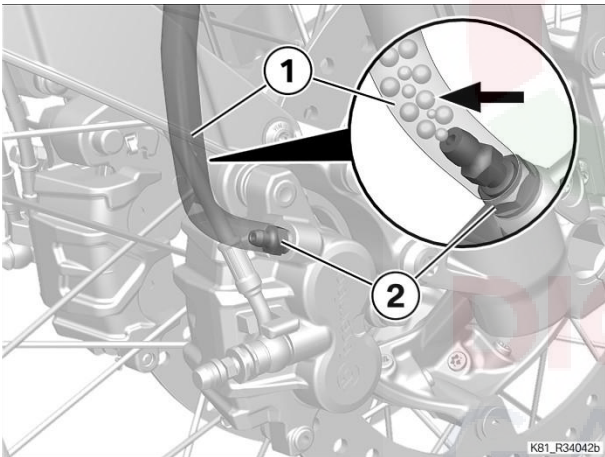
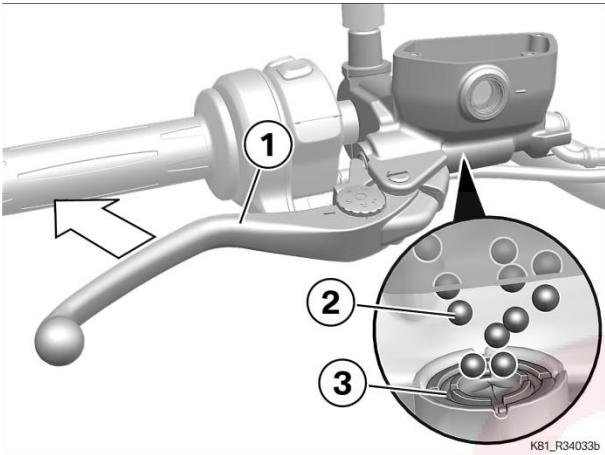
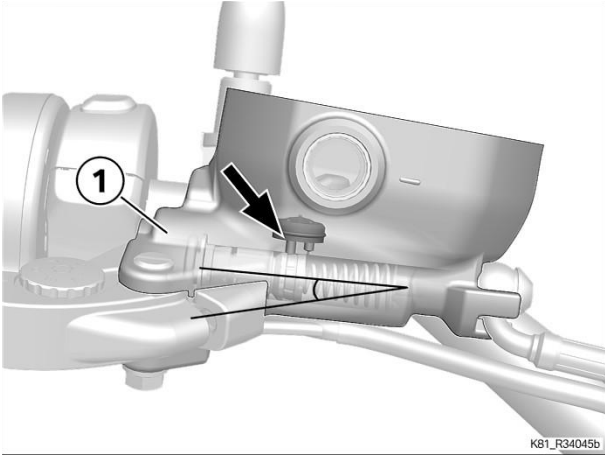
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la tapa del depósito (2).
- Desmontar la placa de apoyo (3).
- Desmontar el fuelle (4).
- Succionar el líquido de frenos (5).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.
- Rellenar líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha) de la marca.

 Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

 ADVERTENCIA



Efecto de frenado reducido.

Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..
- Ajustar el manillar de tal manera que pueda subir el aire por el orificio de retorno (flecha) al conjunto de freno de mano (1).

- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.
- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.
- Conectar el tubo flexible de purga (1) al tornillo de purga (2).
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas que están subiendo se observan mejor.
- Accionar la maneta del freno y abrir el tornillo de purga (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas de aire** (flecha).
- Apretar el tornillo de purga (2).

Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.
- Conectar el tubo flexible de purga (1) al tornillo de purga (2).
- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas que están subiendo se observan mejor.
- Accionar la maneta del freno y abrir el tornillo de purga (2).

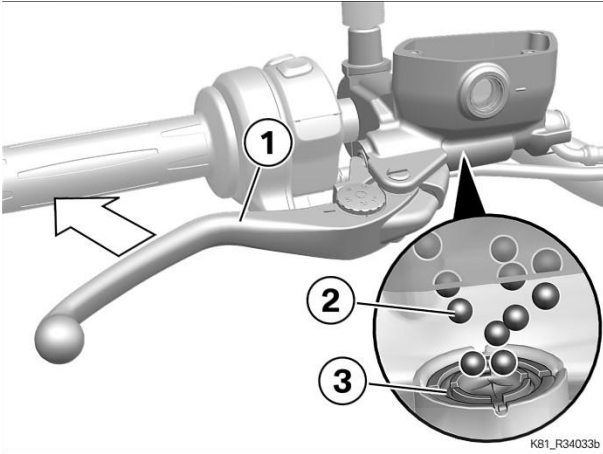
AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

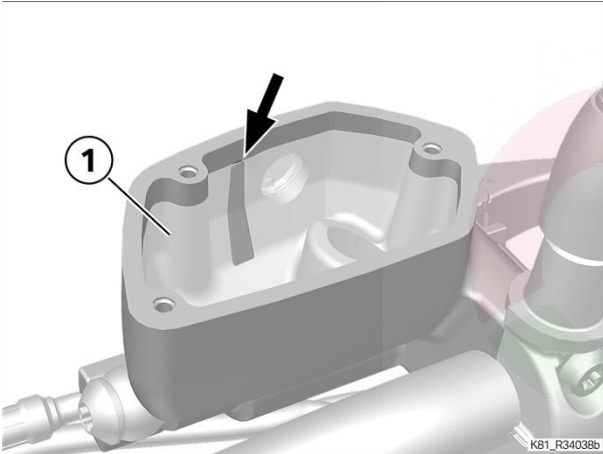
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas de aire** (flecha).

- Apretar el tornillo de purga (2).

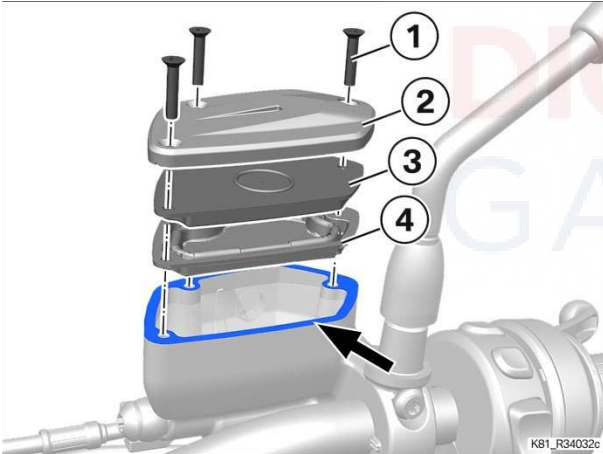
 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	



- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.
- Repetir el paso de trabajo hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3) y pueda percibirse un **claro punto de presión**.



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.
- Rellenar líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha) de la marca.



 ATENCIÓN

Derrame de líquido de frenos

Daños del componente

- Antes del montaje del fuelle en el recipiente de líquido de frenos, limpiar minuciosamente las superficies de sellado.
- Limpiar el borde del depósito (flecha), la placa de apoyo (3), el fuelle (4) y la tapa del depósito (2).
- Colocar el fuelle (4), la placa de apoyo (3) y la tapa del depósito (2).
- Montar los tornillos (1).

- Controlar el funcionamiento correcto del sistema de frenos.

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire.

34 00 583 Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos delantero

AVISO

La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Tarea principal

(-) Vaciar el sistema de frenos delantero

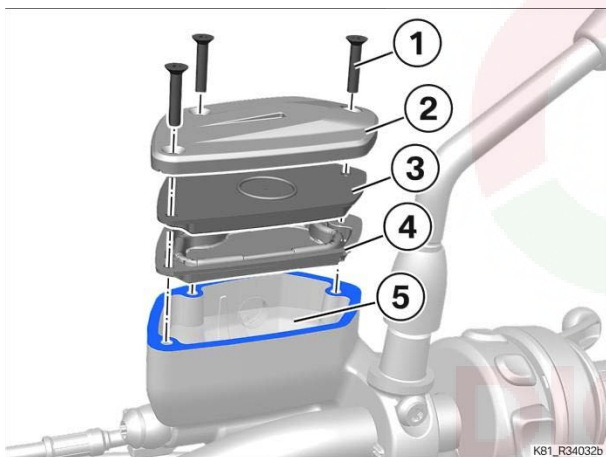
► Vaciar el depósito de líquido de frenos del conjunto del freno de manos

ATENCIÓN

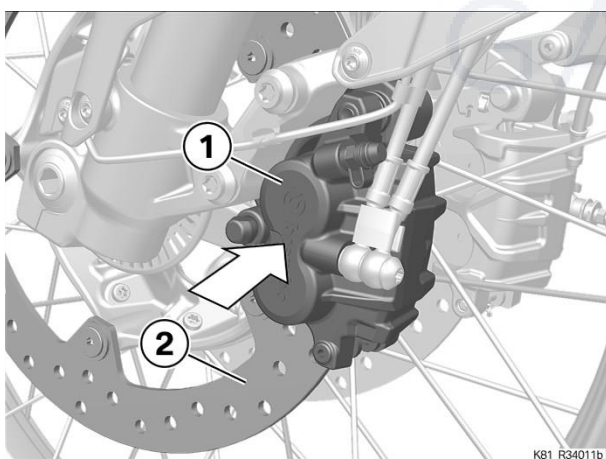
Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

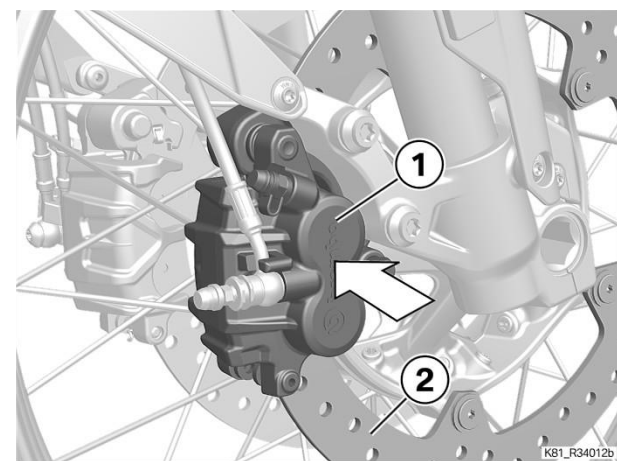


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la tapa del depósito (2).
- Desmontar la placa de apoyo (3).
- Desmontar el fuelle (4).
- Succionar el líquido de frenos (5).



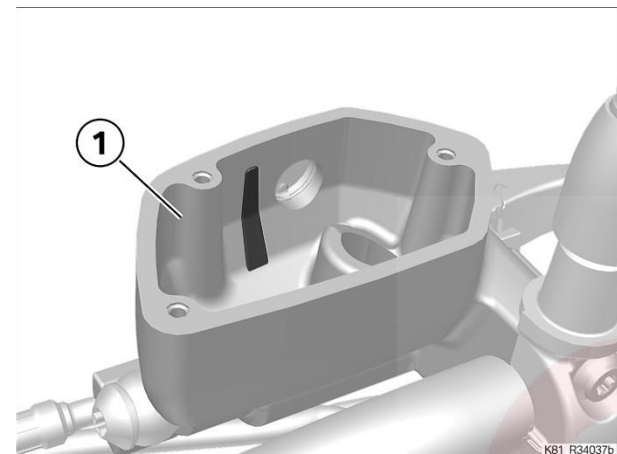
- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » Los émbolos de freno se comprimen.

- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » Los émbolos de freno se comprimen.

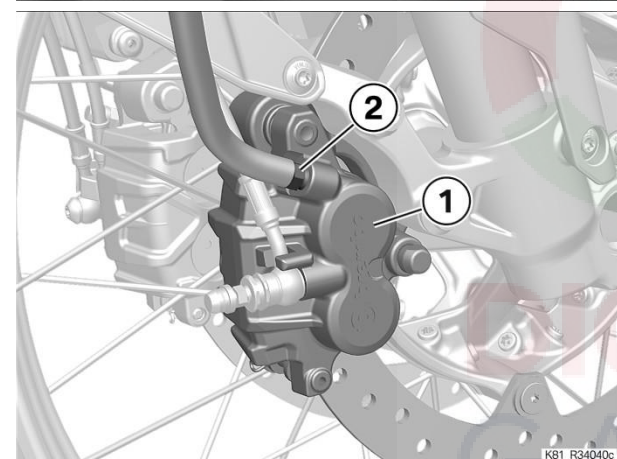


KB1_R34012b

- Aspirar el líquido de frenos refluído y limpiar el depósito (1).

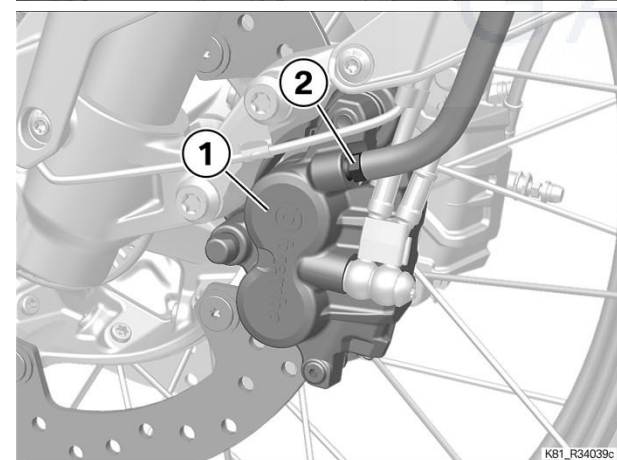


KB1_R34037b



KB1_R34040c

- Conectar el equipo de purga a la pinza de freno derecha (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Aspirar el líquido de frenos hasta que no salga más líquido.
- Apretar el tornillo de purga (2).



KB1_R34039c

- Conectar el equipo de purga en la pinza de freno izquierda (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Aspirar el líquido de frenos hasta que no salga más líquido.
- Apretar el tornillo de purga (2).

AVISO

El sistema de frenos sólo debe vaciarse lo necesario para llevar a cabo el trabajo que va a realizarse.

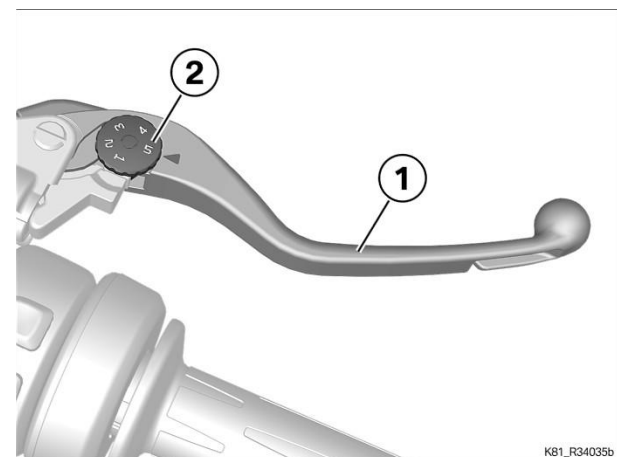
(-) Llenar el sistema de frenos delantero y purgar el aire

ADVERTENCIA

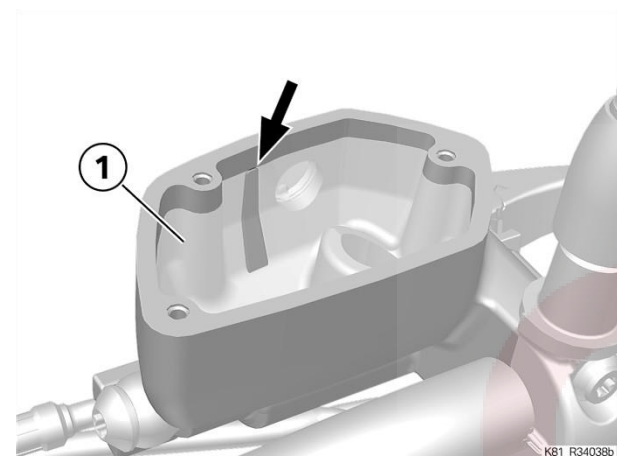
Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.



- Ajustar la maneta de freno (1) con rueda de ajuste (2) a la distancia máxima.



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

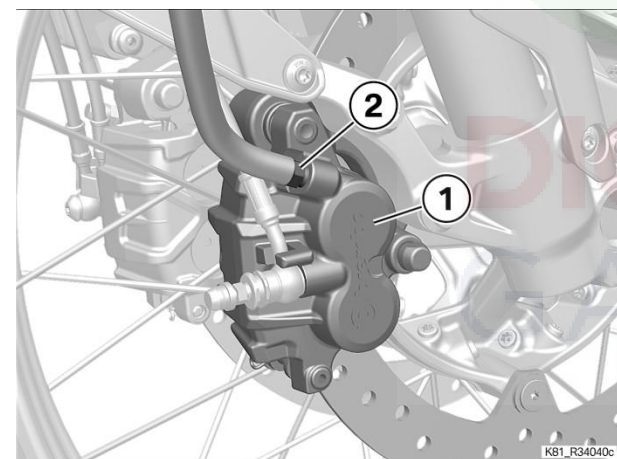
- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Añadir líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha).



Aceite hidráulico

Líquido de frenos, DOT4



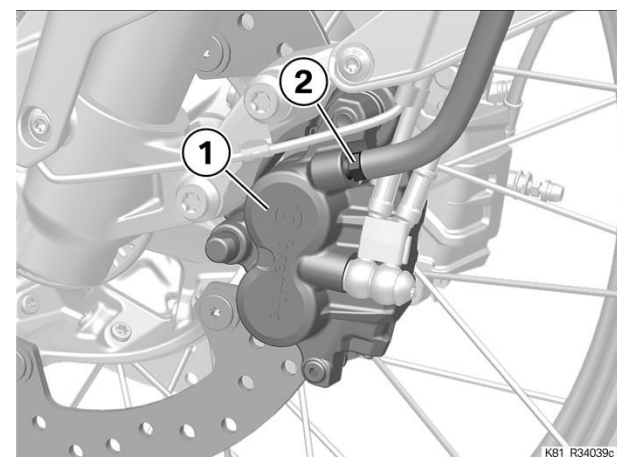
- Conectar el equipo de purga a la pinza de freno derecha (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).

⚠ ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.

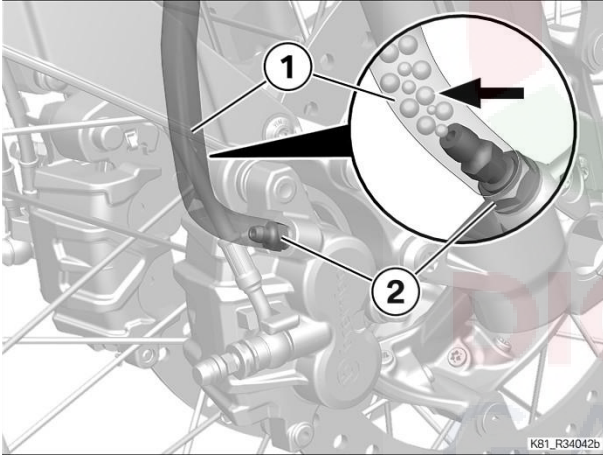
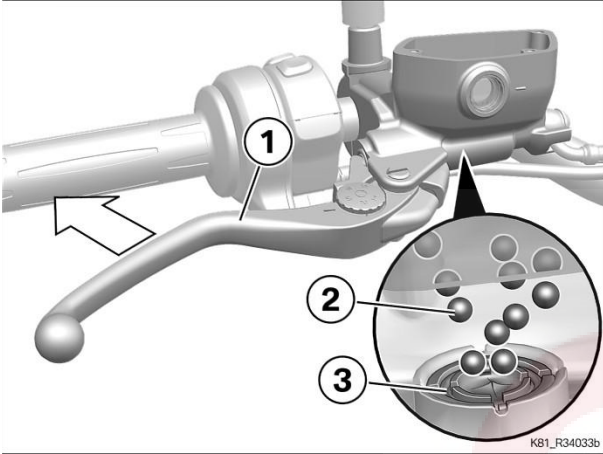
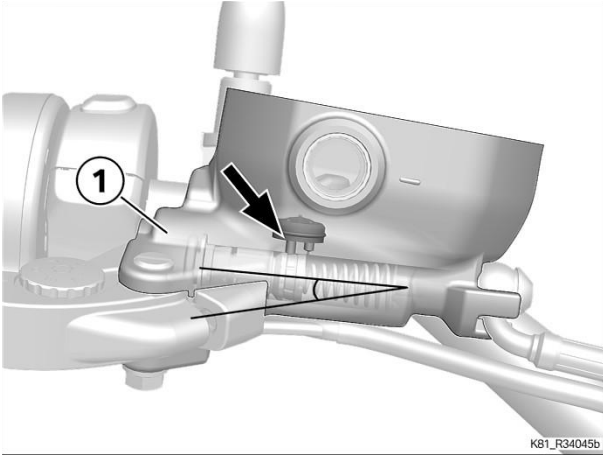
Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..



- Aspirar líquido de frenos hasta que se vea claramente que sale líquido de frenos nuevo.
- Apretar el tornillo de purga (2).
- Conectar el equipo de purga en la pinza de freno izquierda (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (2).
- Aspirar líquido de frenos hasta que se vea claramente que sale líquido de frenos nuevo.
- Apretar el tornillo de purga (2).

⚠ ADVERTENCIA



Burbujas de aire difícilmente detectables en el líquido de frenos que sale al aspirar por depresión

Efecto de frenado reducido debido a una desaireación insuficiente del sistema de frenado.

- Para finalizar, desairear a mano (sin aspiración por depresión) hasta que el líquido que sale esté libre de burbujas.

- Colocar el conjunto del freno de manos (1) Colocar el conjunto de freno de mano de manera que pueda subir el aire por el orificio de retorno (flecha).

- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.

» Ya no salen más burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3).

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.

- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.

» Las burbujas que están subiendo se observan mejor.

- Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).

- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

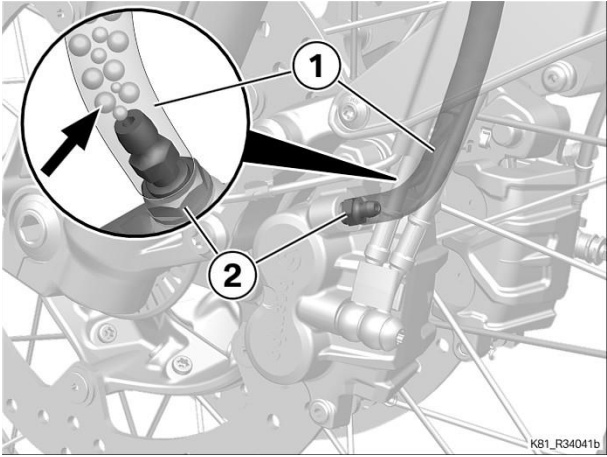
- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	

- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia.

- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.

» Las burbujas que están subiendo se observan mejor.



Accionar la maneta de freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga de aire (2).

- Accionar la maneta de freno hasta el asidero y cerrar el tornillo de purga de aire (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Soltar la palanca del freno.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de resistencia y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera		
	14 Nm	

► **Colocar las pastillas de freno**

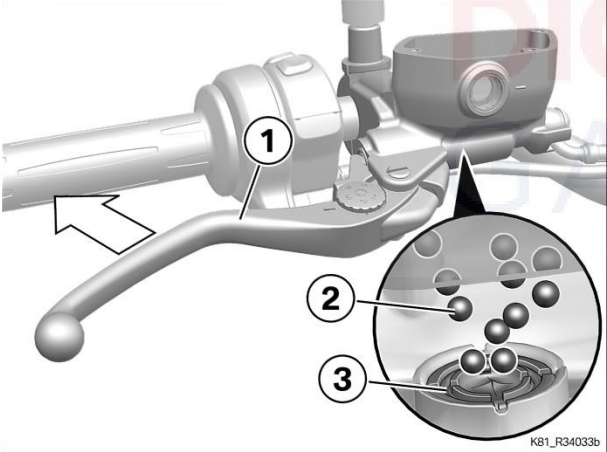
ADVERTENCIA

Pastillas de freno no colocadas en el disco de freno

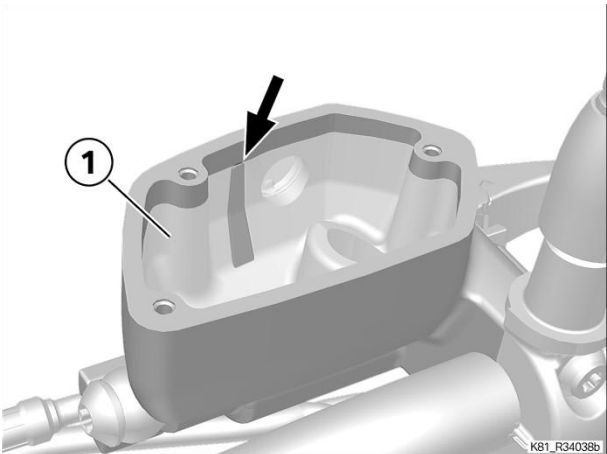
Peligro de accidentes por retardo del efecto de frenado.

- Antes de iniciar la marcha se debe comprobar que el efecto de frenado se aplica sin retardos.

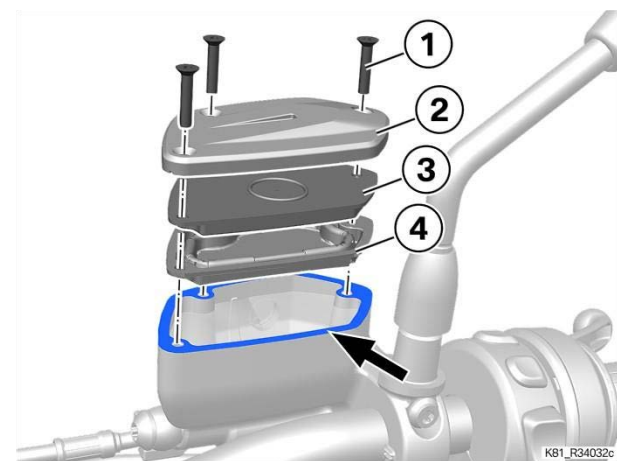
- Después de terminar todos los trabajos, accionar el freno repetidas veces hasta que se acoplen las pastillas de freno.



- Accionar varias veces la maneta del freno (1), con movimientos cortos, para purgar el aire del sistema de frenos.
- Repetir la operación hasta que ya no salgan burbujas de aire (2) del orificio de retorno (3).



- Colocar el manillar de forma que el depósito de líquido de frenos quede en posición horizontal.
- Rellenar líquido de frenos nuevo (1) hasta el borde superior (flecha) de la marca.



⚠ ATENCIÓN

Derrame de líquido de frenos

Daños del componente

- Antes del montaje del fuelle en el recipiente de líquido de frenos, limpiar minuciosamente las superficies de sellado.
- Limpiar el borde del depósito (flecha), la placa de apoyo (3), el fuelle (4) y la tapa del depósito (2).
- Colocar el fuelle (4), la placa de apoyo (3) y la tapa del depósito (2).
- Montar los tornillos (1).

Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- **Al término de todos los trabajos, depositar el vehículo en el caballete lateral** y, mediante varios movimientos cortos en la maneta de freno, dejar que escape el aire **residual** del cilindro del freno de mano.



34 00 584 Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos trasero

AVISO

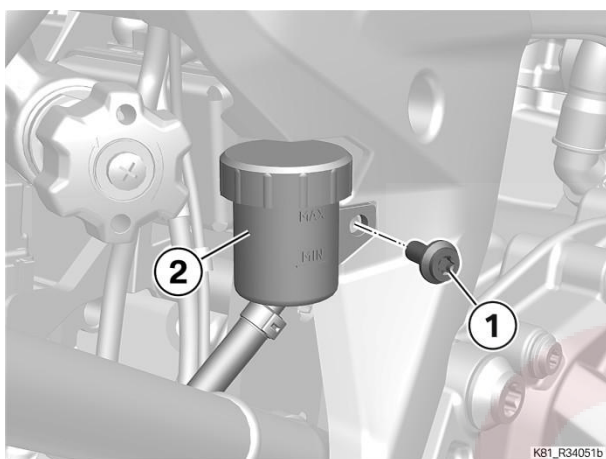
La descripción es válida para aparatos de llenado y de purga de aire para frenos con aspiración por depresión. Si se utilizan otros aparatos, deben observarse las instrucciones del fabricante.

Tarea principal

(-) Vaciar el sistema de frenos trasero

► Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

- Desmontar el tornillo (1).
- Colgar el depósito de líquido de frenos (2) con cuidado hacia un lado, prestando atención a que no quede colgando hacia abajo.



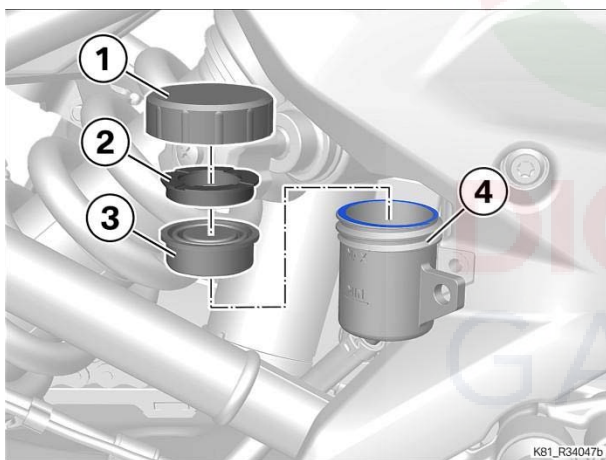
► Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

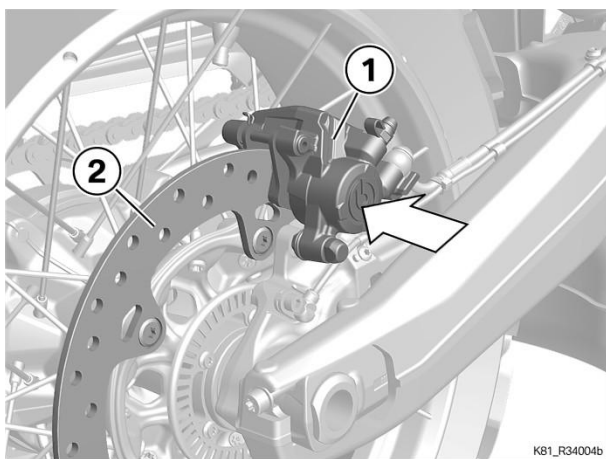
- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.



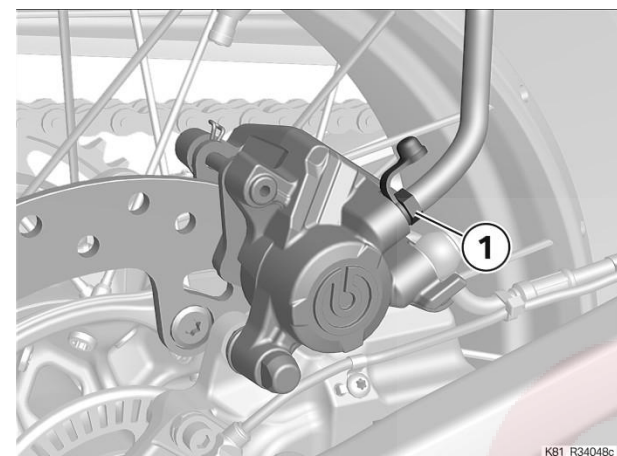
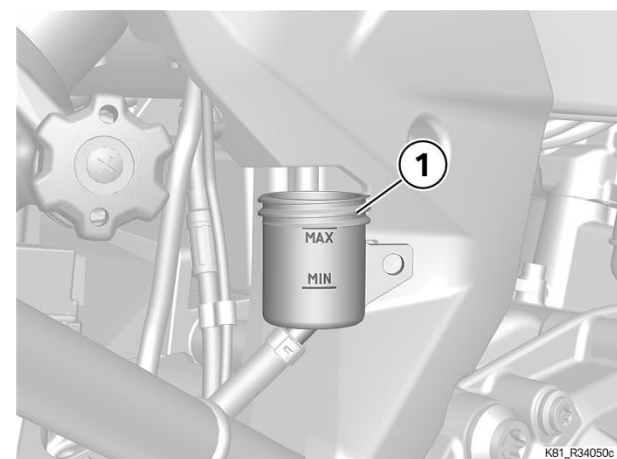
- Desmontar la tapa del depósito (1).
- Desmontar la arandela de seguridad (2).
- Desmontar el fuelle (3).
- Aspirar el líquido de frenos y limpiar el depósito de compensación (4).



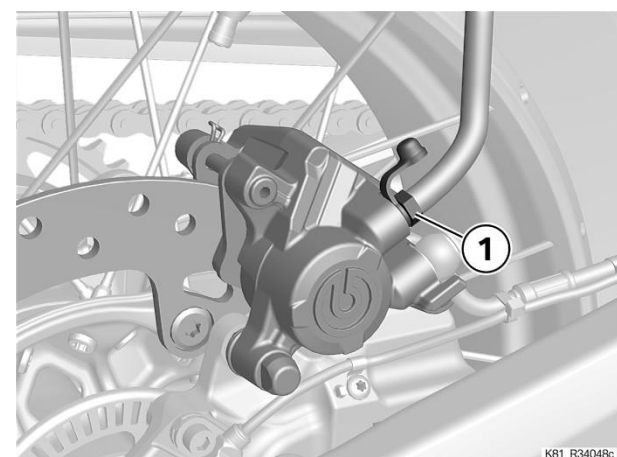
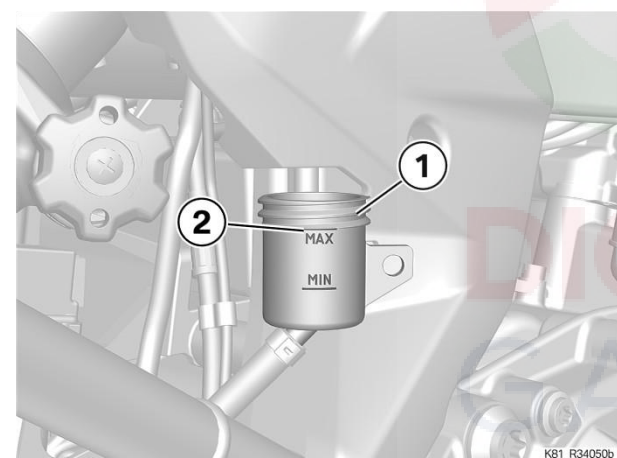
- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » El émbolo de freno se comprime.



- Aspirar el líquido de frenos refluído y limpiar el depósito (1).



- Conectar el aparato ventilador.
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire (1).
- Aspirar el líquido de frenos hasta que no salga más líquido.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (1).



(-) Llenar el sistema de frenos trasero y purgar el aire

ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) con nuevo líquido de frenos hasta la marca (MAX) (2).



Aceite hidráulico

Líquido de frenos, DOT4

- Conectar el equipo de purga al tornillo de purga (1).
- Abrir un poco el tornillo de purga de aire.

ADVERTENCIA

Efecto de frenado reducido.

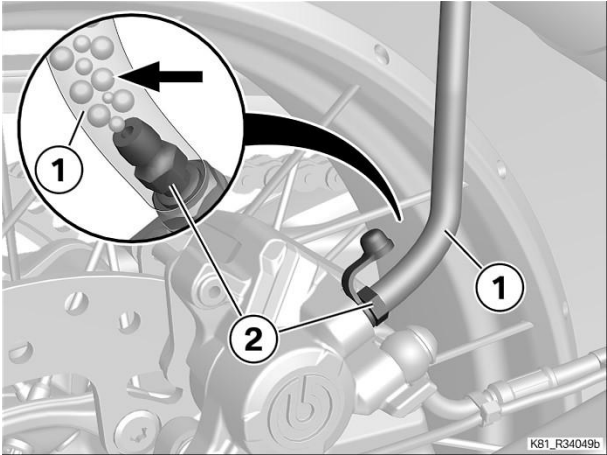
Entrada de aire en el sistema de frenos.

- El orificio de retorno siempre debe estar cubierto de líquido de frenos, si es necesario, rellenar líquido de frenos..

- Purgar el sistema de frenos hasta que salga el líquido de frenos nuevo.
- Cerrar el tornillo de purga de aire (1).

• Finalizar la aspiración de depresión.

- Accionar el pedal de freno varias veces seguidas hasta que apoyen las pastillas de freno.



- Tender el tubo flexible de purga (1) hacia arriba.
- » Las burbujas de aire ascendentes (flecha) se detectan con mayor facilidad.
- Accionar el pedal del freno hasta el punto de presión y abrir brevemente el tornillo de purga (2).
- Accionar el pedal de freno hasta el tope y cerrar el tornillo de purga (2).

AVISO

Abrir el tornillo de purga siempre ampliamente y accionar la palanca para aumentar la velocidad de caudal del líquido de frenos.

- Accionar el pedal de freno varias veces hasta que se pueda sentir un punto de presión y volver a purgar el aire.
- Repetir el proceso hasta que **dejen de salir burbujas** (flecha) y se pueda sentir **claramente un punto de presión** con el tornillo de purga de aire cerrado (2).
- Apretar el tornillo de purga (2).

 Pares de apriete		
Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera		
	14 Nm	

► **Llenado del depósito de líquido de frenos trasero**

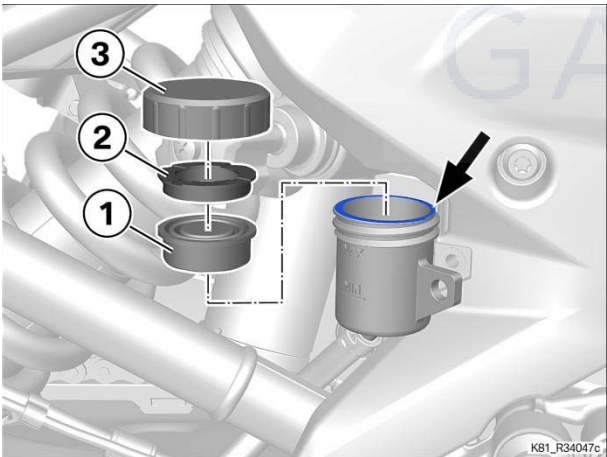
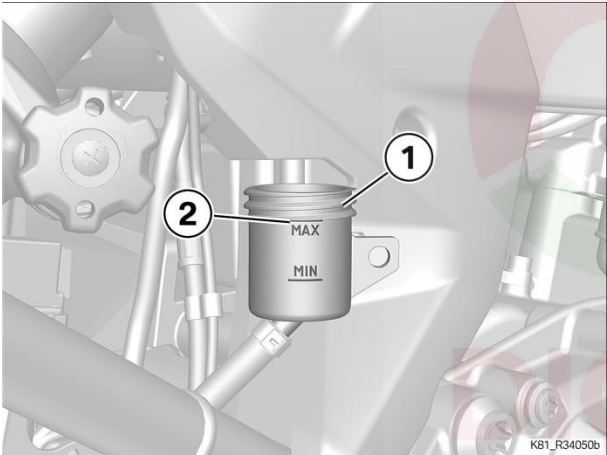
ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire
Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).

 Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

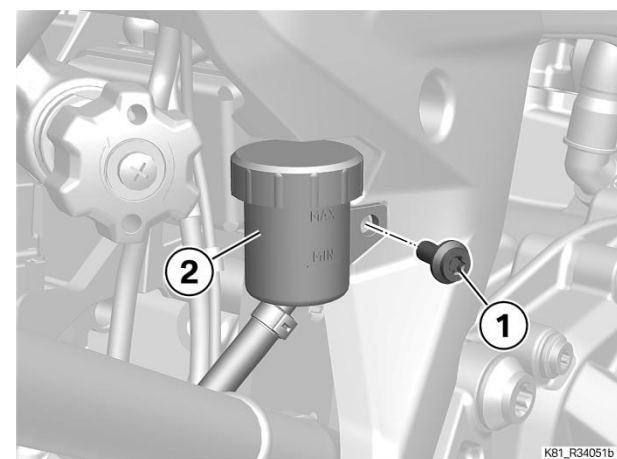
- Limpiar el borde del depósito (flecha), el fuelle (1), la arandela de seguridad (2) y la tapa del depósito (3).
- Montar el fuelle (1) y la arandela de seguridad (2).
- Montar la tapa del depósito (3).



► **Fijar el depósito de líquido de frenos trasero**

- Posicionar el depósito de líquido de frenos (2).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete	
Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral	



M6 x 16, Cambiar el tornillo
Fijador para tornillos (mecánico)

2,4 Nm



Comprobar

- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire **sin aspiración por depresión**.



34 11 002 Juego de juntas de la pinza del freno delantero izquierdo: cambiar (sin purgar)

+ 34 11 845

ATENCIÓN

Manejo de materiales para el funcionamiento peligrosos para la salud

Daños para la salud

- Tener en cuenta las normas de seguridad/hojas de datos de seguridad y, si es necesario, utilizar equipo de protección personal (p. ej., guantes, gafas protectoras).

ATENCIÓN

Daños en superficies por herramientas afiladas

Daños en componente

- Utilizar herramientas de plástico o madera para el desmontaje de los anillos de obturación de la pinza del freno.
- Utilizar herramientas de plástico o madera al limpiar las ranuras de los anillos de obturación.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Fijar la maneta del freno

Desmontar la pinza del freno delantero izquierdo

Desmontar las pastillas

Tarea principal

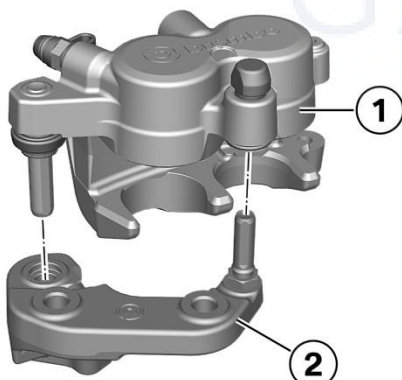
(-) Desmontar el juego de la junta para la pinza del freno

Condición previa

- Limpiar la pinza del freno en profundidad y la suciedad.



- Extraer la pinza del freno (1) del soporte de la pinza portapastillas (2).



KB1_R34114b

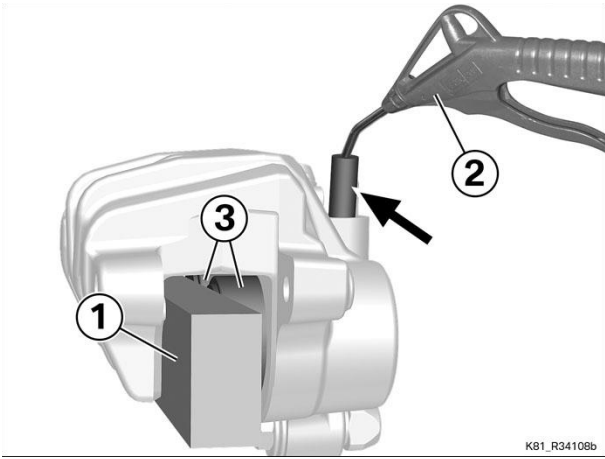
ATENCIÓN

Salida repentina de un émbolo del freno

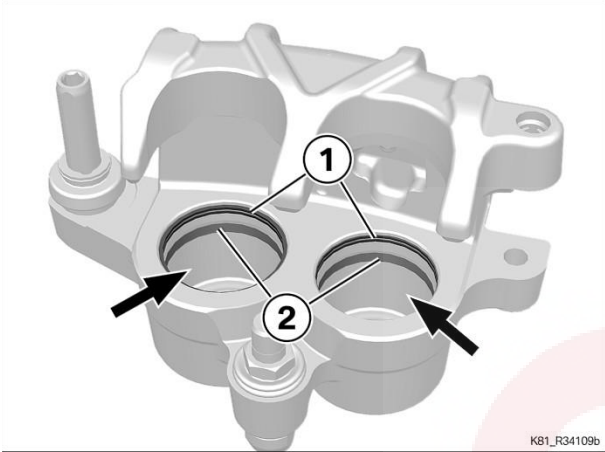
Peligro de sufrir lesiones

- Asegurar los émbolos del freno, por ejemplo, con maderas.
- Poner los émbolos del freno sobre una superficie tapizada.

- Colocar un listón de madera (1) adecuado o similar en la pinza del freno.

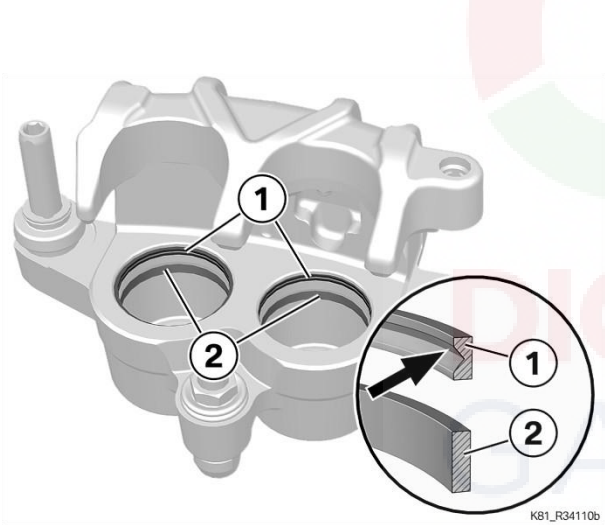


- Colocar la pistola de aire comprimido (2) con un adaptador de goma apropiado (flecha) en el empalme de tubos de freno y con el mismo presionar los émbolos del freno (3).



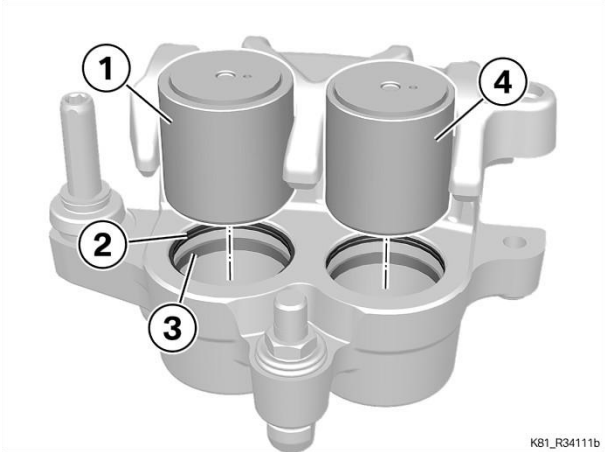
- Desmontar el anillo de obturación pequeño (1) y el grande (2) sin dañar el cilindro de freno (flecha).
- Limpiar el cilindro del freno (flecha).

 Producto de limpieza	
Limpiador de frenos	83 19 2 154 780



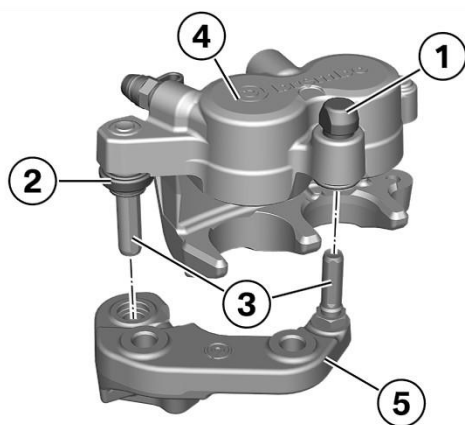
(-) Montar el juego de la junta para la pinza del freno

- Lubricar los anillos de obturación grandes (2) y los anillos de obturación pequeños (1) (con ranura (flecha)) con cualquier lubricante.
- Montar los anillos de obturación (2) y (1).



- Montar el émbolo del freno (1) prestando atención a los anillos de obturación (2) y (3).
- Montar el émbolo del freno (4) de la misma manera.
- Presionar el émbolo del freno completamente hacia atrás y retirar el lubricante/líquido de frenos expulsado.

- Comprobar los fuelles (1) y (2) y sustituirlos en caso necesario.
- Limpiar el bulón (3) y aplicar una fina capa de lubricante.



KB1_R34114c

**Lubricante**

Optimoly TA

18 21 9 062 599

- Desplazar la pinza del freno (4) sobre el soporte de la pinza portapastillas (5).
- Asegurarse de que los fuelles (1) y (2) estén correctamente hermetizado.

Trabajos subsiguientes

Montar las pastillas de freno

Montar la pinza del freno delantero izquierdo

Soltar la maneta del freno

=> Purgar sistema de frenos delantero (para cambiar componente) (Descripción en la posición: 34 00 515, con cargo aparte)

Control final de los trabajos efectuados



34 11 008 Pastillas del freno delantero: sustituir

+ 34 11 832

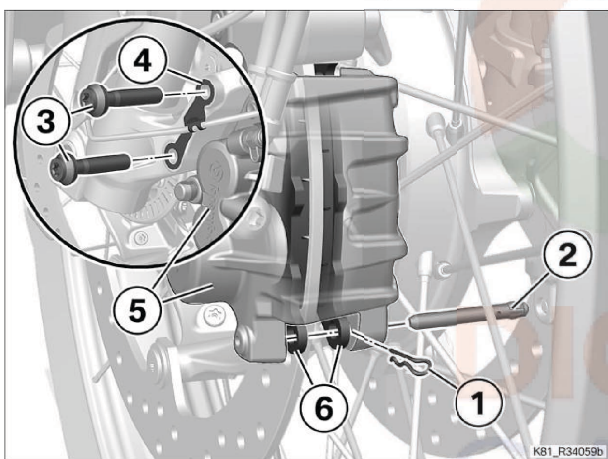
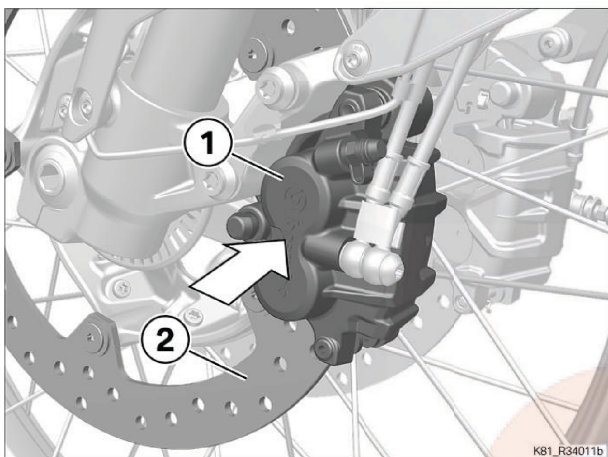
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar las pastillas del freno delantero

- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » Los émbolos de freno se comprimen.



- Desmontar la grupilla de retención (1) y el pasador de fijación (2).
- Desmontar los tornillos (3).
- Soltar la chapa de fijación (4) y la pinza de freno (5).

ATENCIÓN

Accionamiento de los frenos en caso de forros del freno o pinzas del freno desmontados

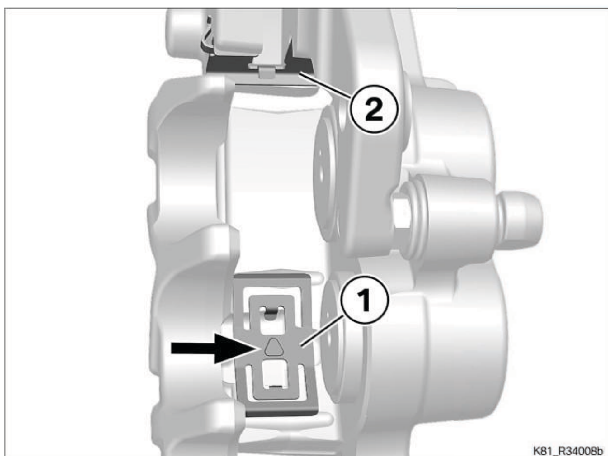
Extracción por presión de los émbolos del freno

- No accionar los frenos.
- Montar los forros del freno y las pinzas del freno o colocar el dispositivo de reposición.

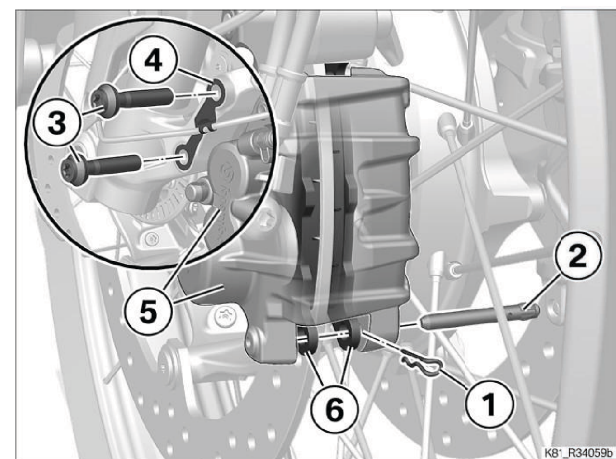
- Desmontar las pastillas de freno (6).
- Limpiar la pinza de freno (5).

(-) Montar la pastilla del freno delantero

- Comprobar el correcto asiento de la chapa elástica (1).
- » La marca (flecha) está orientada al sentido de marcha de la rueda delantera.
- Comprobar el correcto asiento de la chapa (2).



- Colocar las pastillas del freno (6).
-



Comprobar el pasador de fijación (2) antes de montarlo y, si es necesario, sustituir el juego de elementos de fijación:

- Daños como, por ejemplo, grietas
- Desgaste
- Corrosión
- Insertar el pasador de fijación (2).
- Fijar la chapa de sujeción (4) y la pinza del freno (5) con tornillos (3).

 Pares de apriete		
Pinza de freno en horquilla telescópica		
M10 x 45	38 Nm	

- Insertar el pasador de fijación (2) hasta el tope.
- Montar la grapilla de retención (1).

(-) Colocar las pastillas de freno

ADVERTENCIA

Pastillas de freno no colocadas en el disco de freno

Peligro de accidentes por retardo del efecto de frenado.

- Antes de iniciar la marcha se debe comprobar que el efecto de frenado se aplica sin retardos.
-
- Después de terminar todos los trabajos, accionar el freno repetidas veces hasta que se acoplen las pastillas de freno.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

DIGITAL
GARAGE

34 11 060 Pinza del freno delantero: sustituir (sin purgar)

+ 34 11 560

ATENCIÓN

Manejo de materiales para el funcionamiento peligrosos para la salud

Daños para la salud

- Tener en cuenta las normas de seguridad/hojas de datos de seguridad y, si es necesario, utilizar equipo de protección personal (p. ej., guantes, gafas protectoras).

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

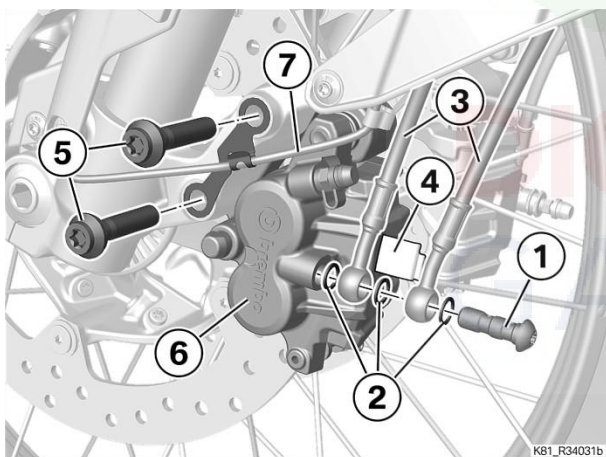
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Fijar la maneta del freno

Tarea principal

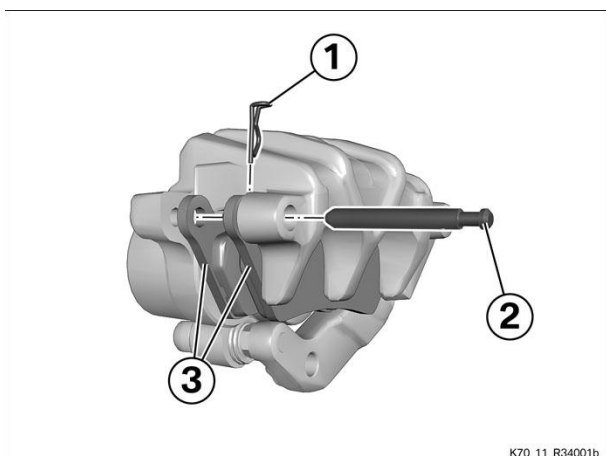
(-) Desmontar la pinza del freno delantero izquierdo

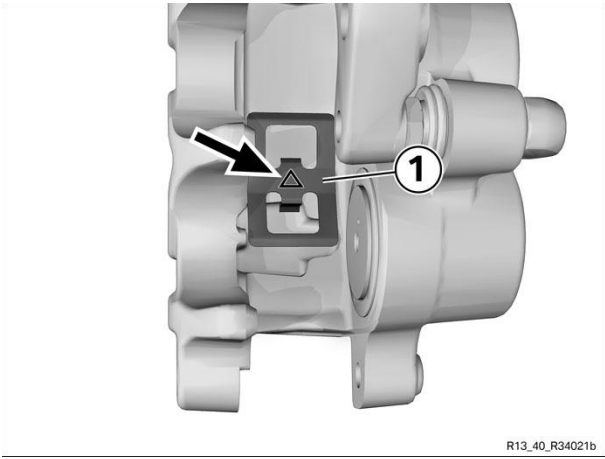
- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Retirar los tubos flexibles de freno (3) y la abrazadera distanciadora (4).
- Cerrar los tubos flexibles de freno (3) con medio auxiliar adecuado.
- Desmontar los tornillos (5) y retirar la pinza de freno (6), prestando atención al cable de sensor (7).



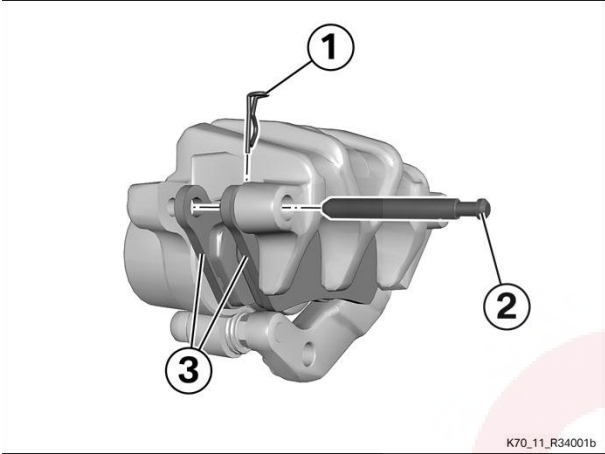
(-) Sustituir la pinza del freno

- Desmontar la grupilla de retención (1).
- Desmontar el pasador de retención (2).
- Desmontar las pastillas de freno (3).

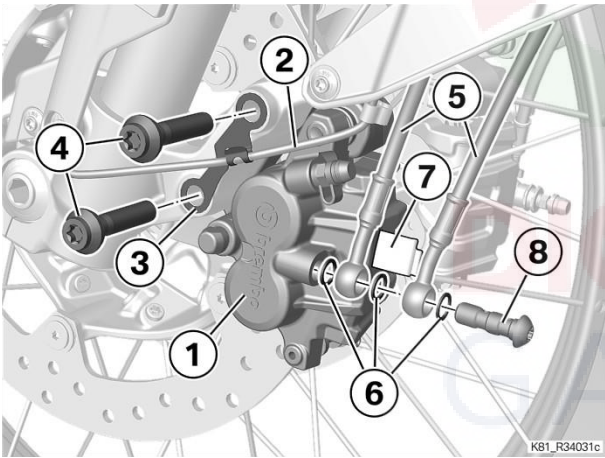




- Prestar atención a la orientación de montaje de la chapa elástica (1). La marca (flecha) indica la dirección de giro de la rueda.



- Montar las pastillas de freno (3) (**sustituir las pastillas de freno gastadas**).
- Introducir el pasador de fijación (2) hasta el tope y montar la grupilla de retención (1).



(-) Montar la pinza del freno delantero izquierdo

- Posicionar la pinza de freno (1), prestando atención al cable de sensor (2).
- Posicionar la chapa de sujeción (3) y montar los tornillos (4).

Pares de apriete		
Pinza de freno en horquilla telescópica		
M10 x 45	38 Nm	

- Colocar los tubos flexibles de freno (5) con las nuevas juntas (6) y la abrazadera distanciadora (7).
- Montar el tornillo hueco (8).

Pares de apriete		
Tornillo hueco doble en la pinza del freno		
M10 x 1	24 Nm	

Trabajos subsiguientes

Soltar la maneta del freno

=> Purgar sistema de frenos delantero (para cambiar componente) (Descripción en la posición: 34 00 515, con cargo aparte)

Control final de los trabajos efectuados

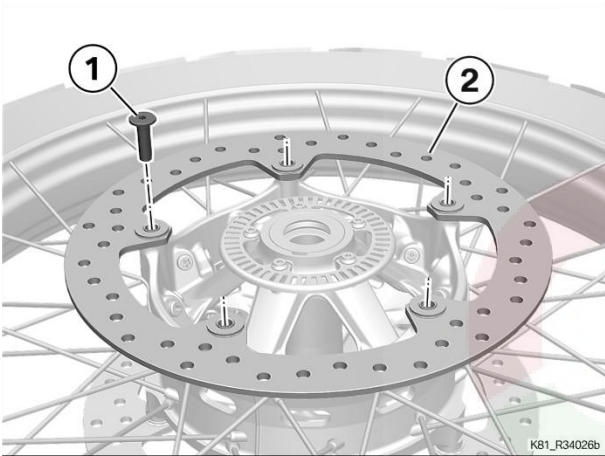
 34 11 220 Discos de freno delanteros: desmontar/montar
+ 34 11 840

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Montar el chasis de la rueda delantera
Soltar la pinza izquierda del freno
Soltar la pinza derecha del freno
Desmontar la rueda delantera

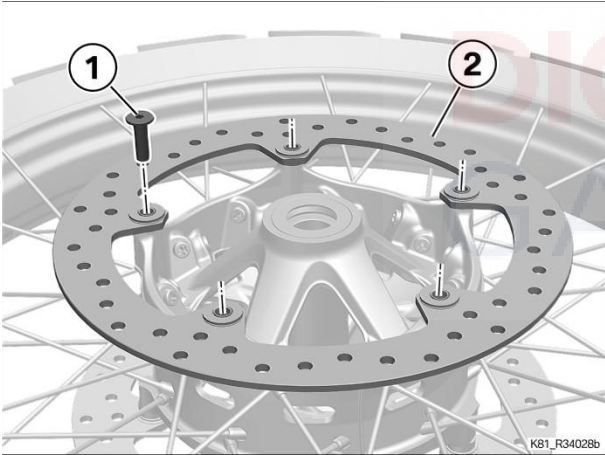
Tarea principal

(-) Desmontar el disco del freno delantero izquierdo



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).

(-) Desmontar el disco del freno delantero derecho

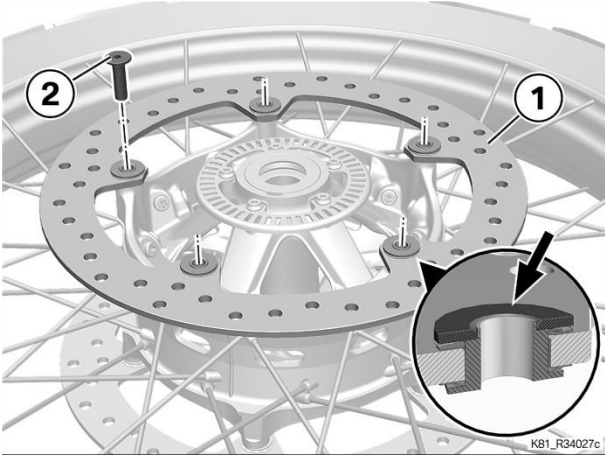


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).

(-) Montar el disco del freno delantero izquierdo

- Limpiar la rosca.
- Colocar el disco de freno (1) con **las arandelas de presión anchas hacia fuera** sobre la llanta y posicionarlo.
- Montar los tornillos (2).

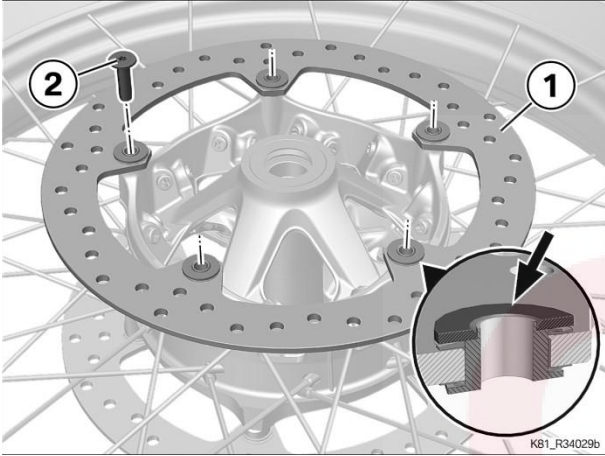
 Pares de apriete		
Disco de freno a la rueda delantera		
M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		



	19 Nm	
--	-------	--

(-) Montar el disco del freno delantero derecho

- Limpiar la rosca.
- Colocar el disco de freno (1) con **las arandelas de presión anchas hacia fuera** sobre la llanta y posicionarlo.
- Montar los tornillos (2).



 Pares de apriete		
Disco de freno a la rueda delantera		
M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
	19 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Montar la rueda delantera
- Excentricidad del disco del freno: medir
- Sujetar la pinza derecha del freno
- Sujetar la pinza izquierda de freno
- Desmontar el chasis de la rueda delantera
- Colocar las pastillas de freno
- Control final de los trabajos efectuados

34 21 005 Juego de juntas de la pinza del freno trasero: renovar (sin purgar)

+ 34 21 505

ATENCIÓN

Manejo de materiales para el funcionamiento peligrosos para la salud

Daños para la salud

- Tener en cuenta las normas de seguridad/hojas de datos de seguridad y, si es necesario, utilizar equipo de protección personal (p. ej., guantes, gafas protectoras).

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

ATENCIÓN

Daños en superficies por herramientas afiladas

Daños en componente

- Utilizar herramientas de plástico o madera para el desmontaje de los anillos de obturación de la pinza del freno.
- Utilizar herramientas de plástico o madera al limpiar las ranuras de los anillos de obturación.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el sensor del número de revoluciones de la rueda por detrás

Desmontar las pastillas del freno trasero

Accionar y fijar el pedal del freno

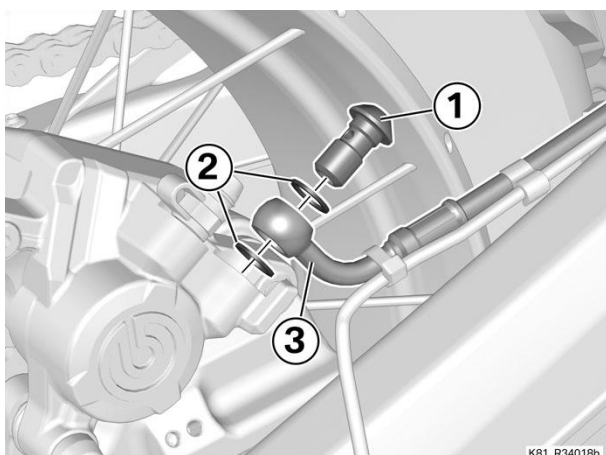
Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

Tarea principal

(-) Desmontar la pinza de freno trasera

- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Retirar el tubo flexible de freno (3).



- Desmontar la tuerca (1) con arandela (2).